企业数智化转型研究报告

从智力服务到精益经营

上册 · 研究报告

下册 · 企业AI案例汇编

一芥智能研究院

两册初稿合订本 | 上册 v8.0 / 下册 v7.0
2026年10月12日

版本与使用说明

本合订本根据2026年10月12日保存的稿件编排。上册为初稿 v8.0，下册为初稿 v7.0；两册沿用各自内容版本。

本书由一芥智能研究院编写，面向企业经营者、业务负责人和参与组织改造的实践者。上册按问题论证，下册按行业、公司或项目集中呈现案例。

收录上册导论、五章正文、结语与四个附录，下册62个案例入口及行业索引，另附问题阅读路径与资料来源说明。草稿箱、思维导图编辑数据和历史更新记录不编入正文。

正文区分来源事实、一芥分析与待验证判断，并保留使用阶段、效果口径和来源定位。本书未对案例效果作独立审计或完整事实核验。

本书只作经营管理分析与案例整理，不构成法律、财务、税务、医疗或其他专业意见；涉及具体业务操作时，请咨询相应执业者。

Copyright © 2026 一芥智能研究院。MIT许可适用于本仓库有权许可的原创正文、分析与索引；第三方音视频、图书和资料由相应权利人持有。

目录、书签和文内案例引用可跳转；公开出处可点击访问。结构化来源索引与历史更新记录通过项目仓库查阅。

项目仓库与持续更新 · 完整MIT许可证

目录

上册 研究报告 6

上册 研究报告 7

导论 从智力服务到经济管理 9

第一章 智力即服务：企业获得执行能力的新方式 11

第二章 最小执行单位：从人到任务 14

第三章 流程改造：让岗位提效转化为业务结果 38

第四章 智力飞轮：让组织越跑越快 48

第五章 实施建议：从改造机会到可验证的行动 56

结语 本报告证明了什么，没证明什么，下一步追什么 62

附录A 证据台账 64

附录B 案例引用索引 86

附录C 术语辨析表 95

附录D 知识网络建设细节 102

下册 企业AI案例汇编 107

下册：企业AI案例汇编 108

A-农林牧渔业 114

A01 苏北大型主粮农场项目 115

C-制造业 117

C01 德国斯图加特零部件企业AI培训 118

C02 非标制造企业AI报价 120

C03 制造企业驻场需求梳理 122

C04 压力容器企业成本核算需求梳理 123

C05 制造企业订单与岗位权限调整 124

C06 电助力单车企业AI应用 125

C07 制造企业AI辅助研发试点 128

C08 蚕丝工厂打样与库存管理 129

C09 迪欧家具AI应用 131

C10 生物材料上市公司数字化与AI应用 133

C11 澳洲乳企海外动销分析 135

C12 畜牧机器人研发与合作场试点 . . . 137
C13 移动餐车出海企业AI销售准备 . . . 139
F-批发与零售业 . . . 140
F01 面向东南亚的服装跨境电商业务协同 . . . 141
F02 森马电商AI转型 . . . 143
F03 童装电商AI选款与员工学习 . . . 145
F04 女装直播企业AI应用 . . . 147
F05 跨境拖鞋企业AI接待与选品 . . . 149
F06 女装批发企业AI入库与工牌试制 . . . 151
F07 外贸礼品公司AI客户开发探索 . . . 153
F08 省属国企电商子公司AI应用 . . . 155
F09 3C外贸企业AI自建业务系统 . . . 157
F10 上海消费品门店AI对账 . . . 159
F11 温州连锁烘焙企业AI经营管理 . . . 160
F12 交个朋友虚拟IP内容生产 . . . 162
H-住宿与餐饮业 . . . 164
H01 老牌奶茶企业AI私域客服 . . . 165
I-信息传输软件与信息技术服务业 . . . 166
I01 兴城泳装AI商拍服务 . . . 167
I02 AI辅助ERP开发与架构探索 . . . 169
I03 语音AI服务商内部应用与产品演示 . . . 171
I04 运动门店SaaS企业AI应用 . . . 173
I05 AI员工服务商的教育销售交接实践 . . . 175
I06 货运平台AI助手与履约协同 . . . 177
I07 小球圈视频处理与产品迭代 . . . 179
J-金融业 . . . 180
J01 基金公司AI研发培训 . . . 181
L-租赁与商务服务业 . . . 183
L01 TikTok达人运营AI协作 . . . 184
L02 黄碧云零售咨询的AI应用 . . . 186
L03 餐饮本地生活代运营AI内容生产 . . . 188
L04 户外媒体平台AI投放服务 . . . 189
L05 CGL招聘AI协作 . . . 190
L06 诉讼律师AI案件工作台 . . . 192

L07 AI法务服务与专业复核 . . . 194
M-科学研究与技术服务业 . . . 195
M01 杭州市城市规划设计院AI辅助规划 . . . 196
M02 消防维保企业数字化项目取舍 . . . 198
M03 建筑消防设计AI辅助出图 . . . 200
Q-卫生与社会工作 . . . 201
Q01 药师AI助手试用 . . . 202
R-文化体育与娱乐业 . . . 204
R01 瑜伽与普拉提门店AI应用 . . . 205
R02 程前朋友圈AI选题探索 . . . 207
S-公共管理社会保障与社会组织 . . . 209
S01 浙江车管所AI网办审核 . . . 210
待定-行业待核 . . . 212
待01 海外工业企业物料诊断 . . . 213
待02 汽车零部件供应链经营分析 . . . 215
待03 消费品企业包装AI预检 . . . 217
待04 零一数科AI应用 . . . 219
待05 小裂变AI研发与GEO服务探索 . . . 221
附编A-跨行业方法 . . . 223
附A01 工作切片与SOP共创方法 . . . 224
附编B-原型与演示参考 . . . 225
附B01 跨境装载规划原型探索 . . . 226
附B02 企业AI中台与数据权限 . . . 228
附B03 WorkBuddy与企业微信待办生成演示 . . . 229
附B04 工厂图纸与设备看板演示 . . . 230
附B05 CRM与ERP商机建档演示 . . . 231
附B06 ERP核价单更正演示 . . . 232
附B07 Odoo与飞书审批回传演示 . . . 233

阅读与来源索引 . . . 234

按研究问题阅读 . . . 235
资料来源说明 . . . 237

上册 研究报告

从智力服务到精益经营 | 初稿 v8.0

上册 研究报告

本册从智力服务带来的执行选择出发，以销售岗位说明怎样从现状和业务目标推导具体举措，再展开跨岗位流程改造、智力飞轮与实施决策。借鉴制造业的生产组织经验，重点分析任务分工与跨岗位衔接；技术随具体需要引入，效果结合实际采用、交付与完整投入判断。各章独立成篇，章内另设小节索引。

章节	核心观点与主要问题
导论 从智力服务到经济管理	报告结构；方法与证据规则（来源性质、阶段、效果口径）
第一章 智力即服务：企业获得执行能力的新方式	具体工作的承接方式有了新选择；从业务目标、产物用途与完整投入判断价值
第二章 最小执行单位：从人到任务	LTC视角下的销售职责与任务；围绕有效线索基数与阶段转化拆解业务举措，判断人、AI与程序的分工边界及技术条件；用案例观察成本替代与经营效益，讨论个人任务能力如何沉淀为组织能力，并延伸到其他岗位
第三章 流程改造：让岗位提效转化为业务结果	以研究与案例呈现局部提效和整体改善的落差，分析六类原因，集中展开交接、审核、组织上下文与权限安全措施，并检验完整交付
第四章 智力飞轮：让组织越跑越快	在持续收益的前提下，延续客户工作、跨任务复用经验、前移诊断并安排人机接力，让反馈改善下一轮，检验有效业务周转与收益
第五章 实施建议：从改造机会到可验证的行动	确定范围、比较举措、运行试点、核算投入与效果，再决定扩展、调整或停止
结语 本报告证明了什么，没证明什么，下一步追什么	已有认识、方案与证据的边界、后续需要补齐的观察

第二章已配置16张统一风格的原创插图，覆盖职责、业务诊断、六项目标、任务分工、成本比较、能力沉淀及其他岗位。可直接阅读第二章配图版PDF，或查看插图索引与可编辑源图。

两册怎样共用案例

上册按问题选择同一案例中的不同场景，下册按主体集中呈现过程。编号保持一致，重复引用不重复计算企业或效果。具体来源、阶段和限制见下册各篇及案例来源索引。

上册共引用下册 40 个案例、58 处；未被引用的 22 个案例及其可支持的主张见附录B 案例引用索引。

附录

附录	内容
附录A 证据台账	五章问题与相关证据；17 组命题的案例清单与已知缺口；阶段与口径统计；材料特别薄的案例
附录B 案例引用索引	62 个案例入口 ↔ 被上册引用的位置；22 个未被引用案例可支持的主张
附录C 术语辨析表	概念层、工作结构层、循环与飞轮、证据标记层、组织形态层的用法与易混用对照
附录D 知识网络建设细节	资源注册、统一索引、跨节点查询、知识沉淀三种状态，以及跨来源任务的验收维度

术语与证据

本报告的精细化管理与精益经营、持续组织循环、组织智力循环和智力飞轮，均按正文所述工作含义使用；术语对照见附录C。技术机会、设计目标与实际验证分别表达。

导论 从智力服务到经济管理

0.1 报告结构

本报告分为上、下册。

上册围绕一个问题展开：企业怎样从业务目标出发，通过任务、流程和组织安排的改进，把AI能力转化为可验证的经营改善。

报告借鉴制造业组织生产的经验，重点分析执行能力变化后，智力工作怎样重新分工、有效衔接，并通过经验复用持续改善。

第一章解释智力即服务带来的执行选择，以及判断业务价值与完整投入的方法。第二章以销售为例，从岗位流程与漏斗目标拆解业务举措，判断技术作用与条件，结合案例分析成本替代和经营效益，并讨论个人解决具体任务的能力怎样沉淀为组织能力。第三章先用研究与案例呈现单点提效未必带来整体改善的现象，再分析修补、容量、资料与协作中的原因，集中提出交接、审核、组织上下文及权限安全措施，并检验完整交付。第四章进一步讨论怎样让每轮工作改善下一轮，通过客户工作延续、跨任务复用、前移诊断与人机接力，在持续收益的前提下加快有效业务周转，形成智力飞轮。第五章将这些分析用于实施决策，说明怎样选范围、排次序、跑试点、核投入并决定扩展或停止。结语收束已有认识、方案边界与后续观察。

上册另附证据台账、案例引用索引、术语辨析表与知识网络建设细节。各章先说明实际工作与业务问题，再展开分析和措施；案例在相应位置提供局部参照。

下册按行业、公司或项目集中呈现案例。

0.2 方法与证据规则

本报告的材料主要来自公开资料、受访者自述、现场演示与需求讨论。为了让读者能够判断每一条说法的分量，正文统一使用三类标记。

一、来源性质：具名企业访谈、第三方实施者自述、经营者自述、现场演示、原型、需求讨论。它说明这条材料以什么方式取得。

二、阶段：已使用、局部使用、试点、原型、需求与设想、市场探索。它说明这项工作走到了哪一步。阶段与效果无关——已使用不等于有效，原型不等于可交付。

三、效果口径：每处效果都说明它的确切范围。工作量减少不等于成本下降，节时不等同于产出增加，单点改善不等于全流程或经营收益。

由此得到本报告不主张的四件事：

- 不主张已经取得完整组织自动流转的实证；

- 不主张长期采用与持续改善已经得到验证；
- 不以调用量或费用给企业排效率；
- 不把设计方向表述为已实现的能力。

第一章 智力即服务：企业获得执行能力的新方式

部分智力工作已经可以通过服务调用完成，企业安排工作的方式因此有了新的选择。本章从具体工作中的变化出发，说明这些能力怎样参与任务，以及企业需要依据什么判断它们是否改善了业务，为第二章的岗位分析建立起点。

本章索引

• 1.1 企业完成工作的方式正在变化

• 1.2 智力即服务带来了哪些新选择

• 1.3 新能力怎样转化为业务价值

• 1.4 怎样判断改进是否值得

• 1.5 本章小结

1.1 企业完成工作的方式正在变化

销售拜访客户前，需要了解业务背景和历史沟通；技术人员收到需求后，需要准备解决思路；方案对外之前，还要核实产品能力、报价与交期。企业一直通过岗位分工和协作完成这些工作，资料搜集、判断、制作与审核也一直可以拆成具体任务。

AI带来的变化，首先发生在任务怎样完成：已有资料可以交给AI辅助整理，已确认需求可以用于起草方案，初步想法可以借助工具形成原型。业务人员因此有机会减少重复准备，取得原先需要更多制作或协调才能获得的产物。这里改变的是部分工作的承接方式，岗位职责、业务目标和结果责任仍需明确。

同一产物在不同阶段的用途也不同。原型可以帮助客户讨论需求，进入工程实现后还要处理交互、异常、测试和运行；方案初稿可以帮助内部讨论，向客户提出承诺前还要审核。判断一项能力是否可用，要先知道当前任务需要交出什么、交给谁使用。

制造业的发展为理解这种变化提供了一个参照。手工制造已有分工，机械化、规模化与智能化生产进一步改变了任务的承接和组织方式。执行能力增强后，工序、质量检查和上下游容量也需要相应调整。智力服务同样需要研究执行能力与组织安排怎样配合：更多任务可以交给AI，企业就要重新判断如何分工、怎样交接和验收。

1.2 智力即服务带来了哪些新选择

白惠天、袁晓辉、司晓在《Token经济》的公开导言中，用“智力即服务”（intelligence as a service）概括部分智力工作可以按服务调用、计量和组合的变化。本报告采用这一概念，依据为出版社公开导言与试读，不将其表述为对全书的完整研读。

对企业而言，调用能力意味着可以重新安排一段工作。例如，销售提供有效资料和沟通目的，AI整理客户简报；技术人员判断方案取舍，工具帮助制作材料；明确的计算按既定规则处理，再由授权人员批准对外条件。各段采用什么方式，要结合质量、协调和核验投入判断。

经过验证的方法还可以复用。相近任务不必每次从头说明全部要求，可以逐步保留提示要求、资料查找步骤、模板和审核经验。复用时仍要带入当前客户、版本与约束，确认原有方法是否适用。能力可调用，不代表所有任务已经能够可靠委托。

案例小贴士丨前道准备改变，专业服务继续承接。 CGL招聘实践描述了局部使用：顾问提供岗位需求，工具参与人才地图、简历筛选、触达与意向确认，感兴趣的候选人再交顾问联系。这提供了按具体任务安排执行的参照；后续候选质量与顾问交付仍需观察，不能用前道处理数量代替最终结果。

1.3 新能力怎样转化为业务价值

采用新能力前，业务负责人需要说明希望改善什么。销售可能需要扩大有效线索、提高阶段转化，客服可能需要更及时地解决问题，采购可能需要减少错买。目标明确后，才容易判断资料整理、内容生成或系统操作是否解决了实际差距。

围绕目标，还要明确任务输入、产物、使用者与验收标准。客户资料不完整，简报就需要标出待核实项；需求尚未确认，方案只能保留相应假设；生成的待办无人接手，就需要先落实分工。资料、判断与交接条件共同决定技术帮助能走到哪一步。

技术可以辅助查找依据、起草和比对，系统可以保存版本、状态与责任记录。业务人员仍要核实重要事实、确认产物可用，并按权限作出承诺与决定。企业据此观察准备是否更充分、错误是否减少、下游是否能够继续工作，再追踪相应业务结果。第二章将把这套分析落到销售岗位的具体目标与举措。

1.4 怎样判断改进是否值得

评价改进，先确认交付范围和质量要求，再比较前后投入与效果。人工准备、执行、核验和返工要计入，工具、系统、外部服务及维护费用也要计入；一次性建设与持续运行分别记录，共用投入按明确口径分摊。生成便宜只是其中一段的变化。

工时用于观察人的投入，Token（词元）可以观察按词元计费的模型调用投入，两者不能直接相加。核算时，工时按相应人时成本计价，模型调用按适用计费方式记录；订阅、转写、存储及其他服务费用另列。企业原本也有软件和设备等投入，AI应用的完整成本不能只概括为人工与词元两个科目。

案例小贴士丨制作费用之后，还有合格交付。 森马电商受访者以原每款约2800元、现在十几元生成十几张图说明制作费用变化，同时保留了领标修补、面料和版型检查等后续工作。这些数字对应制作环节。比较完整成本，还需把审图、修补、人员及配套投入归到符合上架要求的图片上。

成本替代应在同等交付范围、质量与合格数量下比较，数量不同时可观察单位合格交付成本。覆盖增加、响应改善或释放承接容量，也可能有业务价值，应另行记录。节省工时是否减少支出，过程改善是否带来签约、收入或利润变化，都需要相应依据。

1.5 本章小结

智力即服务使部分工作有了新的承接方式。企业可以从业务目标识别任务，选择适合的执行安排，明确产物、条件与责任，再用实际采用、合格交付和完整投入判断改进。调用量与生成数量提供过程信息，业务价值还要沿后续工作观察。

这些判断需要落到具体岗位。第二章以销售为例，先梳理职责与工作流程，再分析有效线索基数和阶段转化，逐项提出业务做法，判断数字化与AI能够提供哪些帮助。

本章参考资料

概念依据为本章1.2所列《Token经济》出版社公开导言与试读。制造业资料用于生产组织的思想参照，以下案例提供局部参照；业务分析与任务安排属于本报告的归纳，案例来源定位、阶段与效果范围见下册对应场景。

1.1 企业完成工作的方式正在变化

制造业参照：Charles Babbage《On the Economy of Machinery and Manufactures》（1832），第19章第224—239节与第20章第241—250节，分别讨论手工制针的工序分工与智力劳动的分工；丰田《Toyota Production System》官方说明，Jidoka与Just-in-Time两节，讨论自动化与工序协同。

1.2 智力即服务带来了哪些新选择

[1] CGL招聘AI协作（L05）．案例汇编·L-租赁与商务服务业．阶段：局部使用；来源：具名企业访谈与顾问流程演示。

1.4 怎样判断改进是否值得

[2] 森马电商AI转型（F02）．案例汇编·F-批发与零售业．阶段：已使用；来源：具名企业访谈 + 岗位操作讲述。

第二章 最小执行单位：从人到任务

本章以销售为例，先看岗位职责与工作流程，用销售漏斗分析业务差距和提升目标，再将目标拆成具体举措，判断数字化与AI的作用及条件。适合的举措结合案例说明工作量、成本替代与经营效益，随后讨论个人解决具体任务的能力怎样沉淀为组织能力，并将分析方法延伸到其他岗位。

本章索引

- 2.1 岗位现状：从LTC看销售职责与任务
- 2.2 业务分析：用漏斗定位业务差距
- 2.3 改造举措：业务做法与技术支持
- 2.4 能力沉淀：从个人能力到组织能力
- 2.5 其他岗位：从业务举措看技术作用与效益
- 2.6 本章小结

2.1 岗位现状：从LTC看销售职责与任务

看清销售岗位的工作，可以借用华为LTC（Lead to Cash，从线索到回款）的管理思想。华为公开资料将LTC划分为管理线索、管理机会点、管理合同执行三个部分；其管理变革强调以客户为中心，打通营销、销售与服务的业务过程。本章借此梳理销售职责：发现客户机会、推动需求转化为合同，并协调履约和回款。

图 2-01 / 岗位现状 一芥智能研究院

销售职责落实为可以交接的任务产物

LTC的三类管理过程帮助梳理职责，销售任务落实为可以交接的产物。



LTC三段来自华为公开资料。六类任务为本章应用整理，具体权限和责任由企业明确。

《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

一个合格的销售，需要把这些职责落实为可交接、可跟进的任务。下表按一般解决方案销售业务展开，属于本章对LTC思想的应用整理：

LTC环节	销售应完成的工作与任务	主要产物与交接
管理线索：开发与验证	围绕目标客户，与市场、渠道协同获取线索；整理客户和联系人信息，去重、初筛、分配与跟进	可跟进的有效线索记录、跟进责任人与下一步安排
管理机会点：培育与判断	了解客户业务与具体需求、采购计划和决策过程，判断业务匹配度及继续推进的条件	经验证的商机、客户背景、需求与待确认条件
管理机会点：需求与方案	准备拜访、开展沟通、确认会议输出；协调技术和产品人员形成解决思路、方案与汇报材料	已确认需求、方案材料、会后任务与内部审核意见
管理机会点：商务与签约	准备报价和商务材料，组织内部评审，推进客户决策、谈判与合同签订	经批准的报价与承诺、签约合同、履约及付款条件
管理合同执行：履约与验收	向交付团队交接客户需求与合同承诺，跟进进度、变更和问题，协调客户验收	交接记录、变更确认、验收资料与未决事项
管理合同执行：回款与经营客户	按合同节点协同财务办理开票与回款跟进，处理影响收款的客户问题，复盘并发现后续机会	回款进展、问题处理记录、客户复盘与新增线索

销售牵头客户沟通与业务推进，技术、交付、法务和财务按企业分工参与方案、承诺、履约及收款。具体任务和权限要结合本企业实际明确。

其他岗位也可这样展开。财务与出纳的门店结算流程是：收集数据和单据 → 读取并统一字段 → 首轮核对 → 追查差异 → 确认处理结果 → 结算与入账。 上海消费品门店需要对齐两套系统与纸质、图片单据；跨境团队需要处理物流照片并回填；制造企业的一次需求讨论还提出，要把费用归属到订单、产线。工作对象和交付目标不同，分析方法相同。

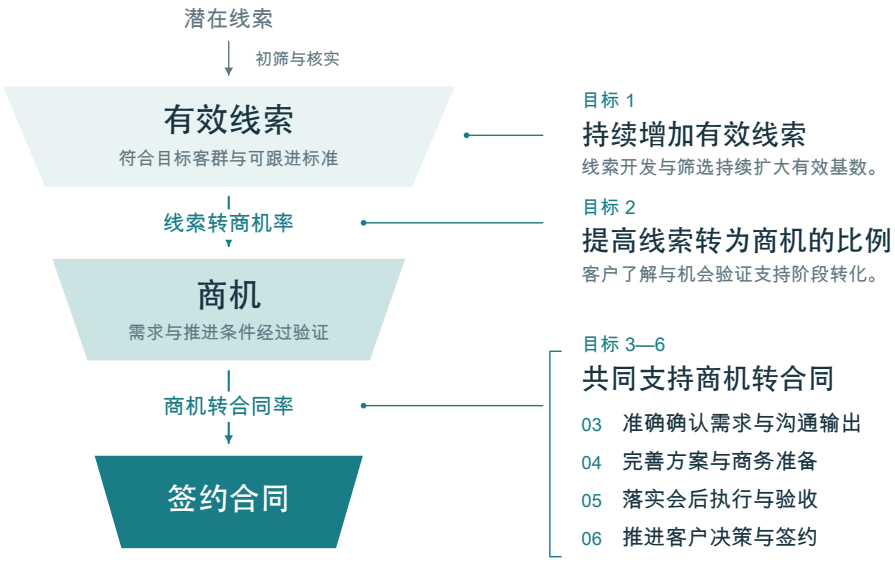
2.2 业务分析：用漏斗定位业务差距

要从合格做到卓越，本章以增加签约合同数量为销售表现的结果目标，用销售漏斗分析它的来源：潜在线索经初筛形成有效线索，再经需求与推进条件验证成为商机，商机经过培育、方案沟通与商务决策形成合同。提升签单数量有两条主线：扩大有效线索基数，提高线索到商机、商机到合同各阶段的转化率。 后面的业务分析据此定位问题，确定每项动作要改善哪一段。

图 2-02 / 业务分析 一芥智能研究院

销售漏斗与六项业务改进目标

有效线索基数与阶段转化率共同影响签约合同数量。



漏斗宽度仅作示意。六项改进的效果需结合企业基线与持续记录验证。

《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

“有效线索”需符合本企业的目标客群与可跟进标准。分析时先看线索是否充足、流失集中在哪个阶段，再核实造成流失或停滞的工作问题。下表是诊断框架，其中的差距需要通过访谈、记录与真实任务核实。

环节及漏斗目标	需要核实的表现差距	希望达到的业务表现	可观察的结果
线索开发与筛选（扩大基数）	线索来源单一，记录重复或过时，有效线索不足	持续发现符合目标客群、可以跟进的潜在机会，落实联系与培育	分来源的新增有效线索数、重复与无效线索占比、实际跟进情况
客户了解与机会验证（线索转商机）	背景零散，不清楚真实需求和采购条件，重复问已回答的问题	带着客户背景和明确问题沟通，确认需求、关键角色与继续推进条件	线索转商机率、未转化原因、关键信息补问与准备工时
需求沟通与会后确认（商机转合同）	遗漏目标、约束或分歧，未决事项被当成结论	准确保留客户原意，区分已确认与待确认事项，为方案提供依据	关键需求遗漏、纠错与重复确认、记录确认时间
方案准备（商机转合同）	技术人员反复补背景，材料与客户问题脱节	依据需求与产品能力形成可用方案，回应客户的决策问题	补资料与内部返工、材料准备周期、客户待决事项解决情况
会后执行与内部审核（商机转合同）	动作停留在口头，执行与验收责任不清，承诺未经核实	任务有依据、产物、执行者、期限与验收人，报价和交期经审核	按期完成并验收的任务、逾期与退回、因跟进遗漏造成的停滞
客户决策与签约（商机转合同）	反复开会却没有解决决策障碍，商务条件与签约安排迟迟不明确	围绕待决事项推进沟通，确认采购步骤、商务条件和签约安排	商机转合同率、签约合同数、丢单或延迟原因、推进周期

图 2-03 / 业务分析

一芥智能研究院

业务差距经核实后形成改进目标

业务负责人从表现差距出发，核实工作问题并持续跟踪改进。

01 识别表现差距
- 检查有效线索基数
- 比较阶段转化情况
- 定位流失与停滞

→

02 核实工作问题
- 访谈业务人员
- 核对记录与真实任务
- 确认具体工作问题

→

03 选定重点目标
- 选择本轮改进重点
- 明确期望业务表现
- 对应六项改进目标

→

04 明确观察安排
- 登记当前值与目标值
- 固定观察期与口径
- 指定记录责任人

→

05 跟踪业务结果
- 持续记录线索与转化
- 核对丢单或延迟原因
- 复核本轮改进表现

跟踪结果用于复核与调整改进重点。

过程变化需要继续接受业务结果检验

整理工时 · 记录质量 · 方案返工
用于解释工作过程的变化。

继续检验 →

有效线索 · 阶段转化 · 签约合同
用于判断业务表现的改善。

差距需通过访谈、记录与真实任务核实。过程指标的改善仍需通过业务结果检验。

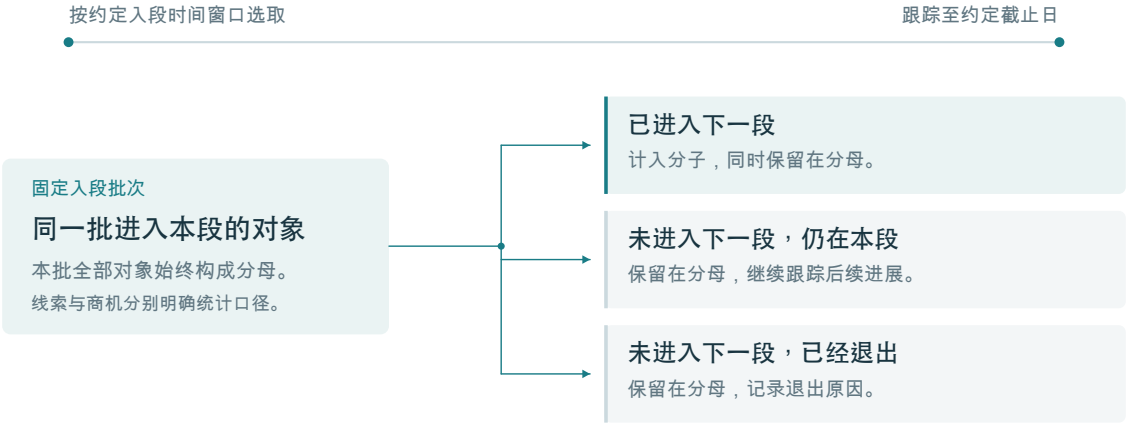
《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

诊断之后，由业务负责人围绕有效线索基数和阶段转化率选定本轮重点目标，依据本企业基线给出当前值、目标值、观察期与记录责任人。转化率先固定同一批有效线索或商机及进入阶段的时间窗口，跟踪至约定截止日；每段以该批进入本段的对象为分母、推进至下一段的对象为分子。整理工时、会议记录质量和方案返工属于过程指标，要继续检验它们是否支持线索增加或转化改善。履约、回款与客户满意度按LTC全流程继续跟踪。

图 2-04 / 业务分析 一芥智能研究院

阶段转化率按同一批入段对象计算

进入本段的全部对象构成分母，截止日前推进的本批对象构成分子。



$$\text{阶段转化率} = \frac{\text{该批截至截止日已进入下一段的对象数}}{\text{该批进入本段的对象总数}} \times 100\%$$

未推进和退出对象均保留在分母中。仍停留的对象尚不能判定为最终失败。

《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

2.3 改造举措：业务做法与技术支持

围绕2.2的六个提升目标，将每个目标拆成若干项具体举措。先说明业务上应该怎样做，再分析数字化与AI能帮助哪部分、需要什么条件，以及哪些工作仍须由人完成。 目标1直接扩大有效线索基数，目标2提高线索转商机率，目标3至6共同支持商机转合同，其中目标4覆盖方案与商务审核，目标5落实会后执行与验收。以下为本报告的方案设计，案例只提供局部参照。

制造业的分工经验，有助于理解这些举措怎样落实为任务。巴贝奇在1832年的著作中，以数学表编制为例讨论智力劳动的分工：一组人员设计方法，一组转换方法并核验，另一组完成重复计算。不同工作分别获得与其要求相适应的技能，专业人员也能减少重复操作。这一参照用于理解任务与能力的匹配。原文第20章第241—250节

任务划分的目的，是让每段工作获得合适的承接。 AI扩大了可以委托的工作范围，企业可以在任务层面选择执行方式。以销售方案为例，销售核实客户意图和推进条件，AI辅助检索资料、整理需求和起草方

案，程序按明确规则计算与比对，专业人员判断适配性，授权负责人批准报价和承诺。方法设计、具体执行、专业判断与结果责任需要分别明确，再按实际条件组合。

任务粒度还要结合交接投入确定。高度依赖同一背景、需要反复讨论的步骤，可以由同一人借助AI连续完成，减少背景解释和等待；需要不同专业能力或授权的事项，则在关键处交接。业务负责人应比较拆开与合并后的质量、周期和总投入，据此调整分工边界，并写清各段的输入、产物和验收要求。下面的举措沿实际销售工作展开这些安排。

图 2-05 / 业务举措

一芥智能研究院



分工需结合真实任务与当前可用能力验证，并按企业授权安排执行。

《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

案例中的成本替代，需要在相同交付范围、质量要求与合格交付数量下比较前后总投入，计入资料准备、工具调用、人工核验、返工及配套费用；数量变化时比较单位合格交付成本。节时、响应改善与经营结果分别说明，核算建议与案例已有数字分开。

目标1：持续增加可以跟进的有效线索



举措1.1：明确目标客群与有效标准

销售负责人需要结合产品能力、客户需求和历史成交，明确本轮重点寻找哪类客户，以及一条线索满足什么条件才值得投入跟进。业务上要先形成可讨论、可核实的判断依据，避免不同人员各凭经验筛选。市场与客群选择、资源取舍及标准调整，由业务负责人决定。

技术可以从整理一批历史客户开始：先用表格记录客户、来源和成交或流失结果，再让AI归纳共性，供业务人员核实和讨论。这种围绕一项具体任务发起并完成的做法，是单次执行。如果原始记录缺失或样本不足，就先补资料、核实判断，不直接把AI归纳当成筛选标准。

举措1.2：拓展并复核线索来源

明确目标客群后，销售需要经营渠道、争取转介绍、开展市场活动，并比较各来源能否持续带来合适客户。评价来源既要看新增有效线索，也要看后续是否有人跟进、能否推进，避免只增加名单。

数字化记录可以保留线索来源及后续去向，AI则辅助检索可用资料、整理候选客户和来源依据、准备活动材料。先验证一批候选客户清单是否真实可用；来源可靠、筛选结果被采用后，再按约定周期更新，这类工作适合定时执行。更新频率和数量应与核实、跟进能力匹配，并控制重复，技术节省的准备时间才有机会用于实际客户开发。

举措1.3：核实、去重并及时分配跟进

候选客户进入清单后，需要核实客户与联系人是否真实可用，排除重复和不符合标准的记录，再明确跟进负责人及下一步。分配后还要确认接手、实际联系并记录回应，才能判断新增线索是否可持续跟进。候选名单数量不能直接算作新增有效线索。

表格或客户管理模块可以按客户标识去重、记录分配与接手状态，AI辅助整理核实问题和跟进建议。标准、权限和承接规则明确后，系统可以在新线索进入时发起核实或分配任务；这种根据业务变化发起工作的做法，是主动执行。未分配记录也可按周期检查，但有效性确认、实际联系与培育仍需销售落实，异常记录要有人接管。

目标2：提高线索转为商机的比例



举措2.1：查清客户现状与沟通历史

跟进客户前，销售应当了解客户的业务、当前问题、联系人及历史沟通，知道此前答应过什么、哪些条件尚未确认。准备工作的产物应当帮助本轮沟通，减少重复询问和遗漏承诺。销售还需要补充未被记录的背景，判断资料是否可信、是否与当前项目有关。

开始时可以把现有客户资料、邮件或笔记交给AI，整理成带来源、时间和待核实项的客户简报。需要多轮复用时，再考虑连接客户管理模块，减少反复收集和复制。能否持续更新，取决于资料是否有人维护、

版本能否辨认；重要变化出现后，应先提示销售核实，再更新后续使用的简报。

案例小贴士丨先让已有资料找得到。外贸礼品公司的资料整理仍在试点中，由实施者将本地框架和任务包放入客户环境，测试后回传日志。现场一次演示约10分钟查到图片角标尺的线索；老板原估一两天，人工基线没有实测，首阶段也尚未完成。资料准备的账，应计入环境适配、资料整理、业务人员配合测试和查询核对，不能用一次演示折算全年节省。

举措2.2：验证真实需求与推进条件

了解客户背景后，还要通过沟通确认：客户希望解决什么、哪些角色参与决定、采购如何推进，以及下一步成立需要什么条件。销售应当区分客户已明确的事实、自己的判断和待确认问题，据此决定是否具备商机条件。预算、决策与采购安排需要向客户核实。

AI可以依据客户简报准备验证问题，沟通后整理回答、提示缺项，帮助销售保留判断依据。记录持续更新后，还可检查哪些关键信息没有补齐；客户需求、角色或采购条件发生变化时，再提示重新验证。技术能够帮助发现信息缺口，真实意愿与限制仍须销售辨别，不能根据缺项检查或自动评分直接判定商机成立。

案例小贴士丨意向标签供销售继续验证。AI员工服务商转述，一家在线教育客户在试听期间用工具提醒、答疑并整理意向标签；销售打电话前按意向排序，查看聊天记录与沟通提示。这是局部使用，准备与人工接手由此衔接。核算时应把业务梳理、实施配置、工具调用及销售核实跟进一起计入，不能只算生成标签的费用，也不能把标签视为已成立的商机。

举措2.3：区分推进、培育与退出

经过验证，销售需要决定哪些线索进入商机、哪些继续培育、哪些停止投入。对暂不成熟的线索，应写明未满足的条件、下一次复查的理由和时间；对重要客户的例外，则由业务负责人说明资源投入依据。这样才能把跟进精力用于合适对象。

客户记录可以保存判断依据、当前状态和复查日期，AI辅助汇总未满足条件与后续建议。已有稳定标准和可靠状态时，系统可按日期提醒复查培育清单，或在关键条件变化后提出重新判断的任务。触达频次与退出规则要明确，评分和建议供业务人员参考，最终推进、培育或退出仍由负责人决定。

案例小贴士丨跟进有节奏，无回应线索再分配。移动餐车企业经营者称，企业要求询盘一小时内回复，之后按节点跟进，多次无回应的线索回公海；AI辅助整理产品、背书和成交经验，已有局部使用。一小时是业务要求，尚无达成率数据。核算应包含经验整理、资料维护和实际联系工时，再观察这些投入是否支持线索转商机及后续签约。

目标3：准确确认需求，形成可以交接的沟通输出



举措3.1：确定本轮沟通目的与待确认问题

每次沟通前，销售需要结合客户背景、上次结论和未决事项，明确本轮希望解决什么问题、取得什么决定，安排议程和参会人员。需要客户或内部人员提前阅读的材料，也应在会前准备好。沟通时机、讨论重点和适合当面解决的问题，由销售判断。

AI可以从已有客户资料、笔记和任务记录中整理会前简报、待确认问题与材料清单，再由销售调整。日程与上下文接通后，可在约定的会前时间准备资料；会议安排或需求变化时，再更新受影响内容。前提是能够识别当前版本和参会权限，避免把过期资料或不适合共享的信息带入会议。

举措3.2：保留事实、需求、分歧与承诺

需求沟通结束后，要把客户表达的事实与需求、双方分歧和提出的承诺留下来，供后续核对与交接。记录应区分客户原话、内部判断和未确认事项，并能回到原始依据。销售需要核对原意、数字、专有名词和承诺，保证后续方案没有建立在误读之上。

已有人工笔记或逐字稿时，可以直接让AI辅助分类与整理；确实存在记录缺口，再评估经授权的录音与转写。录音保留音频，转写形成逐字稿，整理才形成纪要，后续还要完成举措3.3的结论确认。会议标识可靠后，可在材料齐备时自动发起整理；记录不完整的，先返回补齐。

案例小贴士丨新增记录也要看是否值得。运动门店SaaS企业经营者称，团队讨论过教练录音工牌，但考虑会员可能谈私密话题、教练会感到不被信任，最终未做。这是论证后的取舍，不是部署失败。评估录音的价值时，除了可能省去的记录工作，还要检验采用意愿，把设备、配置、培训与记录核对计入投入，不能预先认定录音一定降本。

举措3.3：核对结论并确认会后输出

整理后的记录需要与客户及内部人员核对，明确哪些已经达成一致、哪些仍待确认，哪些需求可以交给方案人员，哪些动作需要安排执行。确认应落实到具体内容及其接收者，保留更正后的版本，避免未决事项被当成结论向后传递。

AI可以对照议程与原始记录整理需求、待确认项和后续动作，表格或任务模块保存确认状态。尚未确认的内容可以提醒责任人处理；补充或更正到达后，再标出受影响的材料并通知下游使用者。这需要可追踪的版本与接收关系，重要结论仍须双方核对，技术不能替代达成一致的过程。

目标4：提高方案与商务准备的质量和速度



举措4.1：把需求展开为可比较的解决思路

方案准备要从已确认需求出发，写清解决范围、前提假设、可选做法和预期客户收益，使客户能够比较并作出选择。销售负责补齐客户背景，技术人员判断产品适配与实现可行性，共同核实收益假设和方案取舍。

AI可以依据需求、有效产品资料和历史方案查找依据、整理提纲、起草备选思路，交技术人员审核。多次使用后，可将经过验证的提示要求、资料查找步骤和审核经验沉淀为Skill：处理哪一类方案时，再按需加载对应方法与参考资料，并根据审核反馈更新。需求变化后，可对照原方案提出差异与修改建议，保留依据与审核人，不必按固定时间重写整份方案。

举措4.2：核实能力、报价、交期与承诺

在对外提出方案和商务条件前，要确认企业是否具备相应能力，报价是否有成本与价格依据，交期和承诺是否取得相关部门批准。销售应把待核实条件交给技术、商务及授权人员审核，形成能够追溯的批准记录。

技术可以帮助计算、比对和查漏：固定公式及字段比对由程序处理，AI辅助检查材料缺项和前后矛盾。产品、价格与权限数据接通后，可以检查材料是否仍然有效；条件变化时，应将受影响的承诺提交重审并撤回过期版本。计算和检查结果供审核使用，对外承诺仍由有权限的人批准并承担责任。

案例小贴士丨报价提效来自分段协作。 据实施者自述，非标制造企业最初让模型直接出价，却经常对不上真实成本，后来改为模型抽取图纸信息，再用企业物料、供应商和规则库，每单人工校准后才对外输出。该做法已使用，来源称售前报价相关工作量减少50%以上，并非成本下降50%。报价账还要计入资料与规则维护、调用、逐单校准及返工，才能判断成本替代是否成立。

举措4.3：围绕客户决策问题完善汇报材料

汇报材料应回应客户当前最关心、尚未解决的问题，准备相应证据、演示和答复，并明确希望本轮沟通取得什么决定。销售要选择重点、验证证据，在汇报后根据客户反馈调整；材料的用途是支持客户决策。

AI可以从已审核方案中整理汇报稿、案例依据和答问清单，工具辅助排版，减少重复制作。模板与审核经验可以复用，但客户待决问题变化后，要先判断哪些内容需要更新，再修改对应部分。材料版本和负责人应明确，只有经核实的内容才进入对外汇报。

目标5：让会后工作有人承接、按期完成并验收



举措5.1：将决定落实为具体任务

会议决定需要展开为能够交接的任务，写明依据什么输入、交出什么产物、谁执行、何时完成、由谁验收。执行者应确认接手，相关负责人落实资源与合理期限；无人承接或条件不足的事项，要先解决分工和资源问题。

AI可以从已确认记录提炼任务草稿，由相关人员补齐并确认，先用共享表格登记即可。任务较多、需要跨人跟进时，再考虑接入任务模块，也可使用客户管理系统中的任务功能。字段、权限和接收规则稳定后，可以在结论确认时自动登记，防止重复并保留修改记录；提炼待办和登记成功都不代表任务已经完成。

案例小贴士丨汇总出待办，仍有人去落实。 电助力单车企业先收集员工复盘，再由AI追问并汇总共识、分歧和待办，已有局部使用。经营者估计其中一段信息处理从一下午缩到约20分钟，老板随后仍要督办、协调和调解。核算应把复盘收集、汇总核对、调用与后续督办一起纳入；这段节时不能代表任务已经自动执行或关闭。

举措5.2：执行任务并处理阻塞

任务交接后，执行者应按约定使用输入、完成工作并提交产物；遇到缺资料、缺决策或资源冲突时，要及时提出并由相应负责人协调。技术判断、现场作业、谈判等工作，应交给具备相应能力和权限的人承担。

AI可以参与资料准备与初稿制作。对输入、输出和规范明确的子任务，可先用真实任务验证工具或智能体的执行能力，再交验收人检查。能够重复交付且确有周期需求的任务，可以安排定时执行；输入齐备或业务状态变化后才需要开展的任务，可以按条件发起。扩大自动执行范围前，应明确授权、失败记录、停止条件和人工接管，任务模块中的状态不能替代实际执行。

案例小贴士丨前道交给工具，后道由顾问承接。 CGL招聘访谈描述了局部使用：工具按岗位需求找公司、筛简历、触达并确认意向，感兴趣者再交顾问联系。受访者称顾问并行项目可从约10个增加到13—15个。承接范围扩大还要看候选质量与后续交付；账上应计入筛选与触达服务、人工接手、系统接入和培训，不能把项目容量直接当作新增收入。

举措5.3：验收产物并维护推进状态

产物提交后，验收人需要依据约定标准判断能否进入下一步，指出需要退回修改的问题，处理争议和异常。通过验收后再关闭任务、更新推进状态，并交给下一位使用者，避免“已生成”被直接记成“已完成”。

AI可按清单辅助检查，任务记录保存验收意见、退回原因和当前状态。交付、退回或通过验收时，可以通知相关人员；逾期与长期未验收事项，也可汇总供负责人协调。这些动作需要明确的验收标准、可靠状态来源和后续接收者。

目标6：围绕决策障碍推进客户至签约



举措6.1：识别客户当前的决策障碍

商机停滞时，销售需要查明谁需要决定什么，还缺哪些证据、商务条件或内部采购步骤。判断应以客户反馈和实际推进情况为依据，区分已知事实、内部推测与待核实事项，确认真正障碍、关键角色及客户继续推进的意愿。

AI可以汇集客户记录、方案反馈和任务状态，整理待决事项及其依据，帮助销售发现遗漏和前后不一致。商机记录能够持续更新后，可复查停滞原因；新反馈到达时，再提示哪些判断需要核实。资料汇总帮助准备沟通，真实障碍仍要通过客户确认。

举措6.2：针对障碍安排有效沟通与谈判

明确障碍后，销售应选择合适的沟通对象与时机，说明下一次行动要解决什么、争取什么决定，并准备可协商的选项。经营关系、协商利益和争取决定由销售主导，对外发送、预约、谈判与承诺按企业授权办理。

AI可以辅助准备会前材料、谈判选项和沟通草稿，日程工具协助预约与提醒。已有可靠日程和状态时，可在待办到期或推进条件满足后提出下一步建议，由销售判断是否行动。技术的作用主要在减少准备遗漏和及时提示，实际沟通能否解决障碍仍取决于销售与客户的协商。

案例小贴士丨夜间先接待，定制大单仍由人谈。 跨境拖鞋团队经营者称，公司已局部使用平台助手：将公司、产品和谈单话术放入工具，夜间先接询盘，次日由人跟进；定制与大订单谈判仍由人承担。接待更连续，核算也要包括知识维护、平台服务、白天跟进，以及六人团队之外技术公司的相应支持费用。

举措6.3：确认签约条件并完成履约交接

签约前要核对条款与批准版本，确认未决条件、签署安排及后续责任，由授权人员批准承诺、完成签署。签约后，销售与交付团队应共同确认客户需求、合同承诺、履约及付款条件，使合同能够进入实际执行。

工具可以比对合同字段与版本，AI辅助整理未决条件和交接清单。审批与签署状态可靠后，可提示尚未办理的事项，并在状态变化时发起履约交接，取得接收确认。系统需要明确字段、版本与权限；生成材料和状态提醒不能直接触发未经授权的承诺。

图 2-12 / 成本与效果 一芥智能研究院

合格交付成本按完整投入比较

前后对照固定交付范围、质量与合格数量，数量变化时比较单位成本。

原有做法	改进做法
计入完成同等交付的全部投入。 保留采用情况与实际交付记录。	计入完成同等交付的全部投入。 保留采用情况与实际交付记录。

前后两侧均纳入适用投入

资料准备与维护	必要建设与配套	工具调用与运行
人工核验与校准	退回修改与返工	协调与异常处置

$$\text{单位合格交付成本} = \frac{\text{前后各自的总投入}}{\text{对应的合格交付数量}}$$

节时、响应改善与经营结果分别记录。单次生成价格不能代表完整交付成本。

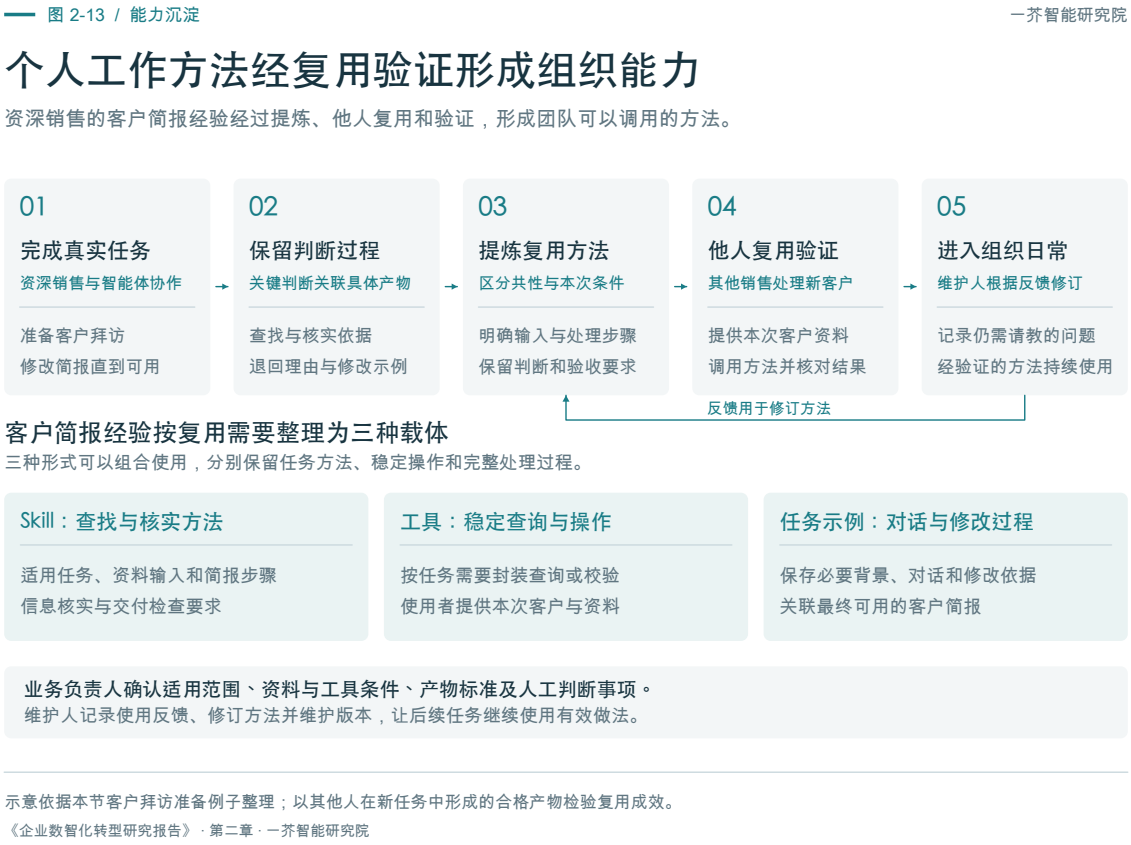
《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

2.4 能力沉淀：从个人能力到组织能力

前面的举措落实到真实工作后，企业可以进一步沉淀其中有效的做法。分工要持续发挥作用，还需要让合格任务的完成方法能够被复用。人才解决某一具体任务或问题的一部分能力，可以通过技能、工具及与智能体协作的过程保留下来，供组织内更多人使用。 在培训、手册和师徒带教之外，AI让经验传递多了一种方式：将一个人的工作方法整理成其他人和智能体能够调用的执行依据，直接支持后续任务的执行。沉淀可以从客户背景核实、需求整理、报价校验等范围明确的任务开始。

这种沉淀可以从日常工作自然产生。一个人与智能体共同完成任务时，怎样界定问题、补充背景、查找依据、选择工具，以及为什么退回某个结果、怎样修改到合格，都可能留在聊天过程中。保留这些对话及其关联的资料、工具操作和最终产物，可以帮助还原解决问题的过程。整理时要提取关键判断与有效步骤，区分本次任务的特定条件和同类任务可以沿用的做法，让后来者知道如何继续工作。

根据任务需要，这些经验可以整理成不同形式：把适用场景、所需输入、处理步骤和验收要求写成技能（Skill），让智能体处理同类任务时按需加载；把稳定的计算、查询或操作做成工具，减少重复执行；把已经跑通的对话过程连同必要背景保存为任务示例，供他人参考或作为下一次协作的起点。这些形式可以组合使用，具体选择取决于需要复用的是判断方法、操作步骤，还是处理问题的完整过程。



例如，一名资深销售带着智能体准备客户拜访，反复纠正“哪些信息值得查、哪些说法缺少依据、哪些问题必须向客户确认”，最终形成可用的客户简报。企业可以据此提炼资料查找与核实方法、简报模板和检查要求，并保留有代表性的对话与修改示例。另一名销售再处理新客户时，就可以提供新的客户资料，调用这些方法完成准备，再核对结果、补充本次判断。原先由资深销售掌握的一部分准备能力，由此有了在团队内复用的载体。

个人能力转为组织能力，需要经过其他人在新的同类任务中实际使用和验证。业务负责人要确认方法适用的范围、所需资料与工具条件、产物标准及必须由人判断的事项，并安排维护人根据使用反馈修订。观察重点是其他人能否借助这些方法完成合格任务，以及原作者不在场时哪些工作仍能开展、哪些问题还需请教。这些经过验证、能由他人复用的方法，才开始成为组织可以反复调用的能力。

2.5 其他岗位：从业务举措看技术作用与效益

销售之外，也可以先明确希望改善的业务结果，再分析具体做法中哪些环节适合技术支持。以下八类岗位采用同一思路，案例提供局部参照。

图 2-14 / 其他岗位 一芥智能研究院

技术辅助围绕岗位业务目标展开

先确定业务目标，再明确技术辅助范围与人的责任。

电商运营与设计创意

业务目标	合格素材及时上架，实物投入用于更值得经营的款式。
技术辅助	生成款式展示、商品图与视频；店铺工具处理已有规则的操作。
人的责任	核对商品细节与实物，决定生产；审核返工并确认素材可以上架。

客服与私域社群

业务目标	客户问题及时解决，需要继续跟进的人得到合适回应。
技术辅助	常见问答有明确依据时辅助接待，整理对话与待跟进事项。
人的责任	维护政策与知识，承接升级问题，处理复杂投诉、授权与例外承诺。

市场与自媒体内容

业务目标	内容服务明确受众与业务目的，减少无效制作和投放。
技术辅助	整理资料、选题和脚本初稿，工具辅助剪辑与投放操作。
人的责任	判断证据、审美与可拍性，决定创意、预算并验收交付。

法务与专业服务

业务目标	及时交付有依据、可复核的专业成果。
技术辅助	整理材料、检索依据与起草，计算和出图使用专业工具。
人的责任	补齐事实、核实依据及适用性，完成专业判断与对外交付。

技术辅助需要可信资料、明确标准与人工承接。各岗位的采用范围仍需用真实任务验证。

《企业数智化转型研究报告》· 第二章 · 一芥智能研究院

电商运营与设计创意

目标是让合格素材及时上架，并把打样、拍摄和生产投入放在更值得经营的款式上。业务上要先比较款式与适销依据，再确定实物投入；制作时写清商品细节、使用场景与审核要求，明确不合格素材怎样修改，避免出图越多、后续返工越多。

AI可以辅助形成款式展示、商品图和视频素材，店铺工具处理已有规则的装修与标签操作。前提是有可信的商品资料和实物对照，审核人能够判断面料、版型与细节是否相符。视觉方案能帮助提前讨论，实物质量、是否生产和能否上架仍需人确认。

案例小贴士。森马受访者自述，原每款约2800元的制作费用，变为十几元生成十几张图片；领标等错误仍需修补。童装电商经营者则先用图片选款，再投入打样，并概括开发周期约缩短一半。前者是制作价口径，后者反映决策前移；都还要把审图、返工和实物核验计入合格交付成本，不能直接换算为利润。

案例小贴士丨返工也会吃掉生成节省。兴城泳装商拍服务商复盘早期试点时称，约八成AI图还要靠PS补救，交付反而比真人拍摄更贵，这一阶段持续近一年。这段早期经历说明，应以符合商品一致性要求的可用图片比较成本，把生成、修图、核对、沟通及失败尝试的投入一起归集，再按合格交付计算。

客服与私域社群

目标是让客户的问题及时解决，并让需要继续跟进的人得到合适回应。业务上要统一产品与活动政策，安排夜间和高峰接待，明确哪些问题必须升级、谁接手以及何时回复。私域经营还要根据客户关系与回应选择触达内容和频次，减少重复打扰。

AI可以处理有明确依据的常见问答、整理对话和待跟进事项。效果取决于知识是否及时更新、订单信息能否查到，以及转人工后是否有人承接。复杂投诉、退款授权和例外承诺需要相应负责人处理；接待量之外，还应观察问题解决、重复咨询与交接结果。

案例小贴士。森马自述机器人承担约70%的接待；这是接待占比，不能当作成本降幅。货运平台的AI助手则建立在已有承运、结算协作之上，回答过去需要向人打听的业务知识。两者都提示：减少重复问答要连同知识维护、人工接手一起核算，既有履约能力不能全部归因于AI。

市场与自媒体内容

目标是让内容服务明确受众与业务目的，减少无效制作和投放。业务上先明确受众、核心信息与所需证据，再安排选题、脚本、拍摄、发布和复盘。代运营还要把客户要求转成可检查的交付标准，区分稿件被采用、内容被看见和带来咨询或成交。

AI可以整理资料、生成备选选题和脚本，工具协助剪辑与投放操作。可复用的前提是门店、产品和品牌资料充分，审美与验收尺度有人把关。脚本仍须能拍，素材仍须符合实际；投放预算、创意取舍和活动安排应结合反馈判断。

案例小贴士。餐饮代运营团队将资深人员的关注点变成字段与检查要求，AI生成脚本后保留人工审美和可拍性判断；实施者自述效率与平均质量改善，未提供完整工时对照。户外媒体平台在解决便捷下单后，又补充创意和效果分析服务。制作更快与广告有效需要分别核算，修改投入、投放费用及品牌和活动因素也会影响结果。

法务与专业服务

目标是及时交付有依据、可复核的专业成果。业务上先补齐事实材料、明确要回答的专业问题，再安排检索、分析、交叉复核与签署。案件策略、规划判断等各有专业要求，不能因为都需要处理大量材料，就套用同一判断标准。

AI可以整理材料、查找依据并辅助初稿；计算与出图使用相应专业工具。律师的案卷、规划师的图层，应分别满足来源、权限与版本要求。专业人员要查验依据、处理矛盾、判断适用性，并承担对外交付责任，初稿是否减少总投入要看后续复核与修改。

案例小贴士。诉讼律师AI案件工作台的实施者自述，一宗涉及14名被告的请求权基础分析整理由约2—3天缩到一个晚上，这只是一项材料任务。杭州市城市规划设计院试点则以必要图层、规则和模板支持初稿，10—20分钟所得仍需继续推敲，不能与原跨部门完成报告的时间直接相除。两例都需把专业复核和后续程序纳入交付效果。

图 2-15 / 其他岗位

一芥智能研究院

任务条件决定技术辅助的具体范围

资料、规则和系统条件进入任务设计，专业判断与结果责任落实到人。

采购、仓储与供应链

业务目标	减少错买、重复采购、缺货和单据等待。
技术辅助	从单据或照片提取、查找信息，程序按确定公式计算补货。
人的责任	核实库存、字段与实际需求，决定采购并处理收货和结算异常。

产品、研发与数据分析

业务目标	更快交付可用功能或可信分析，接通测试、发布和后续维护。
技术辅助	辅助文档、编码、测试准备与取数，以可用需求、数据和环境为前提。
人的责任	审查实现与口径，验证缺陷，承担发布维护和结果解释。

HR与培训

业务目标	提高人岗匹配与上岗胜任，将知识、练习、反馈与考核接通。
技术辅助	整理访谈与岗位知识，辅助答疑、陪练与学习反馈。
人的责任	核实知识和评分尺度，决定录用、上岗资格并持续纠错。

老板与经营

业务目标	及早识别经营问题，让决定落实为有效行动。
技术辅助	汇集资料、追问缺项、提示异常，系统保存来源、任务和处理状态。
人的责任	统一经营口径，判断原因和取舍，协调资源、承担承诺并复盘结果。

辅助范围由任务、资料与权限条件决定。技术产出仍需被采用，并接受业务结果检验。

《企业数智化转型研究报告》· 第二章 · 一芥智能研究院

采购、仓储与供应链

目标是减少错买、重复采购、缺货和单据等待。业务上先统一物料名称与单据字段，核实库存和需求，再明确补货、下单、收货与异常处理责任。重复建档造成的错买，要从资料和查找方式解决；库存处置与采购取舍仍要结合实际供需。

AI适合从单据和照片提取信息、辅助查找相似物料；确定的补货公式可交程序计算。前提是字段能核对、库存与价格可靠，采购和付款权限清楚。记录进入系统后还要由下一环节使用，不能把识别完成视为收货、结算或采购已经完成。

案例小贴士。面向东南亚的服装跨境电商实施者自述，照片处理从每天4—5小时降至含最终核对的1小时以内，补货仍沿用既有公式并由人确认。海外工业企业物料诊断则先追查重复建档与买错买重，再提出清理标准和语义检索，材料尚不能确认方案已运行。前者提供了包含核对的任务工时对照，后者提示先找损失机制；采购节约和库存改善仍需另有记录。

产品、研发与数据分析

目标是更快交付可用功能或可信分析。业务上要澄清需求、数据口径与验收标准，把文档、开发、测试、发布和维护接起来。原型应帮助业务人员确认需求，分析结果应能追到原始数据；能展示的界面和能持续使用的产品，需要不同的交付要求。

AI可以辅助文档、编码、测试准备和取数，前提是需求、代码库、数据与测试环境可用。研发人员继续审查实现、验证缺陷并承担发布维护，分析人员核实口径与解释。节省的制作时间要和测试、返工及后续支持一起看。

案例小贴士。 制造企业AI辅助研发试点中，三个小组几天的反馈为编码约节时三分之一、文档一半多、测试基本持平，不能相加为总研发节时，也不足以证明长期收益。小裂变的内部实践则由老板先做原型，再交研发完成工程化。原型的价值应连同后续开发、运行及维护投入，在同一交付范围内核算。

HR与培训

目标是提高人岗匹配与上岗胜任。业务上先明确岗位标准和要掌握的能力，再把知识、练习、反馈与考核连接起来。招聘要核实候选人与岗位是否适配；培训既看能否答题，也看实际工作是否做对，复杂问题要能找到师傅或负责人。

AI可以整理访谈与岗位知识、辅助答疑和陪练。沉淀经验需要观察真实工作，评分则需要明确尺度与复核。知识正确性、录用决定和上岗资格由人负责，培训投入也包括资料维护、纠错和使用陪跑。

案例小贴士。 德国斯图加特零部件企业先跟随员工工作整理知识，问答上线后仍陪跑近两个月。另一家生物材料上市公司将知识学习与陪练、考试结合，实施者自述销售新人培训由接近两个月缩到约三周。前例说明上线后的支持成本，后例是培训周期口径，不能全部归因于AI，也还需观察上岗后的工作质量。

老板与经营

目标是及早识别经营问题，并让决定落实为有效行动。业务上先统一订单、收入、成本和毛利等口径，围绕异常确定议题、负责人和验收结果。经营分析要解释问题怎样影响业务，会议则要形成取舍、任务与后续复盘。

AI可以汇集资料、追问缺项并提示异常，系统保存来源、任务和处理状态。信息可信之后，经营者仍需判断原因、协调资源和对外承诺。报告生成得快，还要看是否促成行动，以及结果能否回到下一轮判断。

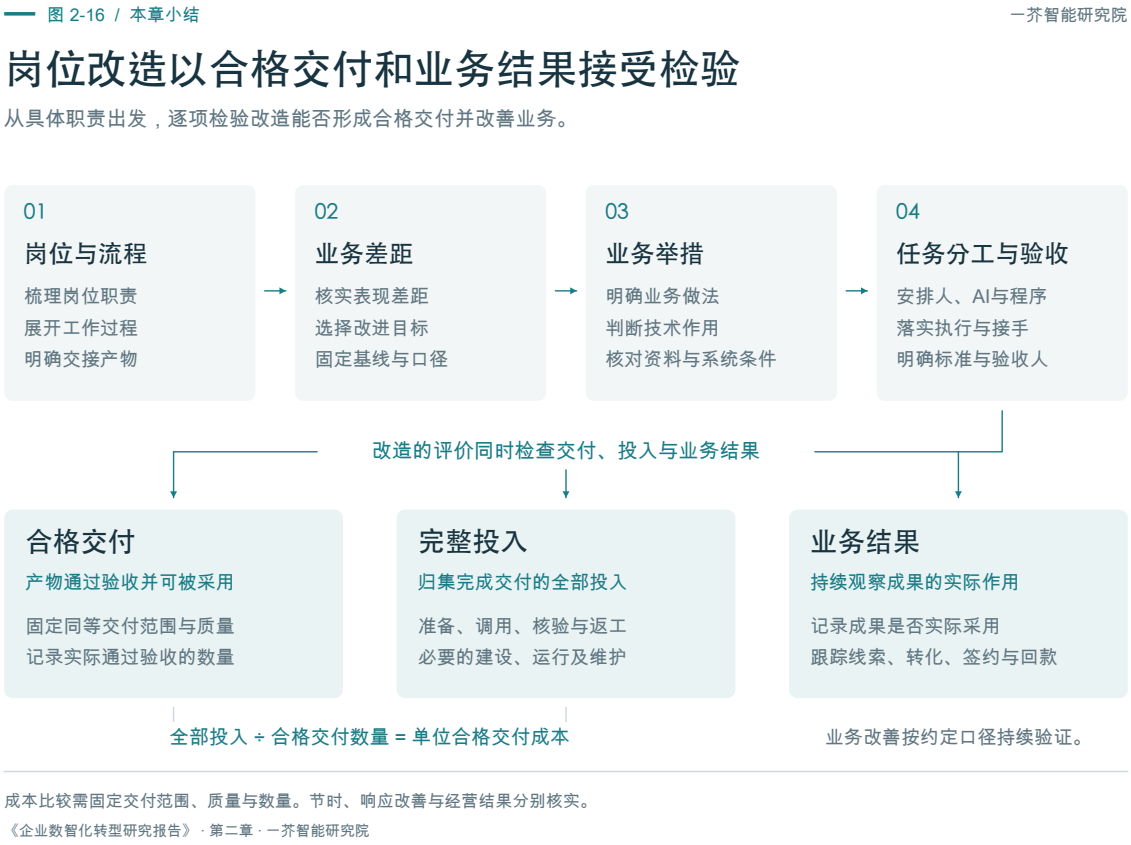
案例小贴士。 温州连锁烘焙企业经营者自述，发现促销叠加影响毛利后调整活动，七天观察为销量下降、总毛利额上升，尚无金额与长期净利润对照。汽车零部件供应链经营分析项目则梳理已有ERP中订单、采购、库存和回款关系，形成可见性与基础提醒，未证明利润改善。技术收益应沿“发现问题—采取行动—观察结果”核实，并计入准备、处置和维护投入。

2.6 本章小结

本章从岗位职责和工作流程出发，用销售漏斗定位差距：扩大有效线索基数，提高线索转商机、商机转合同的比例。围绕两条主线，先明确业务做法，再判断数字化与AI能帮助哪一段、需要什么资料和系统条件，以及由谁核实、验收与承担责任。单次执行、定时执行和主动执行随任务选择，这一方法也可用于其他岗位。经过验证的任务经验，还可通过技能、工具和协作过程沉淀，经他人复用逐步转为组织能力。

执行能力扩大后，分工仍需围绕业务目标安排。哪些步骤分开、哪些连续完成，要结合专业要求、授权和交接投入判断；明确的任务边界与可复用的方法，帮助不同执行者持续交出合格产物。

局部案例说明，技术帮助可以体现为准备时间缩短、重复操作减少，也可以体现为响应、覆盖和客户推进的改善。成本替代要比较同等范围、质量与数量的交付，计入准备、核验、返工及必要的建设与运行费用；经营效益则要观察成果是否实际采用、业务是否改善。生成更快或单价更低，不能单独证明合格交付更经济，也不能直接换算为签约或利润增长。



LTC框架来自公开资料，岗位归纳、业务诊断、十八项举措与能力沉淀方法属于本报告的分析设计；案例仅记录各自范围内的局部变化，尚未证明整条销售链持续改善。任务进入多人协作后，产物能否被下一环节接住，节省是否被等待和返工抵消，仍须检验。第三章继续分析单点提效为何未传导到整体交付。

本章参考资料

本章引用的案例按小节列出。案例编号与在各章的引用分布见附录B，各条保留阶段与来源性质，具体效果口径和原始定位见下册案例及附录A。业务举措与技术适配属于本报告的分析设计；贴士中的核算建议不代表案例已取得完整账目。

2.1 岗位现状：从LTC看销售职责与任务

框架资料：华为《产品安全基线白皮书》，印刷页码04，第5节“产品安全基线在业务流程中的应用”（图列出LTC的三个部分）；华为《2013年年度报告》，印刷页码103“管理变革”（以客户为中心的流程化运作与LTC建设）。上述资料支持框架介绍，销售任务展开为本章归纳。

[1] 上海消费品门店AI对账（F10）．案例汇编·F-批发与零售业．阶段：局部使用；来源：第三方实施者访谈自述。 [2] 面向东南亚的服装跨境电商业务协同（F01）．案例汇编·F-批发与零售业．阶段：已使用；阶段未明；来源：第三方实施者访谈自述。 [3] 制造企业驻场需求梳理（C03）．案例汇编·C-制造业．阶段：需求与设想；来源：服务商驻场需求会议片段。

2.2 业务分析：用漏斗定位业务差距

方法参照：Salesforce《销售阶段分析转换》，说明按阶段与历史期间分析销售机会转化；本章将线索、商机与合同作为简化分析框架，具体口径由企业确定。

2.3 改造举措：业务做法与技术支持

分工思想参照：Charles Babbage《On the Economy of Machinery and Manufactures》（1832），第20章第241—250节，以数学表编制说明智力劳动中的方法设计、转换与核验、重复计算怎样分工。本章借此分析任务与执行能力的匹配，具体人机安排为本报告的方案设计。

[4] 外贸礼品公司AI客户开发探索（F07）．案例汇编·F-批发与零售业．阶段：试点；演示；来源：第三方实施者访谈自述 + 客户环境测试与单次任务演示。 [5] AI员工服务商的教育销售交接实践（I05）．案例汇编·I-信息传输软件与信息技术服务业．阶段：局部使用；来源：供应商匿名客户转述、服务方法与内部组织自述。 [6] 移动餐车出海企业AI销售准备（C13）．案例汇编·C-制造业．阶段：局部使用；来源：经营者自用描述、业务规则说明、模糊增长口径。 [7] 运动门店SaaS企业AI应用：录音工牌为何停在论证阶段（I04）．案例汇编·I-信息传输软件与信息技术服务业．阶段：需求与设想；来源：供方经营者未实施方案复盘。 [8] 非标制造企业AI报价（C02）．案例汇编·C-制造业．阶段：已使用；来源：第三方实施者访谈自述。 [9] 电助力单车企业AI应用：AI汇总复盘以后，待办仍要到现场督办（C06）．案例汇编·C-制造业．阶段：局部使用；来源：经营者访谈自述。 [10] CGL招聘AI协作（L05）．案例汇编·L-租赁与商务服务业．阶段：局部使用；来源：具名企业访谈与顾问流程演示。 [11] 跨境拖鞋企业AI接待与选品（F05）．案例汇编·F-批发与零售业．阶段：局部使用；来源：经营者应用自述、选品表现场展示。

2.5 其他岗位：从业务举措看技术作用与效益

[12] 森马电商AI转型（F02）．案例汇编·F-批发与零售业．阶段：已使用；局部使用；来源：具名企业访谈 + 岗位操作讲述。 [13] 童装电商AI选款与员工学习（F03）．案例汇编·F-批发与零售业．阶段：已使用；局部使用；来源：经营者访谈。 [14] 兴城泳装AI商拍服务：早期AI图为何反而更贵（I01）．案例汇编·I-信息传输软件与信息技术服务业．阶段：试点；来源：服务商交付复盘。 [15] 货运平台AI助手与履约协同（I06）．案例汇编·I-信息传输软件与信息技术服务业．阶段：局部使用；来源：平台经营者自述、主持人游学转述、管理观点。 [16] 餐饮本地生活代运营AI内容生产（L03）．案例汇编·L-租赁与商务服务业．阶段：已使用；来源：第三方实施者访谈自述。 [17] 户外媒体平台AI投放服务（L04）．案例汇编·L-租赁与商务服务业．阶段：局部使用；来源：平台经营自述、界面演示、客户故事转述。 [18] 诉讼律师AI案件工作台（L06）．案例汇编·L-租赁与商务服务业．阶段：局部使用；来源：第三方实施者访谈自述。 [19] 杭州市城市规划设计院AI辅助规划（M01）．案例汇编·M-科学研究与技术服务业．阶段：试点；来源：第三方实施者访谈自述。 [20] 面向东南亚的服装跨境电商业务协同（F01）．案例汇编·F-批发与零售业．阶段：已使用；阶段未明；来源：第三方实施者访谈自述。 [21] 海外工业企业物料诊断（待01）．案例汇编·待定-行业待核．阶段：阶段未明；来源：第三方实施者访谈自述。 [22] 制造企业AI辅助研发试点（C07）．案例汇编·C-制造业．阶段：试点；来源：第三方实施者访谈自述。 [23] 小裂变AI研发与GEO服务探索（待05）．案例汇编·待定-行业待核．阶段：局部使用；阶段未明；来源：内部采用自述、供应商产品说明、未来平台预测。 [24] 德国斯图加特零部件企业AI培训（C01）．案例汇编·C-制造业．阶段：已使用；来源：第三方实施者访谈自述。 [25] 生物材料上市公司数字化与AI应用（C10）．案例汇编·C-制造业．阶段：局部使用；来源：第三方实施者访谈自述。 [26] 温州连锁烘焙企业AI经营管理（F11）．案例汇编·F-批发与零售业．阶段：局部使用；来源：经营者实施自述、具体业务试验复盘。 [27] 汽车零部件供应链经营分析（待02）．案例汇编·待定-行业待核．阶段：局部使用；来源：第三方实施者访谈自述。

第三章 流程改造：让岗位提效转化为业务结果

第二章讨论怎样围绕岗位目标拆解任务，并安排人、AI和程序的分工。任务分工之后，个人生产率提高、某一环节采用AI，未必带来团队交付和总投入的同步改善。本章先用研究与案例呈现这种落差，再分析修补、等待、资料与协作中的原因，提出相应改造措施。

本章索引

• 3.1 现状观察：单点提效未必带来整体改善

• 3.2 原因分析：为什么局部收益未必传导下去

• 3.3 改造举措：让单点提效传导到整体交付

• 3.4 本章小结

3.1 现状观察：单点提效未必带来整体改善

DORA 2024年的软件研发调查发现，在统计模型中，AI采用程度提高25%，与个人生产率提高约2.1%相关，同时与软件交付吞吐下降约1.5%、交付稳定性下降约7.2%相关。交付吞吐衡量的是代码变更进入生产环境的速度与频率。DORA 2024报告，第32、39—40页

Dillon等人的随机现场实验覆盖66家公司、7137名知识员工，随机向个人提供集成式生成AI工具。按2025年11月修订稿摘要，六个月实验的后半段，使用工具的处理组员工每周邮件时间减少约两小时，但研究未检测到任务数量或构成的变化。NBER工作论文33795，修订稿摘要

具体业务中，还可以观察到产物交出以后需要补救、工作排队，以及资料与系统交接受阻等问题。

3.1.1 AI参与制作，完整交付仍然更贵

据服务方复盘，兴城泳装商拍服务商在早期试点中已经用AI处理部分图像工作，但仍大量依靠PS补救，需要修图高手，交付成本反而比真人拍摄更高。这一阶段持续了近一年。

3.1.2 SKU增加后，待审核包装不断堆积

据实施者自述，消费品企业包装审核的原有流程中，SKU增加后，待审核包装不断堆积。设计、法规、渠道规范和产品表达等不同检查集中在同一条审核队列里。

3.1.3 工具与资料已经存在，仍要反复补充背景

诉讼律师案件工作台的实施者自述，起初提供智能对话入口，却发现律师每次提问都要重新交代案件背景。

杭州市城市规划设计院已有GIS等专业工具，综合报告仍需多个部门协调资料、图层与规则，再汇总核对。实施者在索取数据和业务规则时，还遇到回复慢、让实施方自行上网查找的情况。

3.1.4 物料找不到就重建，后续出现买错买重

海外工业企业物料诊断的实施者称，约十五个团队共用老ERP，同一物料存在不同名称、描述和单位。员工找不到已有记录就重新建档，重复数据越来越多；走访继续追到买错、买重、积压和报废。

3.1.5 一处已经完成，另一处仍继续执行

在2012年的传统自动化事故中，Knight Capital部署代码时漏更新八台服务器中的一台；其他组件已识别母订单完成，信息却没有传给订单路由系统SMARS，后者继续发送子订单。开市前97封错误邮件没有被设计成系统告警，也未被用于及时处理问题。美国SEC的行政令记载，事故最终造成超过4.6亿美元损失。SEC行政令，第15—19段

3.1.6 各自有工具，跨团队连接与交接仍受阻

面向东南亚的服装跨境电商项目最初希望连接聚合SaaS与飞书，实施者却遇到共享接口凭据的约束：一个团队更新Key，可能影响其他团队的连接。

基金公司研发培训中，研发人员已经分别使用AI工具，个人习惯形成后，统一工具遇到阻力；协作资料转向多份Markdown和TXT文件，又要重新安排文档怎样拆、产品与研发各写什么，以及多人修改怎样协调。

3.2 原因分析：为什么局部收益未必传导下去

完整业务包含准备、执行、交接、审核、修改与等待。局部节时能否留在最终交付中，取决于后续环节有没有增加修补、排队或重复准备。

制造业的工序协同为解释这种落差提供了一个参照。丰田生产方式强调工序同步，按需求安排生产，避免物品和信息滞留；发现异常时及时停止，防止缺陷继续流向后道。丰田生产方式官方说明

对应到智力服务，分工后的任务也需要共同安排：上一环节交出的产物要符合下一环节的使用要求，提交量要与审核能力匹配，完成与异常信息要及时到达接手者。AI提高执行速度后，这些衔接条件也要同步检查，否则新增产出可能变成修补和积压。

3.2.1 修补与核验可能抵消前道节省

泳装商拍中的成本落差出现在生成之后的补救。生成图像还要核对衣服细节、形状和图像表现，才能成为可交付的商品图。即使生成更快，新增修图、核对和沟通也可能超过前道节省。销售方案同样如此：形成初稿以后，需求、价格和能力承诺仍需核实；完整投入要把这些工作一起计算。

3.2.2 前道产量与下游承接容量不匹配

包装审核中的不同检查需要不同依据与专业判断。若它们都进入同一队列，处理速度就受共同承接容量限制；只提高设计稿产量，可能只是增加待审数量。每份材料再需要更多查验，排队就会进一步延长。相反，若当前限制推进的是前道准备，准备提速才可能直接缩短流程。

例如，假设原来每天提交20份材料，审核也只能完成20份；提交量升至100份，审核仍只能完成20份，每天就新增80份积压。

3.2.3 工作依据没有延续，接手者反复重建背景

案件分析和规划选址需要的不只是一份文件，还包括此前的决定、限制、适用规则与未决条件。这些内容如果没有与案件或项目关联，下一次提问、换一个接手者或转到另一部门，就要重新查找和解释。各岗位分别用AI整理一遍，可能只是更快地重复准备；摘要增多也不能保证当前依据更清楚。

3.2.4 名称与判断标准不一致，错误沿业务链传递

物料检索与采购依赖对同一对象的共同识别。不同名称、描述和单位没有对应关系，已有物料就可能被当成缺货或新物料，重复建档继续影响下单和库存。AI即使提高检索与录入速度，若仍沿用各自的名称和判断标准，也可能更快地重复原有误判。

3.2.5 完成状态与异常未传达，后续动作无法及时调整

Knight Capital事故中的完成信息没有成为执行端停止的依据，错误邮件也没有促成及时处理。“某处已经记录”与“受影响的环节已经采用”是两个状态：完成、取消或批准的状态没有传到执行端，后续动作就可能继续；异常没有明确接手者，消息出现也未必带来处置。销售中的初稿、送审、批准和对外使用，同样不能共用一个含糊的“完成”。

3.2.6 访问条件与人员采用未协调，工具难以共同使用

共享接口凭据会让一次变更影响多个团队，工具连通还取决于权限由谁发放、凭据由谁维护，以及变化是否通知使用方。个人使用习惯也会影响共同工作：需求、Spec与其他产物由多个岗位共同形成，文档划分、修改和确认方式没有约定，下一位仍可能无法直接采用。个人节省的时间要支持更多协作任务，还需要相应的工作分配与接手安排。

3.3 改造举措：让单点提效传导到整体交付

针对修补、排队、背景重建与承接受阻，改造应同时落实交接标准、审核容量、资料依据和责任。业务负责人先沿实际工作记录找出当前受阻环节，再与上下游共同安排相应改动。

3.3.1 让交接的产物可以直接使用

让产物可用，先要由交出者和接收者共同说明：下一步需要什么，什么内容已经确认，缺项时怎样处理。

举措1：共同确定交接内容与完成标准

销售与技术人员应一起确认方案准备所需的最少资料，包括客户目标、需求范围、限制条件、已作承诺和待确认问题；技术与审核人员再明确本轮审核对象、依据与需要作出的决定。对“已提交”“待确认”“审核通过”等状态说明工作含义，避免同一个词在各岗位代表不同进度。接收者发现缺项时，应指出影响哪一步、需要谁补充。

可以先用共享文档或表格记录这套约定，再让AI辅助对照材料、提示缺项。字段是否完整适合规则检查，需求是否表达准确、是否足以开展下一步，仍由相应业务人员判断。反复出现的缺项要反馈到交接模板和准备方法中，避免每次由下游重新解释。

标准要落实到接收者的实际工作。商品图需说明哪些实物细节不能改变，由谁对照验收；物料资料需确认同名异物、同物异名怎样辨认，谁有权新建；研发需求需说明业务、产品、研发分别维护哪些内容，修改以后由谁确认。先用少量真实产物走一遍，比只写“提高准确率”更容易发现分歧。

案例小贴士丨人的概念先对齐，工具才有共同标准。 交个朋友虚拟IP团队在音频访谈中描述，AI首次给镜头打标签后，编导先讨论标签是否正确、统一含义，再把新规则交回工具重新标注，属于局部使用。

举措2：让来源、版本与未决事项随产物交接

每次交出方案与汇报材料时，应同时说明本轮采用的需求记录、产品资料及批准依据。销售负责核对客户信息，技术人员说明方案依据，审核意见注明针对的版本；尚未确认的条件留在显著位置。接收者据此判断哪些结论可以继续采用，哪些需要先补资料或重新确认。

AI可对照本轮材料与原始记录整理出处、待确认项及修改差异，由交出者核实后随材料提供。重要数字和判断保留到来源的链接，并确认接收者能够访问。

案例小贴士丨从重新讲背景转到案件空间。 前述诉讼律师案件工作台随后改为先建案、上传材料，再在案件空间检索与分析，属于局部使用。

举措3：按岗位提供可用输入，并取得接收确认

共享同一项业务，不要求所有岗位看到或修改相同内容。技术人员需要需求与实现限制，商务审核需要价格和授权依据，履约团队需要批准承诺与执行条件。交出者应提供接收者能够使用的资料与权限，由接收者确认已收到、能够开展工作；存在格式不兼容、字段缺失或权限不足时，先明确补齐责任。

技术可以按业务标识关联记录、转换已有字段，并在授权范围内传递资料。AI辅助理解非结构化材料，程序处理规则明确的字段映射、计算和状态登记。识别与写入之后还要核对关键内容；资料送达、系统写入和业务接手分别留有记录，避免把发送成功当成交接完成。

案例小贴士丨将供应商单据转成ERP可用记录。 女装批发企业经营者称，供应商与自家ERP不同，采购单原需重新录入，局部使用拍照与OCR后，一次三四百个SKU的入库由约两小时缩到约二十分钟。

3.3.2 协调执行、审核与异常处理

交接内容清楚后，还要让工作量与承接能力匹配。能够直接检查的问题提前处理，需要专业判断或批准的事项交给相应人员；失败和返工能够返回原任务，才有机会减少排队与重复沟通。

流程负责人应先查看待审、退回和逾期记录，找出当前限制推进的环节。专业审核已经积压时，可以减少无必要的备选稿，按业务价值与期限安排提交，给符合条件的事项分配合适审核人；资料不足时，先补齐输入。是否增加人员或扩大自动处理，要根据任务质量与容量判断。仅要求审核人更快，无法解决前道持续送来缺项和错误的问题。

举措4：在交接前处理可核实的问题

销售提交需求前核对事实和确认状态，技术提交方案前核对范围、数据与依据，商务材料对外前核实价格、交期和授权。业务负责人应区分哪些问题由提交者先改，哪些需要专业审核，哪些影响下一步必须暂停。预检要帮助审核人集中处理判断事项，同时保留正式审核要求。

固定计算、字段一致性和版本有效性可由程序检查，AI辅助查找缺项、矛盾和可能需要重审的内容。检查结果应附依据与待处理项，由提交者修订，再按要求送审。选择逐项复核或抽查，需要依据错误后果、检查能力及质量要求；预检通过只能表示约定检查项已处理，不能直接代替批准。

案例小贴士丨把可发现的问题放在专业审核之前。 据实施者自述，消费品企业包装AI预检已局部使用：设计提交后先预检，固定计算用代码，结果附来源与置信度，复杂法规和产品表达由专业人员判断。

举措5：按判断权限安排审核，并把决定送回执行环节

审核任务应写清请谁决定什么、所需依据是否齐备，以及决定影响哪些后续动作。负责人根据专业能力与授权分工，协调当前待审数量和期限；对重复出现且规则清楚的事项，明确哪些可按规则办理。方案获得批准后，还要把决定送回原任务和当前版本，销售、技术与履约人员才能据此继续执行。

任务模块可以保存待审事项、审核人、期限及结果，AI辅助汇总依据和待决问题；审批工具按授权分发，业务系统登记生效状态。需要区分审核意见已形成、批准已记录和下游已采用。客户反馈改变范围或承诺时，先判断是否重审，再更新受影响的任务与材料，避免用一次批准覆盖后续所有修改。

案例小贴士丨正常事项继续流转，例外交给人。 浙江车管所的实施者称，材料识别接入既有系统操作，正常业务继续流转，异常交人处理，项目已使用并通过验收。技术还使过去人工放宽的审核尺度显现，由业务管理方决定采用什么规则。

案例小贴士丨审批通过以后，还要回到原系统。 Odoo与飞书审批回传在一次配置演示中，把订单字段送入两级审批，再回传Odoo并触发订单确认。

举措6：让缺项、失败与更正返回有责任人的任务

资料不足、执行失败、审核退回或客户变更时，应说明发生在哪一步、影响什么、已有产物还能否使用，由谁补齐或重新决定。需要停止后续动作的，及时暂停；完成更正后，再核实关联记录与接收者是否已更新。例外不应只留在群消息里，也不能通过私下绕过权限和业务规则解决。

系统应记录失败及当前状态，区分未执行、执行中、已完成和待核实的结果。AI可以整理错误依据、提出排查或修订建议，但业务动作是否完成要看原系统返回与必要核验。自动重试应先检查实际状态和重复处理风险；无法确定时，交责任人处理。正式更正路径、历史记录保留和重新交接，要一起纳入验证。

案例小贴士丨异常处理遵循原系统的正式路径。ERP核价单更正演示使用测试数据：10元核价单审核后被锁定，修改等操作未成功，最后新建5元单并审核，旧单保留但不再引用。

3.3.3 建立组织上下文，明确权限与安全要求

资料、决定与当前进展分散在各处，接手者就要重新询问背景、辨认有效版本。交接标准和审核分工确定后，还需要围绕同一商机、订单、案件或项目，把产品与制度等可复用知识，同已确认需求、决定依据、有效版本和接手责任关联起来，并随业务推进持续更新。这些供各岗位接续使用的知识与业务事实，构成组织上下文。

举措7：围绕业务对象关联依据、决定与当前状态

企业可以先为商机、订单、案件或项目确定稳定标识，关联原始资料、已确认事实、重要决定、有效版本、未决事项和当前责任人。各岗位维护自己负责的内容，交接时说明下一步采用哪份依据；发生变化时，通知受影响的人和任务。这样，下一位可以接着已有工作继续，而不必向每个参与者重新询问背景。

原始资料可以留在客户管理、ERP、文档或其他合适系统中，由共同入口定位。AI可以按任务查找获准资料，整理带出处的背景、变化和缺项；业务系统保存正式状态，负责人确认重要事实与决定。摘要应能回查原文，检索结果应带版本及有效时间。查不到、无权访问和资料已过期，需要分别返回给任务，不能默认为“没有这项事实”。更具体的索引与维护思路见附录D。

客户改了交期，变化应到达方案、报价和履约安排；审核退回，任务应回到明确的修改人；接收者发现关键依据不足，应能退回补齐。

举措8：按任务确定可见、可改、可批准与可对外提供的范围

完成同一笔业务的岗位，所需资料和操作权不同。业务负责人应与资料负责人共同确认每项任务需要哪些内容，哪些只可查看，哪些可以修改，哪些动作需要批准，以及结果可以发给谁。跨部门或外部服务参与时，应明确授权责任人、范围、期限和撤回方式；缺少关键资料时，安排申请或由有权人员提供必要信息。

问题与安排丨数据权限协调本身占用时间。 据实施者自述，TikTok达人运营试点获取业务数据时，申请经历退回和重新提交，权限协调耗时约一个月。

案例小贴士丨同一张订单，字段与操作权各有分工。 制造企业订单与岗位权限调整的试点培训中，车间按工况调整长度与支数，价格由下单端控制，办公室核对时需要看到合同价格，后续工序单据送到对应岗位。

系统连接应按这些范围校验当前发起者和执行服务的权限。AI能够检索资料，不等于可以改价、下单或对外承诺；可读源文件，也不等于可把内容复制到所有人的群聊。对于有权参与但无需看全部资料的岗位，可以提供经过核实的必要字段或脱敏结果。授权规则由组织确定，程序落实检查，AI负责在获准范围内辅助工作。

举措9：让权限约束继续作用于检索、摘要和结果交付

资料进入共同检索以后，原来只在一个岗位或项目内使用的内容，可能随摘要和报告进入新的接收范围。企业需要同时判断谁有权取得依据、结果可以送往哪里。访问边界应继续约束引用片段、摘要和报告：不能只控制原文件，再把受限内容放进人人可见的摘要。客户之间、项目之间的资料应按约定隔离，对外材料需要核实接收对象和可披露范围。员工转岗、退出项目或外部服务结束时，应调整相应访问，并处理按约定需要撤回、删除或限制使用的副本。

技术实现应让检索按当前身份和任务权限筛选资料，让摘要、缓存与导出结果保留相应访问约束。外部模型或服务参与时，要确认发送哪些内容、如何保留、谁可访问以及何时删除；任务不需要的个人信息和商业敏感内容，可以在发送前去除或脱敏。权限改变后，原文入口和已生成副本都要按约定检查，不能只撤掉一个系统账号就认为全部访问已结束。

邮件、网页和客户附件可以提供业务事实，其中夹带的操作要求也需要核实来源。外部材料要求转发内部资料、改变收件人或修改业务规则时，应先按现有授权检查，不能让材料中的文字自行取得执行权。检索、审批和对外发送分别留下必要记录，便于查清用了什么依据、发给谁以及谁作出决定；日志本身同样需要访问与保留范围。

举措10：给系统连接、变更和失效安排责任人

跨团队连接需要明确谁维护账号与接口凭据，谁批准变更，变化前通知哪些使用方，失败后谁接手。针对前述共享Key的约束，可以评估服务是否支持分开授权，或通过受控连接统一管理；无论采用哪种方式，都要验证变更会不会中断其他团队。中转数据库、自动化平台和服务账号自身也有数据副本与操作权，需要纳入同一套管理。

跨境电商项目在交付后由客户移除实施方权限。实施结束时，日常维护应交由客户侧或获准服务方承接，权限收回与后续责任交接一起安排。

正式改价、下单、发布或对外提供敏感资料时，应按业务后果确定检查和批准要求，并限制执行对象与范围。连接失败、返回不确定或状态不一致时，要有暂停、核实与恢复路径，避免重试造成重复操作。验收既要检查有权人员能否取得所需依据，也要检查越权访问是否被拒绝、权限撤回是否生效，以及异常是否到达责任人。维护和安全处理属于完整运行投入。

上下文贯通后，还需根据待审数量、一次通过率和实际采用情况，调整审核与执行的分工和容量。

3.3.4 沿同一业务对象检验完整交付

验收时要沿同一业务对象，跟踪从约定起点到终点的完整过程。以销售方案为例，从需求交出、方案准备与审核、客户反馈处理，跟踪到客户确认方案、签约或履约验收；本轮终点按改造范围事先确定。

记录完成、等待与返工

为每项业务记录进入和离开关键环节的时间、接收确认、退回原因、修改次数和最终产物。将实际处理时间与等待时间分开，区分等待内部资料、审核、客户决策和其他原因。负责人据此判断：资料准备是否减少，审核是否积压，返工是否前移或减少，产物是否真正被下一环节采用。

已有业务系统能提供记录时，先使用现有数据；缺少时可用简表补记。AI辅助归纳停滞与退回原因，但判断应回到原记录及参与人员。前后比较采用相近的业务类型、难度、交付范围、质量要求与观察期，并记录尚未结束的事项。

对上下文贯通，还应记录下游是否重复索要资料、是否用错版本、重要变更是否到达、缺项能否找到补齐人。权限等待区分必要审查与无人接手，安全测试按约定范围验证。

案例小贴士丨从合作确定追到内容提交。 据实施者自述，TikTok达人运营团队在试点中，将筛选匹配、脚本辅助与履约状态提醒接起来，核心沟通和逾期事项由人接手；从合作确定到收样、创作、提交的平均周期由约一个月缩至约18天。

核对总投入有没有转移

把同一范围内各岗位的准备、执行、交接、审核、返工和异常处理一起记录，再计入工具、系统及外部支持费用。前道节省与后道新增工作分别列出；交付数量不同时，按合格交付量比较单位投入。释放的工时、减少的现金支出和新增业务容量各有口径，不应直接互换。

案例小贴士丨一人主体也有外部协作投入。 黄碧云自述的一人咨询主体，也有付费的财务、短视频与开发伙伴。比较总投入时，应将这些费用和协作时间一并计入。

若初稿更快，但审核与更正增加，就应先修正输入、检查与分工，再决定是否扩大生成。

回到阶段转化与业务结果

对销售，流程记录继续关联第二章确定的同批有效线索和商机，观察等待、需求遗漏、方案返工与商务障碍减少后，是否支持阶段转化及签约。短期可以先取得交接、周期和合格产物的记录，签约则按相应业务周期跟踪。扩大有效线索时，也要检查核实、分配和后续跟进能否承接，避免新增名单挤占已有商机推进。

根据观察结果决定下一步投入：瓶颈已经转移到下游时，调整相应环节；产物没有被采用时，先核实原因；业务条件尚未成立时，保留人工判断与必要等待。

3.4 本章小结

单点提升未必带来整体改善，因为工作还要经过下游承接：局部节省可能转为修补，新增产出可能挤进已有瓶颈，资料也可能因名称、版本、状态和访问条件而无法使用。改造需要从真实断点出发，让交接标准、容量、审核和异常处理相互配合，再观察完整交付。

这些措施最后落到组织上下文的贯通：依据与决定能够延续，当前状态能够辨认，变更能够到达使用者，责任与权限能够支持下一步。参与者据此继续工作，同时把本次结果交回相关记录。类似业务反复发生、多个流程同时运行后，还需让已完成的工作改善后续的依据、方法与分工。第四章继续分析怎样通过跨轮次复用和人机接力，在持续收益的前提下加快有效业务周转。

本章参考资料

案例原始出处与定位见下册对应场景。原因分析与改造措施为编者分析。

3.1 现状观察与3.2原因分析的依据

外部调查资料：DORA，《2024 Accelerate State of DevOps Report》，v.2024.3；引用位置：第32页图7、第39页图10及第40页说明。作者发布说明《Highlights from the 10th DORA report》，2024年10月22日。

外部实验资料：Dillon, E. W., Jaffe, S., Immorlica, N., & Stanton, C. T.，《Shifting Work Patterns with Generative AI》，NBER Working Paper 33795，2025年5月，2025年11月修订；引用位置：修订稿摘要。

[1] 兴城泳装AI商拍服务：早期AI图为何反而更贵（I01）．阶段：试点；来源：服务商交付复盘。 [2] 基金公司AI研发培训（J01）．阶段：局部使用；来源：第三方实施者访谈自述；另用于3.2的共同工作方式分析。

[3] 消费品企业包装AI预检（待03）．阶段：局部使用；来源：第三方实施者访谈自述；另用于3.3.2的预检安排。 [4] 诉讼律师AI案件工作台（L06）．阶段：局部使用；来源：第三方实施者访谈自述；另用于3.3.1的案件空间安排。 [5] 杭州市城市规划设计院AI辅助规划（M01）．阶段：试点；来源：第三方实施者访谈自述。 [6] 海外工业企业物料诊断（待01）．阶段：阶段未明；来源：第三方实施者访谈自述。 [7] 面向东南亚的服装跨境电商业务协同（F01）．所引场景阶段：已使用；来源：第三方实施者访谈自述；另用于3.3.3的交付后权限撤回。

外部事故资料：美国SEC，《In the Matter of Knight Capital Americas LLC》，Release No.70694，2013年10月16日；事故日期2012年8月1日。印刷第6页第15—17段、第6—7页第19段。

3.3 改造举措的补充参照

[8] 交个朋友虚拟IP内容生产（F12）．阶段：局部使用；来源：具名团队音频访谈。 [9] 女装批发企业AI入库与工牌试制：单据入库（F06）．所引场景阶段：局部使用；来源：经营者应用自述。 [10] 浙江车管所AI网办审核（S01）．阶段：已使用；来源：第三方实施者访谈自述。 [11] Odoo与飞书审批回传演示（附B07）．阶段：演示；来源：配置教学与一次审批演示。 [12] ERP核价单更正演示（附B06）．阶段：演示；来源：测试数据的连续系统演示。 [13] TikTok达人运营AI协作（L01）．阶段：试点；来源：第三方实施者访谈自述；分别用于权限协调投入与所述履约周期。 [14] 制造企业订单与岗位权限调整（C05）．阶段：试点；来源：服务商交付培训片段＋客户岗位反馈。 [15] 黄碧云零售咨询的AI应用：一人主体的付费伙伴（L02）．所引场景阶段：局部使用；来源：本人工作自述。

工序协同的方法参照

[16] Toyota Motor Corporation，《Toyota Production System》．引用位置：The Two Pillars of TPS、Jidoka、Just-in-Time；用于3.2工序协同参照，将其应用于智力服务的衔接问题为编者分析。

第四章 智力飞轮：让组织越跑越快

前面三章从执行能力的新选择进入岗位任务，再沿一项业务改善交接与完整交付。企业据此判断哪些做法能够可靠开展、值得投入。本章进一步讨论：这些工作反复发生时，怎样让上一轮形成的经验帮助下一轮，减少重复准备、等待与返工，在正向收益的基础上加快业务周转。

本章索引

• 4.1 组织现状：工作反复开展，下一轮仍在重复准备

• 4.2 组织分析：怎样加快有效业务周转

• 4.3 改造举措：让智力飞轮跑起来

• 4.4 效果检验：下一轮是否更快，释放的能力是否产生收益

• 4.5 本章小结

4.1 组织现状：工作反复开展，下一轮仍在重复准备

沿第二章的解决方案销售继续看，一次客户汇报通常只是业务推进中的一轮。销售与方案人员根据已知需求准备材料，客户提出意见，团队补充调研、调整方案，再次沟通。客户的目标、约束和决策条件逐步清楚，双方也会发现此前的理解差异。与此同时，新客户进入，团队又要了解背景、识别问题、准备解决思路，并协调技术、商务与交付人员。

这些工作既有本次客户特有的内容，也有可以反复使用的方法。了解采购条件的提问、判断方案适用性的依据、核对报价的步骤，以及处理某类异议的经验，都可能在后续业务中继续发挥作用。实际工作是否因此加快，要看这些内容怎样被保留、找到和使用。下面四类表现，可以结合沟通记录、方案版本和任务交接核实。

4.1.1 同一客户沟通多轮，已确认的内容仍需重复说明

客户意见可能留在聊天、邮件或会议记录里，修改后的方案则保存在另一处。下一次准备时，参与者要重新寻找客户为什么提出变化、哪些要求已经确认、哪些问题尚未解决。换人接手或同时推进多个版本时，还可能重复询问客户，或重新讨论此前已经否定的思路。

这些依据是否在每轮工作开始前被实际使用，新反馈是否进入下一轮方案，业务能否接着已有认识继续推进，需要沿连续几轮沟通核实。

4.1.2 相近客户出现相似问题，团队仍从头组织方案

一位销售可能已经解决过某类问题，但后来者只能找到最终汇报材料，不知道方案为什么这样选择、适用于什么条件、实施时遇到过哪些障碍。新客户表面上与旧客户相似，内部系统、预算或交付条件却不同。直接套用旧方案容易错配，完全重做又重复消耗专业人员的时间。

业务反复开展以后，还需要核实已有方法有没有进入真实任务，使用中出现的新条件是否得到补充。资料存量增加，并不自动意味着新客户的准备工作减少。

4.1.3 已有人员和工具能够处理，任务仍在等待安排

任务进入后，销售先找经理，经理再找技术或方案人员；对方忙碌时，工作继续等待。有些资料整理和规则检查已有工具可以支持，但发起者不知道怎样调用，仍把完整任务交给少数熟悉业务的人。后者既要作专业判断，又要重复收集资料、制作初稿和解释背景。

组织需要辨认等待发生在哪里：是在等必要的客户确认、专业判断，还是在等人找资料、分配任务和转交产物。多个客户同时推进时，还要查看可用能力是否集中在少数人手中，前后环节的承接容量是否匹配。

4.1.4 工作已经完成，有效做法和失败原因没有进入后续执行

项目结束后，团队通常会保存方案、合同和交付文件。哪些提问帮助确认了需求、哪些检查提前发现了错误、某次返工为什么发生，却未必被整理。即使复盘提出了改进意见，也可能没有更新后续使用的模板、工具和分工，相同问题再次出现时仍靠个人记忆处理。

也有团队已经开始连接其中一些环节。据CGL招聘访谈，先锋群回应员工的具体需求，将跑通的做法沉淀为技能，并接通原有业务数据库。这是方法积累与系统接入的局部实践。本章将进一步分析，怎样让这些可用能力随业务持续更新，并参与更多任务的执行。

4.2 组织分析：怎样加快有效业务周转

4.2.1 明确周转目标与收益前提

本章所说的有效业务周转，是从接收具体问题，到形成合格结果并被下一环节采用的一轮工作。销售中的一轮，可以从收到客户反馈开始，到修改方案、完成必要核实，并将方案用于下一次客户沟通结束；整个商机则由多轮工作逐步推进。不同层次的起止点需要分别约定，最终仍回到需求确认、阶段转化和签约等业务结果。

加快周转，目标是缩短解决问题所需的时间，提高单位时间内能够承接的有效业务量。每轮都应解决相应问题或取得必要判断。沟通轮次增加，可能来自新情况，也可能来自反复返工；生成更多方案、发出更多消息，不能单独说明业务推进更快。

本报告以正向收益作为扩大运行的前提。对约定业务范围和观察期，应把可核实的收益与准备、执行、核验、返工、工具和维护等完整投入放在一起判断。初步诊断、专业核验等工作可以共同支持最终结果，不必每项都单独产生收入。试验尚未取得结果时，保留预计与实际的区别；已有依据表明值得持续开展的工作，才适合进一步扩大承接。具体核算和实施取舍见第五章。

4.2.2 找出妨碍下一轮加速的四类原因

第一，上一轮信息没有成为下一轮的有效输入。 记录缺失会造成遗忘，记录完整却未被读取、未区分已确认与待确认，也会重复沟通。客户反馈应改变当前认识和后续动作：新增约束需要进入方案，已经解决的问题不再反复询问，仍有分歧的内容继续安排核实。

第二，处理经验停留在个别任务和个人手中。 最终文件往往只呈现结论，缺少选择依据、适用条件和失败经验。后来者难以判断能用哪一部分，只能重新摸索。经验要在新任务中发挥作用，需要从特定客户事实中提炼可复用的方法，再根据新条件验证和调整。

第三，任务匹配和交接占用了过多时间。 能力已经存在，找不到或调不动，任务仍无法及时开展；所有工作都交给少数专家，又会挤占他们处理复杂问题的时间。企业需要同时考虑任务要求、执行能力、授权和当前容量，使重复准备与专业判断得到合适的分工。

第四，反馈没有改变后续执行。 收到意见以后，如果只是归档，下一次仍使用原来的提问、检查方法和分配规则，经验就没有产生持续作用。改进需要落实为具体改变，进入实际使用，并在后续结果中复查。组织处理反馈的速度，也影响改善能够多快发生。

管理参照 | 让改进持续进入执行。 丰田生产方式官方说明要求先把工作做顺、识别异常并持续改善，再将相应操作交给机器。有效做法进入后续执行，人的技能与技术改进才可能持续积累。

上述原因分别影响一轮工作的起点、方法、承接和修正。四者接起来，上一轮的结果才可能持续改善下一轮；其中任何一处长期断开，都可能抵消局部节省。

4.2.3 把周转加快转成可以承接的业务容量

经验能够复用后，新任务需要的重复准备可以减少；任务及时接力后，人员和工具的等待可以减少；反馈进入方法后，相同错误和返工有机会减少。组织由此释放时间和承接能力。加快执行与加快改进相互配合，才能使后续工作持续受益。

规模收益还取决于有效需求和下游容量。更多初步诊断需要销售跟进，更多方案需要审核和客户决策，更多签约需要交付资源。组织应根据实际承接调整进入量，避免前道加速使后道积压。已有方法、工具和资料被更多合格任务复用时，固定投入才有机会被摊薄；新增核验和维护投入也要一并核对。

4.3 改造举措：让智力飞轮跑起来

针对上述差距，企业需要把连续使用上下文、跨任务复用方法、及时匹配执行者和反馈改进连接起来。本报告将每轮工作形成的有效经验，转为下一轮可调用的依据、方法和执行能力，并通过人和智能体的任务接力，持续加快问题解决与业务周转的组织运行方式，称为“智力飞轮”。质量达标、收益能够覆盖完整投入，是这套安排持续扩大运行的前提。

这一机制的作用在于：工作产生经验，经验改善后续工作，改进后的工作又更快取得新的有效反馈。AI可以帮助缩短资料处理、方法整理和执行准备的时间，使更多任务及时获得这些能力；改进是否成立，仍需看后续产物的采用和业务结果。

举措4.3.1：让同一客户的每轮沟通接着上一轮推进

每次沟通后，销售与方案人员应确认本轮新增了什么：客户目标和约束有哪些变化，原有分歧是否解决，哪些方案方向被接受或否定，下一轮需要谁回答什么问题。修改方案时，保留主要变化及其理由，关联对应的客户意见和确认状态。下一轮从尚未解决的问题出发，继续推进客户决策。

AI可以整理已有笔记、邮件或逐字稿，比对客户反馈与当前方案，提示未响应的要求，起草修改内容和下一轮沟通提纲。销售核对客户意图，专业人员确认解决思路与重要取舍，再更新有效版本。客户提出新的限制时，原先已经接受的内容也可能需要重新检查。

例如，客户第一次提出希望减少门店缺货，第二次补充门店系统暂时不能更换，第三次确认先在一个区域试行。后续方案就应沿这些条件收敛：保留原系统，明确数据取得方式，缩小试行范围，并核实相应投入。这个示意过程把每次沟通形成的认识留给下一轮，减少重新解释背景与反复讨论已排除方向的工作。

举措4.3.2：把解决过的问题转成新任务可调用的方法

同类任务反复开展后，业务负责人应从实际采用的方案、修改记录和交付反馈中，提炼问题识别方法、必要输入、选择依据、执行步骤和验收要求。提炼时说明哪些条件决定方法适用，哪些部分只是本次客户的特定安排，并保留有代表性的成功与失败示例。后来者能够据此判断何时使用、何时需要重新核实。

这些内容可以按用途进入方案模块、问题清单、检查工具或技能（Skill）。AI辅助归纳共同做法、查找相似问题，并在新任务开始时带出相关方法与出处；执行者补充当前客户条件，确认适用后使用。资料较多时，可以通过共享索引发现分散内容，具体建设参考见附录D。跨客户使用时，提炼通用方法，并按可披露范围选取示例。

复用过程中，还应保留实际使用记录：哪项方法用于什么任务，哪些部分被采用，哪里需要修改。方法经过新任务检验后，由维护人补充条件、修订版本，再供后续调用。组织积累的因此包括能用的方法及其适用边界。

举措4.3.3：把成熟能力前移到获客与初步诊断

已经反复验证的方法，可以支持更早发生的客户工作。新客户提供行业、业务规模、当前做法和主要问题后，先匹配相近的问题类型与解决思路，再围绕缺失信息提出针对性问题。客户回答后，调整诊断与方案方向，形成当前判断、依据、待确认项和建议下一步，供客户讨论或交销售接手。

智能体可以调用已有问题清单、方案模块和核实方法，准备背景资料、开展初步问答，再根据回答选择后续任务。新客户信息不充分时，先保留假设并补问；超出适用范围、涉及重要承诺或需要复杂取舍时，带着完整记录交给相应人员。客户暂时没有推进条件时，按业务规则安排培育或结束本轮，避免持续生成无人采用的方案。

案例小贴士丨销售接手时带上前道沟通。 据服务商对匿名教育客户的转述，教育销售交接实践在试听阶段处理提醒、答疑与信息整理；销售电话前查看意向标签、此前聊天和沟通提示。该局部实践提供了前道处理与销售接手的参照。

前移诊断的业务目的，是让客户更早获得有用回应，也让销售更快判断是否值得推进。应同时记录客户是否完成回答、诊断是否被采用、交给销售后能否继续，以及前道投入是否减少了后续重复准备。诊断量增加后，跟进与交付容量需要同步安排。

举措4.3.4：让任务按能力、权限和容量找到执行者

任务进入时，先明确需要解决什么问题、已有输入、交付要求、期限和授权范围，再匹配适合的执行者。人与智能体都可以进入同一任务承接体系：资料整理由相应智能体处理，规则检查由工具完成，专业取舍由具备能力的人员承担，对外承诺交给授权负责人。分配同时考虑当前容量、预计完成时间和完整投入。

可用能力目录可以从现有任务开始建立，登记人员、智能体和工具各自能够处理的工作、所需输入、产物标准、调用或联系方法，以及维护人与可用状态。任务模块据此辅助匹配；规则明确、经过验证的任务，可以在新线索进入或前置产物验收后自动派发。缺资料、超出能力或没有可用执行者时，交给能够补条件、改分工或调整资源的人。

一棒完成后，应把产物、依据、当前状态和待处理问题交给下一棒，并确认接手。以销售为例，背景调研智能体把简报交给诊断智能体；诊断结果交给销售确认推进方向；确认后的需求交给方案人员或方案智能体；审核意见再交回相应执行者修改。下一步由当前业务状态决定，可以在人与智能体之间往返，也可以由多个智能体连续处理范围明确的工作。

案例小贴士丨前道工具与专业人员接力。 CGL招聘访谈描述了寻找人才来源、筛选简历、触达与确认意向等前道工作，感兴趣的候选人再交顾问联系。资料将AI初步触达列为第三方做法，顾问继续承担后续沟通。

这种按任务连接人员与智能体的方式，可以形成蜂窝网状的协作：不同能力围绕当前问题组合，产物送往需要它的下一节点。它对应的是统一的任务匹配与接力，具体责任和权限仍按实际分工确定。连接应服务于减少等待和重复处理；有清楚固定路径的工作，继续沿稳定流程开展。

举措4.3.5：让结果反馈实际改变下一轮执行

每轮工作结束或关键反馈出现时，负责人应核实哪些问题已经解决，哪些产物被采用，哪里发生了遗漏、等待或返工，再决定需要改变什么。客户反复追问的内容可以进入初步诊断，方案中经常退回的部分可以进入检查要求，交接中频繁缺少的资料可以进入输入清单。分配不适合的任务，则调整执行者或承接范围。

AI可以汇总反馈、比对修改前后的产物，提出方法、工具或分配规则的修改建议。业务负责人核实后，安排在相近任务中验证；有效改变进入后续使用的版本，未达到要求的继续修正或撤回。维护人负责同步资料与执行配置，使后来者和智能体调用到当前做法。反馈处理可以随工作发生，项目复盘再汇总跨任务的问题。

管理参照丨客户反馈进入下一轮供给。 Inditex 2015年报描述了每日分析客户需求、据此更新设计、安排小批量生产和持续上新的衔接。这个历史机制适合参照的部分，是反馈直接影响下一轮供给的内容与安排。

案例小贴士丨使用反馈继续改变工具。 据蚕丝工厂经营者自述，同事试用内部系统发现缺少删除按钮等问题，再通过截图反馈、继续修改。这是局部使用中反馈进入工具调整的具体过程。

方法参照丨借鉴RSI的改进思路。 RSI（Recursive Self-Improvement，递归自我改进）提供了用已有能力参与改进后续能力的思路。STOP研究让调用语言模型的程序改进自身，作者同时明确模型本身未改变，并将其与完整的递归自我改进区分。本章借鉴的是这种改进关系：组织运用已有能力识别问题、修订方法与工具，再将验证后的改变用于后续工作。日常业务中可先落实到上下文、方法、工具和分工的更新。

4.4 效果检验：下一轮是否更快，释放的能力是否产生收益

判断上述安排是否发挥作用，需要同时追踪业务周转与反馈改进。沿相近任务记录输入取得、开始处理、交接、退回、验收与实际采用的时间，分开处理时间和等待时间。客户新增要求、决策等待与内部派发等待分别标记，解释周期变化发生在哪里。第三章已经建立的完整交付记录，可以继续用于跨轮观察。

比较时固定任务类型、难度、质量要求、交付范围和观察期，记录业务量及其他条件的变化。观察重点可以集中在四个方面：

观察方面	需要核实的内容
周转是否加快	同类任务的完整周期是否缩短，重复准备、等待和返工是否减少
经验是否起作用	哪项反馈改变了什么，修改是否被后续任务采用，原有问题是否减少
投入是否合适	单位合格交付投入怎样变化，新增核验、调用、维护和异常处理是否计入
释放能力是否产生价值	是否承接了更多有效业务，销售阶段转化与签约等结果怎样变化

检验方法复用时，可以追踪其他人员或智能体能否借助已有方法完成合格任务，以及还需多少原作者支持；检验任务路由时，观察派发到接手的等待、错配退回和重复执行。记录围绕具体改变展开，便于判断加快来自哪里，以及下一步仍受什么限制。

释放的工时与减少的现金支出分别记录。组织有更多承接能力后，还要看这些能力是否进入有需求、有收益的工作。对销售，前道准备和诊断改善可以较早观察，阶段转化与签约则按同批业务及相应周期跟踪，避免用新增材料数量替代经营结果。

一次改善可以作为继续验证的依据。后续相近任务持续采用改进后的方法，完整周期、质量和投入能够保持改善，才有依据判断飞轮开始发挥持续作用。环境和任务条件改变后，再检查适用范围与收益。扩展、调整或停止的具体决策，留到第五章展开。

4.5 本章小结

组织解决过的问题，可以成为后续工作的起点。同一客户的反馈继续完善当前方案，经过提炼的方法帮助处理新客户，人和智能体按能力与授权及时接力，执行结果再推动方法与分工更新。这些安排相互配合，才能把反复开展的工作转为持续积累和复用能力的过程。

智力飞轮以加快有效业务周转为目标，以质量和正向收益为持续运行的条件。AI使部分整理、匹配与执行能够更快开展，组织则需要让这些产物被采用、让反馈改变后续工作，并把释放的能力用于有效业务。现有案例提供局部实践与机制参照，持续加速仍需同口径记录检验。第五章进一步讨论怎样选择范围、运行试点，并根据投入与结果决定下一步。

本章参考资料

业务差距的分析、销售示意过程与整体运行机制为编者分析及方案设计。下册案例按所引场景保留来源性质与阶段，原始发布信息和定位见对应案例；外部资料用于机制参照。

下册案例

[1] CGL招聘AI协作（L05）．引用：4.1.4的方法沉淀与系统接入、4.3.4的前道处理与顾问接力；场景S-20-F02、S-20-F01。阶段：局部使用；来源：具名企业访谈与顾问流程演示。

[2] AI员工服务商的教育销售交接实践（I05）．引用：4.3.3的试听阶段处理与销售接手；场景S-40-F01。阶段：局部使用；来源：供应商匿名客户转述。

[3] 蚕丝工厂打样与库存管理（C08）．引用：4.3.5的试用反馈与工具修改；场景S-18-F02。阶段：局部使用；来源：经营者访谈与内部系统讲述。

外部机制参照

[4] Toyota Motor Corporation，《Toyota Production System》．引用：4.2.2；定位：Jidoka、Just-in-Time两节。来源性质：企业官方生产管理说明；核对日期：2026年10月12日。

[5] Inditex，《Annual Report 2015: Innovation in customer services》．引用：4.3.5；定位：四个业务环节，分析客户需求、更新设计、小批量生产与持续上新。来源性质：企业历史年报；核对日期：2026年10月12日。

[6] Zelikman, E., Lorch, E., Mackey, L., & Kalai, A. T.，《Self-Taught Optimizer (STOP): Recursively Self-Improving Code Generation》．2023年首次提交，2024年8月修订，COLM 2024会议论文。引用：4.3.5的RSI方法参照；定位：摘要。来源性质：技术研究；核对日期：2026年10月12日。

第五章 实施建议：从改造机会到可验证的行动

前面各章说明了怎样分析岗位表现、改善流程交接，并通过经验复用与人机接力加快有效业务周转。本章把这些认识用于实施决策：根据本企业的业务差距选择举措，补齐必要条件，在可以验收的范围内运行，再用实际投入和结果决定下一步。

本章索引

• 5.1 确定本轮目标与改造范围

• 5.2 比较候选举措，排出实施次序

• 5.3 跑通一个能够验收的试点

• 5.4 核算投入，观察近期与后续效果

• 5.5 决定扩展、调整或停止

以下为本报告提出的实施建议，案例提供局部参照，不代表已有企业按整套方法完整实施。

5.1 确定本轮目标与改造范围

实施首先要回答本轮希望改善什么业务表现。第二章以销售为例，区分扩大有效线索基数与提高阶段转化率；第三章进一步检查完整交付，第四章讨论跨轮次的复用、改进与业务周转。回到一家具体企业，业务负责人应先核实问题发生在哪里、影响什么结果，再确定本轮重点。不能因为某项功能容易制作，就把它当成当前最需要的改造。

举措1：沿业务对象核实现状与目标

选择一项能够追踪的业务对象，例如一批线索、一类报价或一个结算周期，找实际执行与接收产物的人核对：目前怎样完成，在哪里等待、补问或返工，哪些问题妨碍客户推进和交付。保留相关记录及原始依据，区分已经发生的差距与访谈中提出的猜测。业务负责人据此确定希望改变的表现、观察期和记录责任人。

表格、现有业务记录及AI辅助整理可以帮助汇总访谈和异常，但诊断要回到真实工作核实。没有完整基线时，先补采代表性任务的资料、工时与交付情况，注明样本和缺失。此时可以提出预期，不能填入未经测量的提升比例。

案例小贴士丨经营问题改变了实施顺序。压力容器企业在需求讨论中要求提前处理财务、采购和仓库，因为每台设备的实际成本算不清，影响下一轮报价。来源记录的是需求核对与排期调整，成本核算尚未交付。这提示实施方先核实报价所缺的依据，再决定建设顺序；预计交付周期不能作为已经取得效果的依据。

举措2：圈定本轮交付与责任范围

目标明确后，把候选改进限定到具体客户、门店、产品线或任务类型，写清本轮改变哪些动作、从哪里取得输入、交出什么、由谁使用。范围既要足以观察业务改善，也要让执行、审核、异常处理和记录责任有着落。下一环节尚未承诺接手时，应先协调接手安排。

范围说明可以简短，至少包含负责人、任务起止点、质量要求、必要条件、预计投入和复盘时间。现有系统、资料与工具能够满足本轮工作时先复用；需要新增连接时，说明它解决哪个具体缺口。整体方向用于检查关系，本轮只为选定范围安排动作和预算。

5.2 比较候选举措，排出实施次序

同一业务目标通常有多项可改进的做法。实施排序要比较它们对本轮瓶颈的作用及落地条件，不能只按技术难度或演示效果选择。业务价值高、负责人明确、输入可取得、产物可验收且下游能够承接的举措，更适合先验证。

举措1：分开判断业务价值与当前能力

业务负责人先说明一项工作为什么值得改变、哪些价值需要保留；执行与技术人员再用真实样本判断，目前的资料、规则、工具和人员条件能否支持可靠交付。客户关系、重要承诺及专业判断需要承担者，资料整理和材料准备则可单独评估技术支持范围。不要把整段业务一并归为AI可以或不可以承担。

四象限可以帮助保留判断，但不能替代测试：

业务判断／当前能力	已有可靠交付依据	能力不足或尚未验证
值得采用技术改进	列入优先候选，继续核实依赖与总投入	补齐条件或小范围验证，保留原有承接
当前不值得采用该技术做法	保留现有做法，说明业务取舍	暂缓投入，条件变化后复核

这里的判断针对具体任务和范围。有一次成功演示，仍需验证真实输入、异常及连续交付；当前不能可靠处理的工作，也可能在补资料、缩小范围后进入候选。

案例小贴士丨可采集的记录，也要判断是否值得增加。 运动门店SaaS企业论证过教练录音工牌，考虑会员隐私、教练信任和佩戴意愿后未做。这里发生的是业务取舍。设备与转写费用之外，采用意愿和客户信任也影响方案价值，不能在选点时预设录音一定带来净收益。

举措2：把投入、时间与依赖纳入排序

进入候选后，逐项核实五方面：它改善哪个业务差距；需要多少准备、建设与运行投入；多久能取得合格产物并观察效果；资料、工具和责任是否已具备；依赖哪些上游产物，下一环节能否接住。数字化就绪度针对所选任务判断，有客户系统但记录过时，仍需先整理；没有任务系统但分工清楚，可以先用表格验证。

同等价值下，可以先做条件较齐、较快获得反馈的举措。价值高但依赖尚缺的，列出具体准备任务，不能以“长期建设”笼统带过。互不依赖的动作可以并行，共用资料、接口和培训只准备一次。由业务负责人记录入选与暂缓的理由；发现新依据后允许调整次序。

案例小贴士丨优先选能看见投入与交付的范围。 据实施者自述，上海消费品门店在客服、竞品分析和对账之间，先选了更容易观察人工投入与账目差异的对账，试点控制在个位数门店。这提供了选点与控制范围的参照。报告中的节时仍缺完整同账期、复核和追偿记录，不能据此直接套用其他企业的预算或收益。

5.3 跑通一个能够验收的试点

试点要验证所选举措能否进入实际工作。业务人员应能拿到需要的产物，知道怎样核实和接手；实施人员则要看清失败发生在哪里、增加了什么投入。只完成工具配置或生成一份材料，还不足以作出扩展决定。

举措1：补齐本轮必需的输入与验收安排

开始前，由业务人员准备真实样本、当前规则和必要背景，接收者说明什么产物可用、哪些缺项应退回。把尚待确认的内容标出来，明确执行者、审核者和异常接手人。第二章的任务分工与第三、四章的交接、运行条件，在这里转为本轮可执行的约定，不必重新建设整套平台。

技术支持按这些要求配置工具、模板与权限，检查资料能否取得、版本能否识别、产物能否保存和回传。缺关键输入就先补齐；需要跨来源检索时，用本轮任务检查依据是否正确、可追溯及可访问。知识网络的建设细节见附录D，验收仍回到资料是否帮助本次工作可靠完成。

举措2：完成执行、实际交接与复盘

先让选定任务在约定范围内运行，记录准备、执行、核对、返工与等待。产物交给实际使用者，确认采用、退回或放弃的原因；业务状态按真实推进更新。销售试点要继续看线索是否联系、需求是否确认、任务是否完成验收，不能只统计候选名单、纪要或任务草稿的生成数。

一轮完成后，由负责人核实问题属于输入、方法、工具、责任还是承接能力，再安排修正和重复验证。按周期或变化自动发起工作时，另验触发依据、频率、授权及异常接管。单次执行、定时执行和主动执行按任务条件选择，可以并存；它们与近期、中期、长期没有固定对应关系。

案例小贴士丨扩展前先验证产物被使用。 澳洲乳企据实施者自述，先在已有系统上跑中国一条产品线，要求数字能追源、结论能进周会，跑通后才接越南。AI辅助抽取和标记异常，人确认费用与预算。这里可借鉴的是有边界的采用验证；周会内容改变不等于已证明预算决策质量或实际节支改善。

5.4 核算投入，观察近期与后续效果

实施方案需要回答本轮要投多少，也需要在运行后回答是否值得继续。预算、实际投入和效果分开记录，观察范围与5.1选定的目标一致。对销售而言，近期可以核实有效线索、需求遗漏、方案返工或任务停滞是否变化；商机与合同结果则按业务周期继续跟踪。

举措1：按实际动作编制预算，核对完整投入

本轮预算列出需要完成的动作、数量、单价或工时、发生期间及负责人。一次性准备与建设，包括必要的资料整理、方法验证、开发连接、培训与权限配置；计划运行投入，包括人工执行、调用、外部服务、核验、返工、异常处理及维护。共用准备单列，各举措专属费用分别归集，同一笔投入只记一次。缺少报价或计时依据时写待测，或列出有依据的区间。

本轮预算按新增准备与建设支出，加计划运行投入编制。 不能因将来可能复用就少记本期现金需求；已有系统仍要说明本轮使用及分摊依据。运行后以实际发生核对预算，人工工时与现金支出分别展示，不能把释放的时间直接列为已经减少的工资支出。

判断同样的工作是否更经济，比较同等交付范围、质量要求与合格数量下的总投入。数量不同，可按观察期间的相关投入除以合格交付数量，计算单位合格交付成本。失败、核验及返工也计入相应范围；可重复使用的建设按说明的期间与规则分摊，并随实际采用复核，一次性项目使用完整投入。预算和单位成本分属两种用途，不能在同一核算中既计完整建设支出，又叠加同一笔分摊。

案例小贴士丨把前移的工作也计入。 温州连锁烘焙企业经营者称，团队会前填写材料、检查数据口径和逻辑，会前投入增加；老板制作的原型由开发人员继续完善和兜底。核算会议改善时，应把会前准备、员工解释、工具维护和会中投入放在同一范围比较，不能只以会议缩短推算总成本下降。

举措2：分阶段记录过程改善与业务结果

近期先核实所选任务的质量、采用、响应、等待、返工及总投入，检查产物是否帮助下一步开展。后续继续看原定业务结果，并说明市场、客户、人员和其他措施的影响。预期与实测分列，节时、成本替代、覆盖改善、收入或利润变化分别表达。

沿用第二章的销售示例，扩大有效线索基数要记录来源、核实与联系投入，继续跟踪同批线索转为商机及签约的情况；提高阶段转化率则要在同批对象、进入阶段时间窗口和观察截止日下比较。不能将不同批次的当期签约数与当期新增线索直接相除，也不能把同一份合同重复算作多项举措各自新增的成果。观察期未结束的，标为仍在推进，继续记录履约、验收和回款。

每次复盘保留一份简短记录：原目标与基线、实际改变、合格产物及采用情况、各项投入、异常与未完成事项、业务结果及下一步决定。这份记录用于解释继续或停止的依据，也让后来扩展时知道哪些条件不能省略。

案例小贴士丨用业务目标解释试验结果。 温州连锁烘焙企业经营者自述，发现促销叠加影响毛利后调整做法，按七天标准观察，结果为销量下降、总毛利额上升。材料没有提升金额、净利润和长期对照。该

案例说明观察应回到本轮经营目标；一次方向改善仍需后续数据及完整投入来判断能否持续。

5.5 决定扩展、调整或停止

复盘之后，业务负责人要给出明确决定。能持续交出可用产物、被实际采用且投入合理的举措，可以保留或扩大；问题能够定位并修正的，调整后再验证；前提不成立或投入长期没有相应价值的，应减少或停止。决定记录到具体范围，不能只写项目整体成功或失败。

举措1：按新增条件决定怎样扩展

扩展之前，核实新客户、门店或任务是否与试点具有相同输入、规则和质量要求，增加的数量是否超过审核与承接能力。说明本轮新增什么范围、谁维护、多少投入、何时复盘。原来验证过的能力可以复用，条件变化的部分要重新测试；能够处理一类样本，不代表同名业务的所有情况都已可靠。

实际采用不足时，先问业务人员为何不用：是否多了录入、产物不合需要、规则不清或缺少指导。问题来自采用和方法，就修正工作安排与培训；问题来自能力和投入，就缩小范围或调整技术做法。扩大生成量之前，先检查接收者的工作有没有因此增加。

案例小贴士丨把能用、愿用和持续用分别检验。 3C外贸企业经营合伙人自述曾花30天尝试大系统却未达预期，后来把同事能用、经常能用作为落地要求。这个过程提醒实施方保留探索和失败投入，并用真实采用决定扩展，不能按发现了多少候选场景计算交付成果。

举措2：提前约定调整与停止的条件

试点开始时就约定哪些情况需要复核，例如持续没有实际使用，核验与返工抵消了原有改善，关键资料或权限无法取得，异常无人承接，或成本与结果始终无法核对。出现问题先查原因；可修正的安排限期验证，前提长期不成立的暂停投入。涉及客户承诺、专业判断和业务连续性的工作，按原有责任接回，避免停止工具后留下无人处理的事项。

减少或停止也应留下原因和可复用产物，说明恢复的条件。避免不适配采购、保留更合适的做法，本身就是实施决策的一部分。技术条件变化后可以再评估，不必为已经投入的开发和平台继续寻找使用理由。

案例小贴士丨确认外部约束后，减少不适配建设。 消防维保企业据实施者自述，发现监管系统没有开放接口后，改用既有工具与小模块，叫停约十万元的一笔计划采购。已发生的是采购取舍和数字化调整，AI辅助月检描述仍是方向。避免这笔不适配投入，不能扩写成AI已经带来的年度净收益。

本报告从技术提供的新选择进入岗位，再沿产物追踪流程与组织安排，最终回到企业怎样行动。实施时，业务目标决定选什么，真实任务检验能否做成，完整投入和实际采用决定是否继续。保留这些判断依据，才能让每轮改进为下一轮提供可用经验。接下来的结语收束本报告已有证据与仍待验证的判断。

本章参考资料

本章案例按首次引用小节列出；同一案例的不同场景就近定位。原始来源、阶段与结果范围见对应下册案例。

5.1 确定本轮目标与改造范围

[1] 压力容器企业成本核算需求梳理（C04）．案例汇编·C-制造业．阶段：需求与设想；来源：服务商与客户需求沟通。

5.2 比较候选举措，排出实施次序

[2] 运动门店SaaS企业AI应用（I04）．案例汇编·I-信息传输软件与信息技术服务业．本章所引场景阶段：需求与设想，论证后未做；来源：供方经营者未实施方案复盘。 [3] 上海消费品门店AI对账（F10）．案例汇编·F-批发与零售业．阶段：局部使用；来源：第三方实施者访谈自述。

5.3 跑通一个能够验收的试点

[4] 澳洲乳企海外动销分析（C11）．案例汇编·C-制造业．阶段：局部使用；来源：第三方实施者访谈自述。

5.4 核算投入，观察近期与后续效果

[5] 温州连锁烘焙企业AI经营管理（F11）．案例汇编·F-批发与零售业．阶段：局部使用；来源：经营者实施自述、具体业务试验复盘。

5.5 决定扩展、调整或停止

[6] 3C外贸企业AI自建业务系统（F09）．案例汇编·F-批发与零售业．本章所引场景阶段：局部使用，包含未达预期的大系统尝试；来源：经营合伙人访谈与实际制作过程自述。 [7] 消防维保企业数字化项目取舍（M02）．案例汇编·M-科学研究与技术服务业．阶段：局部使用，AI辅助月检描述仍为方案方向；来源：第三方实施者访谈自述。

结语 本报告证明了什么，没证明什么，下一步追什么

一、从业务工作到改造决策

本报告从智力即服务带来的执行选择出发，以销售岗位示范分析方法：先梳理实际工作，围绕有效线索基数与阶段转化定位差距，再把目标拆成具体业务举措，判断技术帮助、资料条件和人的责任。随后沿跨岗位交接观察完整流程，继续讨论持续运行、维护与反馈，最后形成试点和投入决策的建议。

智力服务走向更稳定、可复用的交付，需要把执行能力与工作组织一并改进。任务分工决定不同能力怎样参与，流程衔接决定局部收益能否留在最终交付中，经验复用与反馈则继续改善后续工作。

这条主线要求每项技术选择都能回到业务目标。资料整理、方案初稿、状态提醒等局部工作可以得到帮助，经营改善还取决于产物是否采用、下游是否接住，以及客户或业务对象是否实际推进。成本替代、质量与响应改善、承接容量增加和经营结果各有观察口径。

二、已有材料提供了哪些认识

案例记录了具体任务中的变化，也保留了后续核验、人工接手和采用不足等限制。它们支持继续研究几件事：执行安排可以细到任务；生成以后仍有确认、交接与验收；重复运行需要维护资料、规则和异常责任；反馈是否有效，要看它是否影响后续工作。

据此，本报告提出从业务目标推导举措、沿同一对象检查流程、按任务选择执行方式，以及在有边界的试点中比较完整投入与效果的方法。这些属于分析框架和实施建议，不能仅凭各个局部案例，就认定整套方法已经在某家企业得到验证。

三、结论适用到哪里

本书材料包含公开访谈、实施者和经营者自述、试点、需求讨论与演示。来源性质、实施阶段和数字范围各自保留，案例的数量不代表行业普及率，也不能据未披露的记录推断企业没有相应能力。

现有材料尚不足以证明长期稳定的组织自动运行、全企业投入产出改善或普遍适用的无人化路径。一次任务节时不能直接年化，工作量减少不能直接当作成本降幅，销售额与总毛利额也不能替代净利润。具体方案仍需企业在自身业务条件下验证。

四、后续观察怎样继续

后续研究可从已经运行的任务与流程中选择清楚的范围，补齐原有基线、产物质量、实际采用、人工介入、返工和完整费用。沿同一客户、订单或项目持续跟踪，观察局部改善是否支持后续交付与业务结果。

对定时和主动执行，需要继续记录触发依据、维护人、误触发与异常处理，以及结果是否改变方法、资料或分工。对准备扩展的试点，既记录成功，也记录未采用、暂停和调整的原因，帮助企业判断哪些做法可以复用、哪些条件仍需补齐。

类似“黑灯工厂”的连续自动运行，可以作为部分智力任务的有条件展望。适合探索的范围，需要有相对稳定的需求和输入、明确且能够可靠检验的质量要求、受控权限，以及异常停止和人工接管安排。对这些范围，应持续观察合格交付、人工介入与完整投入，再决定能否扩大自动执行。

报告的价值将在这些记录中继续检验：具体措施是否改善了实际工作，投入是否值得，所得经验能否帮助下一轮决策。

附录A 证据台账

A.1 这份台账怎么读

正文引用案例时说明来源性质、阶段与效果口径。本附录按研究命题整理相关材料，用来查看哪些案例触及了某个问题，以及这些证据的边界。命题编码保留原有语料归类，不能据此认定整套措施已获验证。

三列的含义：

• 主张：用于整理材料的研究命题；A.2列出它与各章问题的关系；

• 案例：标记了该命题的案例编号，括号内是原文的阶段标注；多场景案例标注（多场景）；

• 已知缺口：这批案例在支撑这条主张时，共同缺少什么。

说明：某条主张的案例数只说明有多少条材料触及了这个现象，不说明现象有多普遍。案例是本报告主动挑选的，分母不是抽样。

A.2 五章问题与相关证据

下表按相关命题汇总材料，案例数按入口去重，表示材料与问题的关联，不是正文引用次数或方案验证次数。第一章的概念主要依据文献与机制分析，少量案例不能验证整个概念。

章节问题	出现于	相关命题	涉及案例数
执行能力有哪些新选择，怎样判断其业务价值	第一章	P1	1
怎样从岗位现状与业务目标推导具体举措	第二章	P2 P3	59
单点改善为何未必传到整体，怎样改善交接、审核与组织上下文	第三章	P7 P9 P10 P4 P5 P6	53
怎样让经验进入下一轮工作，在正向收益下加快业务周转	第四章	P12 P13 P11 P14 P15 P8 P5	48
怎样选择范围、验证试点并决定下一步投入	第五章	P16 P17 P5	40

第三章另用三项补充资料：

• 3.1采用DORA 2024报告（v.2024.3，第32页图7、第39页图10及第40页），观察个人生产率与团队交付表现的调查相关性。

• 3.1采用Dillon等《Shifting Work Patterns with Generative AI》2025年11月修订稿摘要，观察随机现场实验中的个人节时与任务安排变化。

• 3.1.5采用美国SEC《Knight Capital行政令》印刷第6—7页第15—19段呈现传统自动化事故，3.2.5分析完成状态与异常未传达的问题。

三项不计入下册入口及上表的命题数量。

第四章另用三项补充资料：

• 4.2.2采用丰田《Toyota Production System》官方说明的Jidoka与Just-in-Time两节，参照先把工作做顺、识别异常与持续改善，以及同步工序、减少物品和信息滞留的管理机制。

• 4.3.5采用Inditex《Annual Report 2015: Innovation in customer services》四个业务环节的说明，参照客户需求分析、设计更新、小批量生产与持续上新的反馈衔接；每周两次为门店上新节奏。

• 4.3.5采用Zelikman等《Self-Taught Optimizer (STOP): Recursively Self-Improving Code Generation》2024年8月16日v3摘要，参照调用语言模型的程序改进自身的技术机制；语言模型本身未改变，作者将其与完整的递归自我改进区分。

三项不计入下册62个入口、101个片段及上表的命题数量。丰田与Inditex为历史管理参照，STOP为技术机制参照，均不作为企业智力飞轮或ROI的效果实证。

A.3 按命题的案例清单

P2 任务可被剥离并由AI或程序承接 （52 个案例）

案例	阶段	来源性质
待02	局部使用	第三方实施者访谈自述
待03	局部使用	第三方实施者访谈自述
待04	局部使用；需求与设想	具名企业访谈 + 岗位工具展示；当前实践和规划混合
待05	局部使用；阶段未明	内部采用自述、供应商产品说明、未来平台预测
附A01	局部使用	实践者访谈与方法展示
附B01	原型	第三方实施者访谈自述 + 原型模拟与预计收益
附B03	演示	工具教学与作者自身场景演示
附B05	演示	明确模拟数据的系统演示
附B06	演示	测试数据的连续系统演示
附B07	演示	配置教学与一次审批演示
A01	局部使用	供应商受访自述、客户成效转述、现场演示
C01	已使用	第三方实施者访谈自述
C02	已使用	第三方实施者访谈自述
C03	需求与设想	服务商驻场需求会议片段
C06（5 个场景）	原型	同主体四条企业访谈、岗位材料及方法教学合并；教学夹杂其他主体
C07	试点	第三方实施者访谈自述
C08	局部使用	经营者访谈与内部系统讲述
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
C10	局部使用	第三方实施者访谈自述
C11	局部使用	第三方实施者访谈自述
C12（2 个场景）	试点	样机验证自述、商务意向与报价
C13	局部使用	经营者自用描述、业务规则说明、模糊增长口径

案例	阶段	来源性质
F01	已使用；阶段未明	第三方实施者访谈自述
F02	已使用；局部使用	具名企业访谈 + 岗位操作讲述
F03	已使用；局部使用	经营者访谈
F04	已使用；局部使用	匿名企业经营者及岗位访谈
F05	局部使用	经营者应用自述、选品表现场展示
F06	局部使用；原型	经营者应用自述、产品试制与展示
F07	试点；演示	第三方实施者访谈自述 + 客户环境测试与单次任务演示
F08	局部使用	第三方实施者访谈自述
F09	局部使用；原型	经营合伙人访谈与实际制作过程自述
F10	局部使用	第三方实施者访谈自述
F11	局部使用	经营者实施自述、具体业务试验复盘
F12	局部使用	具名团队音频访谈
H01	局部使用	服务商访谈 + 匿名客户转述 + 对话展示
I02	原型；需求与设想	开发者阶段交付自述 + 架构教学，两个续篇合并
I03	演示；局部使用	产品现场演示、供应商规模主张、内部管理自述
I04	局部使用；需求与设想	供方经营者实施自述、采用不足观察、未实施方案复盘
I05	局部使用	供应商匿名客户转述、服务方法与内部组织自述
I06	局部使用	平台经营者自述、主持人游学转述、管理观点
L01	试点	第三方实施者访谈自述
L02	局部使用；阶段未明	本人工作自述、匿名跨企业转述、假设示例
L03	已使用	第三方实施者访谈自述
L05	局部使用	具名企业访谈与顾问流程演示
L06	局部使用	第三方实施者访谈自述
L07	局部使用	服务商自述、匿名客户故事

案例	阶段	来源性质
M01	试点	第三方实施者访谈自述
M03	局部使用	第三方实施者访谈自述
Q01	试点；需求与设想	专业人员访谈、现场演示、设备发放与试用自述
R01	局部使用；原型	经营者自用访谈、原型与计划说明
R02	需求与设想；原型	实施者自述 + 团队对话 + 原型演示
S01	已使用	第三方实施者访谈自述

已知缺口：被剥离的任务与仍由人承担的任务分列，但多数条目没有两侧的投入口径

P3 判断与责任仍由人承担 （52 个案例）

案例	阶段	来源性质
待03	局部使用	第三方实施者访谈自述
附A01	局部使用	实践者访谈与方法展示
附B06	演示	测试数据的连续系统演示
附B07	演示	配置教学与一次审批演示
A01	局部使用	供应商受访自述、客户成效转述、现场演示
C01	已使用	第三方实施者访谈自述
C02	已使用	第三方实施者访谈自述
C03	需求与设想	服务商驻场需求会议片段
C04	需求与设想	服务商与客户需求沟通
C05	试点	服务商交付培训片段 + 客户岗位反馈
C06（5 个场景）	原型	同主体四条企业访谈、岗位材料及方法教学合并；教学夹杂其他主体
C07	试点	第三方实施者访谈自述
C08	局部使用	经营者访谈与内部系统讲述
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
C10	局部使用	第三方实施者访谈自述
C11	局部使用	第三方实施者访谈自述
C12（2 个场景）	试点	样机验证自述、商务意向与报价
C13	局部使用	经营者自用描述、业务规则说明、模糊增长口径
F02	已使用；局部使用	具名企业访谈 + 岗位操作讲述
F03	已使用；局部使用	经营者访谈
F04	已使用；局部使用	匿名企业经营者及岗位访谈
F05	局部使用	经营者应用自述、选品表现场展示
F06	局部使用；原型	经营者应用自述、产品试制与展示

案例	阶段	来源性质
F07	试点；演示	第三方实施者访谈自述 + 客户环境测试与单次任务演示
F08	局部使用	第三方实施者访谈自述
F09	局部使用；原型	经营合伙人访谈与实际制作过程自述
F10	局部使用	第三方实施者访谈自述
F11	局部使用	经营者实施自述、具体业务试验复盘
F12	局部使用	具名团队音频访谈
H01	局部使用	服务商访谈 + 匿名客户转述 + 对话展示
I01	试点；局部使用	服务商交付复盘、匿名客户转述、商业效果估计
I02	原型；需求与设想	开发者阶段交付自述 + 架构教学，两个续篇合并
I03	演示；局部使用	产品现场演示、供应商规模主张、内部管理自述
I04	局部使用；需求与设想	供方经营者实施自述、采用不足观察、未实施方案复盘
I05	局部使用	供应商匿名客户转述、服务方法与内部组织自述
I06	局部使用	平台经营者自述、主持人游学转述、管理观点
I07	局部使用	创业者产品运行自述、推广过程复盘、原型与扩张计划
J01	局部使用	第三方实施者访谈自述
L01	试点	第三方实施者访谈自述
L02	局部使用；阶段未明	本人工作自述、匿名跨企业转述、假设示例
L03	已使用	第三方实施者访谈自述
L04	局部使用	平台经营自述、界面演示、客户故事转述
L05	局部使用	具名企业访谈与顾问流程演示
L06	局部使用	第三方实施者访谈自述
L07	局部使用	服务商自述、匿名客户故事
M01	试点	第三方实施者访谈自述
M02	局部使用	第三方实施者访谈自述

案例	阶段	来源性质
M03	局部使用	第三方实施者访谈自述
Q01	试点；需求与设想	专业人员访谈、现场演示、设备发放与试用自述
R01	局部使用；原型	经营者自用访谈、原型与计划说明
R02	需求与设想；原型	实施者自述 + 团队对话 + 原型演示
S01	已使用	第三方实施者访谈自述

已知缺口：边界清楚，但”谁签字”的责任人常常未点名

P17 成本与总投入口径缺失 （35 个案例）

案例	阶段	来源性质
待05	局部使用；阶段未明	内部采用自述、供应商产品说明、未来平台预测
附B01	原型	第三方实施者访谈自述 + 原型模拟与预计收益
A01	局部使用	供应商受访自述、客户成效转述、现场演示
C02	已使用	第三方实施者访谈自述
C04	需求与设想	服务商与客户需求沟通
C06（5 个场景）	原型	同主体四条企业访谈、岗位材料及方法教学合并；教学夹杂其他主体
C07	试点	第三方实施者访谈自述
C08	局部使用	经营者访谈与内部系统讲述
C10	局部使用	第三方实施者访谈自述
C11	局部使用	第三方实施者访谈自述
C12（2 个场景）	试点	样机验证自述、商务意向与报价
F01	已使用；阶段未明	第三方实施者访谈自述
F02	已使用；局部使用	具名企业访谈 + 岗位操作讲述
F03	已使用；局部使用	经营者访谈
F04	已使用；局部使用	匿名企业经营者及岗位访谈
F05	局部使用	经营者应用自述、选品表现场展示
F07	试点；演示	第三方实施者访谈自述 + 客户环境测试与单次任务演示
F08	局部使用	第三方实施者访谈自述
F09	局部使用；原型	经营合伙人访谈与实际制作过程自述
F10	局部使用	第三方实施者访谈自述
F11	局部使用	经营者实施自述、具体业务试验复盘
F12	局部使用	具名团队音频访谈
H01	局部使用	服务商访谈 + 匿名客户转述 + 对话展示

案例	阶段	来源性质
I01	试点；局部使用	服务商交付复盘、匿名客户转述、商业效果估计
I03	演示；局部使用	产品现场演示、供应商规模主张、内部管理自述
I04	局部使用；需求与设想	供方经营者实施自述、采用不足观察、未实施方案复盘
I05	局部使用	供应商匿名客户转述、服务方法与内部组织自述
I07	局部使用	创业者产品运行自述、推广过程复盘、原型与扩张计划
L01	试点	第三方实施者访谈自述
L02	局部使用；阶段未明	本人工作自述、匿名跨企业转述、假设示例
L03	已使用	第三方实施者访谈自述
L04	局部使用	平台经营自述、界面演示、客户故事转述
L05	局部使用	具名企业访谈与顾问流程演示
L06	局部使用	第三方实施者访谈自述
L07	局部使用	服务商自述、匿名客户故事

已知缺口：成本与总投入口径缺失是本语料最系统性的缺口

P9 交接、验收与异常返回缺失 （30 个案例）

案例	阶段	来源性质
待02	局部使用	第三方实施者访谈自述
待03	局部使用	第三方实施者访谈自述
待04	局部使用；需求与设想	具名企业访谈 + 岗位工具展示；当前实践和规划混合
待05	局部使用；阶段未明	内部采用自述、供应商产品说明、未来平台预测
附B01	原型	第三方实施者访谈自述 + 原型模拟与预计收益
附B03	演示	工具教学与作者自身场景演示
附B04	演示	情景化系统展示 + 开发者现场回应
附B05	演示	明确模拟数据的系统演示
附B06	演示	测试数据的连续系统演示
附B07	演示	配置教学与一次审批演示
A01	局部使用	供应商受访自述、客户成效转述、现场演示
C05	试点	服务商交付培训片段 + 客户岗位反馈
C06（5 个场景）	原型	同主体四条企业访谈、岗位材料及方法教学合并；教学夹杂其他主体
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
C12（2 个场景）	试点	样机验证自述、商务意向与报价
C13	局部使用	经营者自用描述、业务规则说明、模糊增长口径
F07	试点；演示	第三方实施者访谈自述 + 客户环境测试与单次任务演示
H01	局部使用	服务商访谈 + 匿名客户转述 + 对话展示
I03	演示；局部使用	产品现场演示、供应商规模主张、内部管理自述
I05	局部使用	供应商匿名客户转述、服务方法与内部组织自述
I06	局部使用	平台经营者自述、主持人游学转述、管理观点
L01	试点	第三方实施者访谈自述
L03	已使用	第三方实施者访谈自述

案例	阶段	来源性质
L05	局部使用	具名企业访谈与顾问流程演示
L06	局部使用	第三方实施者访谈自述
M02	局部使用	第三方实施者访谈自述
M03	局部使用	第三方实施者访谈自述
Q01	试点；需求与设想	专业人员访谈、现场演示、设备发放与试用自述
R02	需求与设想；原型	实施者自述 + 团队对话 + 原型演示
S01	已使用	第三方实施者访谈自述

已知缺口：记录了缺失，较少记录异常路径的实际走向

P7 审核与核验成为结构性瓶颈 （28 个案例）

案例	阶段	来源性质
待03	局部使用	第三方实施者访谈自述
附B04	演示	情景化系统展示 + 开发者现场回应
附B06	演示	测试数据的连续系统演示
附B07	演示	配置教学与一次审批演示
C01	已使用	第三方实施者访谈自述
C02	已使用	第三方实施者访谈自述
C07	试点	第三方实施者访谈自述
C08	局部使用	经营者访谈与内部系统讲述
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
C10	局部使用	第三方实施者访谈自述
C11	局部使用	第三方实施者访谈自述
C12（2 个场景）	试点	样机验证自述、商务意向与报价
F01	已使用；阶段未明	第三方实施者访谈自述
F02	已使用；局部使用	具名企业访谈 + 岗位操作讲述
F03	已使用；局部使用	经营者访谈
F04	已使用；局部使用	匿名企业经营者及岗位访谈
F06	局部使用；原型	经营者应用自述、产品试制与展示
F08	局部使用	第三方实施者访谈自述
F09	局部使用；原型	经营合伙人访谈与实际制作过程自述
F10	局部使用	第三方实施者访谈自述
F11	局部使用	经营者实施自述、具体业务试验复盘
I01	试点；局部使用	服务商交付复盘、匿名客户转述、商业效果估计
I02	原型；需求与设想	开发者阶段交付自述 + 架构教学，两个续篇合并
L03	已使用	第三方实施者访谈自述

案例	阶段	来源性质
L04	局部使用	平台经营自述、界面演示、客户故事转述
L06	局部使用	第三方实施者访谈自述
L07	局部使用	服务商自述、匿名客户故事
S01	已使用	第三方实施者访谈自述

已知缺口：普遍承认核验存在，净核验工时几乎无一处测出

P16 可做不等于值得做 （16 个案例）

案例	阶段	来源性质
待01	阶段未明	第三方实施者访谈自述
附B02	需求与设想	账号作者方法讲解
C04	需求与设想	服务商与客户需求沟通
C12（2 个场景）	试点	样机验证自述、商务意向与报价
F04	已使用；局部使用	匿名企业经营者及岗位访谈
F10	局部使用	第三方实施者访谈自述
F11	局部使用	经营者实施自述、具体业务试验复盘
I01	试点；局部使用	服务商交付复盘、匿名客户转述、商业效果估计
I03	演示；局部使用	产品现场演示、供应商规模主张、内部管理自述
I04	局部使用；需求与设想	供方经营者实施自述、采用不足观察、未实施方案复盘
I07	局部使用	创业者产品运行自述、推广过程复盘、原型与扩张计划
L02	局部使用；阶段未明	本人工作自述、匿名跨企业转述、假设示例
L04	局部使用	平台经营自述、界面演示、客户故事转述
L07	局部使用	服务商自述、匿名客户故事
M02	局部使用	第三方实施者访谈自述
R02	需求与设想；原型	实施者自述 + 团队对话 + 原型演示

已知缺口：取舍判断清楚，但缺少同一任务两种做法的对照

P11 责任归属不清 （15 个案例）

案例	阶段	来源性质
待02	局部使用	第三方实施者访谈自述
待04	局部使用；需求与设想	具名企业访谈 + 岗位工具展示；当前实践和规划混合
附A01	局部使用	实践者访谈与方法展示
附B02	需求与设想	账号作者方法讲解
附B04	演示	情景化系统展示 + 开发者现场回应
C05	试点	服务商交付培训片段 + 客户岗位反馈
C06（5 个场景）	原型	同主体四条企业访谈、岗位材料及方法教学合并；教学夹杂其他主体
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
H01	局部使用	服务商访谈 + 匿名客户转述 + 对话展示
I05	局部使用	供应商匿名客户转述、服务方法与内部组织自述
I06	局部使用	平台经营者自述、主持人游学转述、管理观点
L04	局部使用	平台经营自述、界面演示、客户故事转述
L06	局部使用	第三方实施者访谈自述
L07	局部使用	服务商自述、匿名客户故事
Q01	试点；需求与设想	专业人员访谈、现场演示、设备发放与试用自述

已知缺口：责任主体常以”待明确”出现

P15 知识／资料分散、版本与依据缺失 （12 个案例）

案例	阶段	来源性质
待01	阶段未明	第三方实施者访谈自述
附B02	需求与设想	账号作者方法讲解
C03	需求与设想	服务商驻场需求会议片段
C06（5 个场景）	原型	同主体四条企业访谈、岗位材料及方法教学合并；教学夹杂其他主体
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
F06	局部使用；原型	经营者应用自述、产品试制与展示
F09	局部使用；原型	经营合伙人访谈与实际制作过程自述
I06	局部使用	平台经营者自述、主持人游学转述、管理观点
J01	局部使用	第三方实施者访谈自述
L01	试点	第三方实施者访谈自述
L02	局部使用；阶段未明	本人工作自述、匿名跨企业转述、假设示例
M01	试点	第三方实施者访谈自述

已知缺口：分布现实描述充分，缺少索引与版本的实测

P8 共同任务语言与交接颗粒度不足 （11 个案例）

案例	阶段	来源性质
附A01	局部使用	实践者访谈与方法展示
附B01	原型	第三方实施者访谈自述 + 原型模拟与预计收益
附B05	演示	明确模拟数据的系统演示
C05	试点	服务商交付培训片段 + 客户岗位反馈
C13	局部使用	经营者自用描述、业务规则说明、模糊增长口径
F05	局部使用	经营者应用自述、选品表现场展示
F12	局部使用	具名团队音频访谈
I01	试点；局部使用	服务商交付复盘、匿名客户转述、商业效果估计
I02	原型；需求与设想	开发者阶段交付自述 + 架构教学，两个续篇合并
J01	局部使用	第三方实施者访谈自述
L03	已使用	第三方实施者访谈自述

已知缺口：共同语言的做法有记录，制度与维护人基本未见

P13 反馈进入后续任务 （11 个案例）

案例	阶段	来源性质
待04	局部使用；需求与设想	具名企业访谈 + 岗位工具展示；当前实践和规划混合
C01	已使用	第三方实施者访谈自述
C06（5 个场景）	原型	同主体四条企业访谈、岗位材料及方法教学合并；教学夹杂其他主体
C08	局部使用	经营者访谈与内部系统讲述
C10	局部使用	第三方实施者访谈自述
F11	局部使用	经营者实施自述、具体业务试验复盘
F12	局部使用	具名团队音频访谈
I03	演示；局部使用	产品现场演示、供应商规模主张、内部管理自述
I05	局部使用	供应商匿名客户转述、服务方法与内部组织自述
I07	局部使用	创业者产品运行自述、推广过程复盘、原型与扩张计划
R01	局部使用；原型	经营者自用访谈、原型与计划说明

已知缺口：反馈回到人手里的记录较多，回到规则层的尚未出现

P5 采用差异导致衔接失败 （8 个案例）

案例	阶段	来源性质
附B01	原型	第三方实施者访谈自述 + 原型模拟与预计收益
C02	已使用	第三方实施者访谈自述
C11	局部使用	第三方实施者访谈自述
F07	试点；演示	第三方实施者访谈自述 + 客户环境测试与单次任务演示
I04	局部使用；需求与设想	供方经营者实施自述、采用不足观察、未实施方案复盘
L05	局部使用	具名企业访谈与顾问流程演示
M02	局部使用	第三方实施者访谈自述
R01	局部使用；原型	经营者自用访谈、原型与计划说明

已知缺口：采用不足的证据直接，但缺少"为什么不用"的追问

P10 上下文未随任务流动 （8 个案例）

案例	阶段	来源性质
附B05	演示	明确模拟数据的系统演示
附B07	演示	配置教学与一次审批演示
C03	需求与设想	服务商驻场需求会议片段
C06（5 个场景）	原型	同主体四条企业访谈、岗位材料及方法教学合并；教学夹杂其他主体
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
F01	已使用；阶段未明	第三方实施者访谈自述
F06	局部使用；原型	经营者应用自述、产品试制与展示
F09	局部使用；原型	经营合伙人访谈与实际制作过程自述

已知缺口：断点清楚，缺少断点之后的处理记录

P12 存在非人发起的触发（定时／条件） （8 个案例）

案例	阶段	来源性质
待02	局部使用	第三方实施者访谈自述
附B04	演示	情景化系统展示 + 开发者现场回应
A01	局部使用	供应商受访自述、客户成效转述、现场演示
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
F02	已使用；局部使用	具名企业访谈 + 岗位操作讲述
F04	已使用；局部使用	匿名企业经营者及岗位访谈
I04	局部使用；需求与设想	供方经营者实施自述、采用不足观察、未实施方案复盘
S01	已使用	第三方实施者访谈自述

已知缺口：触发方式多样，触发条件的书面化与维护人基本缺失

P14 能力分散、难以发现与复用 （7 个案例）

案例	阶段	来源性质
待04	局部使用；需求与设想	具名企业访谈 + 岗位工具展示；当前实践和规划混合
C01	已使用	第三方实施者访谈自述
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
I02	原型；需求与设想	开发者阶段交付自述 + 架构教学，两个续篇合并
I07	局部使用	创业者产品运行自述、推广过程复盘、原型与扩张计划
L05	局部使用	具名企业访谈与顾问流程演示
M01	试点	第三方实施者访谈自述

已知缺口：分散现象明确，能力目录类做法几乎全部停留在规划

P4 职责不清导致任务停在”已生成” （5 个案例）

案例	阶段	来源性质
附B03	演示	工具教学与作者自身场景演示
C03	需求与设想	服务商驻场需求会议片段
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
C12（2 个场景）	试点	样机验证自述、商务意向与报价
F08	局部使用	第三方实施者访谈自述

已知缺口：样本少，集中在少数行业

P6 上下文丢失导致重复解释 （5 个案例）

案例	阶段	来源性质
C06（5 个场景）	原型	同主体四条企业访谈、岗位材料及方法教学合并；教学夹杂其他主体
F01	已使用；阶段未明	第三方实施者访谈自述
F05	局部使用	经营者应用自述、选品表现场展示
F09	局部使用；原型	经营合伙人访谈与实际制作过程自述
L06	局部使用	第三方实施者访谈自述

已知缺口：样本少，但每一条都能指出缺的是哪份材料

P1 智力可被调用、计量、组合 （1 个案例）

案例	阶段	来源性质
附B02	需求与设想	账号作者方法讲解

已知缺口：属概念性判断，主要依据第一章的文献与机制推演，不由案例统计支撑

A.4 口径与阶段分布

案例条目总数 69（来自 62 个案例入口；C06、C09、C12 按场景拆分）。

阶段标注	条目数
局部使用	40
已使用	10
需求与设想	9
试点	8
原型	8
演示	7
阶段未明	4

含并列标注，故合计大于条目总数。阶段与效果无关：已使用不等于有效，原型不等于可交付。

口径情况	条目数
无任何量化口径	4
带口径限定	59
成本与总投入口径缺失或不可比（P17）	35

A.5 材料特别薄的案例

以下案例在正文中被引用时已作克制处理，列在此处便于核对引用是否超出材料范围。

案例	名称	材料薄弱之处
C04	压力容器成本核算	只有需求沟通，无量化；“2—3个月”是预计交付周期，不是已实现结果
C07	制造企业AI辅助研发试点	原书覆盖仅三行；唯一数据是编码省三分之一、文档省一半多、测试持平
C03	制造企业驻场需求梳理	视频会议片段；七八十个智能体明确是一期计划
C05	制造企业订单与岗位权限调整	原文自认”没有清楚展示模型任务”，无量化口径
C13	移动餐车出海企业AI销售准备	无任何可量化 AI 结果；1.2亿元为历史营收，明确不归 AI
H01	老牌奶茶企业AI私域客服	仅一节；供方转述 + 匿名客户，交易与成本未核
J01	基金公司AI研发培训	仅培训共创，研发全周期效果未开放
L04	户外媒体平台AI投放服务	无已证实效果，仅有当年目标
R02	程前朋友圈AI选题探索	约 25 个样本的原型，无留出集
待01	海外工业企业物料诊断	阶段未明，无运行结果，唯一”指标”是结果缺口陈述
附A01	工作切片与SOP共创方法	无验收与处理时限；“所有人85分”是目标不是测评结果

附录B 案例引用索引

B.1 索引说明

下册共 62 个案例入口。其中 40 个被上册正文引用，累计 58 处；22 个未被上册引用。

引用处数按正文中指向下册案例的实际链接计；同一案例在不同场景或位置再次使用，分别计数，章末参考资料不重复计数。出现位置按章和节归集。第三章另引的外部研究与传统自动化事故记录单列来源，不计入本表的下册入口引用数；第四章的丰田、Inditex与STOP补充资料同样单列。

上册按问题调用同一案例中的不同场景，下册保留该主体的完整过程。同一案例在上下册重复出现是设计选择，不是冗余：上册关心它能支持哪个判断，下册关心它完整发生了什么。

未被引用的案例不等于无用。它们在 B.3 列出的”它实际支持什么”，供后续修订时取用。

B.2 被上册引用的案例

编号	名称	阶段	引用处数	分布节数
L05	CGL招聘AI协作	局部使用	4	4
F01	面向东南亚的服装跨境电商业务协同	已使用；阶段未明	3	3
F02	森马电商AI转型	已使用；局部使用	3	2
F11	温州连锁烘焙企业AI经营管理	局部使用	3	2
L06	诉讼律师AI案件工作台	局部使用	3	3
I01	兴城泳装AI商拍服务	试点；局部使用	2	2
I04	运动门店SaaS企业AI应用	局部使用；需求与设想	2	2
I05	AI员工服务商的教育销售交接实践	局部使用	2	2
L01	TikTok达人运营AI协作	试点	2	2
M01	杭州市城市规划设计院AI辅助规划	试点	2	2
待01	海外工业企业物料诊断	阶段未明	2	2
待03	消费品企业包装AI预检	局部使用	2	2
C01	德国斯图加特零部件企业AI培训	已使用	1	1
C02	非标制造企业AI报价	已使用	1	1
C04	压力容器企业成本核算需求梳理	需求与设想	1	1
C05	制造企业订单与岗位权限调整	试点	1	1
C06	电助力单车企业AI应用	原型；已使用；局部使用	1	1
C07	制造企业AI辅助研发试点	试点	1	1
C08	蚕丝工厂打样与库存管理	局部使用	1	1
C10	生物材料上市公司数字化与AI应用	局部使用	1	1
C11	澳洲乳企海外动销分析	局部使用	1	1
C13	移动餐车出海企业AI销售准备	局部使用	1	1
F03	童装电商AI选款与员工学习	已使用；局部使用	1	1

编号	名称	阶段	引用处数	分布节数
F05	跨境拖鞋企业AI接待与选品	局部使用	1	1
F06	女装批发企业AI入库与工牌试制	局部使用；原型	1	1
F07	外贸礼品公司AI客户开发探索	试点；演示	1	1
F09	3C外贸企业AI自建业务系统	局部使用；原型	1	1
F10	上海消费品门店AI对账	局部使用	1	1
F12	交个朋友虚拟IP内容生产	局部使用	1	1
I06	货运平台AI助手与履约协同	局部使用	1	1
J01	基金公司AI研发培训	局部使用	1	1
L02	黄碧云零售咨询的AI应用	局部使用；阶段未明	1	1
L03	餐饮本地生活代运营AI内容生产	已使用	1	1
L04	户外媒体平台AI投放服务	局部使用	1	1
M02	消防维保企业数字化项目取舍	局部使用	1	1
S01	浙江车管所AI网办审核	已使用	1	1
待02	汽车零部件供应链经营分析	局部使用	1	1
待05	小裂变AI研发与GEO服务探索	局部使用；阶段未明	1	1
附B06	ERP核价单更正演示	演示	1	1
附B07	Odoo与飞书审批回传演示	演示	1	1

逐案例的出现位置

L05 CGL招聘AI协作

- 第一章 智力即服务：企业获得执行能力的新方式 › 1.2 智力即服务带来了哪些新选择
- 第二章 最小执行单位：从人到任务 › 举措5.2：执行任务并处理阻塞
- 第四章 智力飞轮：让组织越跑越快 › 4.1.4 工作已经完成，有效做法和失败原因没有进入后续执行
- 第四章 智力飞轮：让组织越跑越快 › 举措4.3.4：让任务按能力、权限和容量找到执行者

F01 面向东南亚的服装跨境电商业务协同

• 第二章 最小执行单位：从人到任务 › 2.5 其他岗位：从业务举措看技术作用与效益

• 第三章 流程改造：让岗位提效转化为业务结果 › 3.1.6 各自有工具，跨团队连接与交接仍受阻

• 第三章 流程改造：让岗位提效转化为业务结果 › 3.3.3 建立组织上下文，明确权限与安全要求

F02 森马电商AI转型

• 第一章 智力即服务：企业获得执行能力的新方式 › 1.4 怎样判断改进是否值得

• 第二章 最小执行单位：从人到任务 › 2.5 其他岗位：从业务举措看技术作用与效益（2 处）

F11 温州连锁烘焙企业AI经营管理

• 第二章 最小执行单位：从人到任务 › 2.5 其他岗位：从业务举措看技术作用与效益

• 第五章 实施建议：从改造机会到可验证的行动 › 5.4 核算投入，观察近期与后续效果（2 处）

L06 诉讼律师AI案件工作台

• 第二章 最小执行单位：从人到任务 › 2.5 其他岗位：从业务举措看技术作用与效益

• 第三章 流程改造：让岗位提效转化为业务结果 › 3.1.3 工具与资料已经存在，仍要反复补充背景

• 第三章 流程改造：让岗位提效转化为业务结果 › 3.3.1 让交接的产物可以直接使用

I01 兴城泳装AI商拍服务

• 第二章 最小执行单位：从人到任务 › 2.5 其他岗位：从业务举措看技术作用与效益

• 第三章 流程改造：让岗位提效转化为业务结果 › 3.1.1 AI参与制作，完整交付仍然更贵

I04 运动门店SaaS企业AI应用

• 第二章 最小执行单位：从人到任务 › 举措3.2：保留事实、需求、分歧与承诺

• 第五章 实施建议：从改造机会到可验证的行动 › 5.2 比较候选举措，排出实施次序

I05 AI员工服务商的教育销售交接实践

• 第二章 最小执行单位：从人到任务 › 举措2.2：验证真实需求与推进条件

• 第四章 智力飞轮：让组织越跑越快 › 举措4.3.3：把成熟能力前移到获客与初步诊断

L01 TikTok达人运营AI协作

• 第三章 流程改造：让岗位提效转化为业务结果 › 3.3.3 建立组织上下文，明确权限与安全要求

• 第三章 流程改造：让岗位提效转化为业务结果 › 3.3.4 沿同一业务对象检验完整交付

M01 杭州市城市规划设计院AI辅助规划

• 第二章 最小执行单位：从人到任务 › 2.5 其他岗位：从业务举措看技术作用与效益

• 第三章 流程改造：让岗位提效转化为业务结果 › 3.1.3 工具与资料已经存在，仍要反复补充背景

待01 海外工业企业物料诊断

• 第二章 最小执行单位：从人到任务 › 2.5 其他岗位：从业务举措看技术作用与效益

• 第三章 流程改造：让岗位提效转化为业务结果 › 3.1.4 物料找不到就重建，后续出现买错买重

待03 消费品企业包装AI预检

• 第三章 流程改造：让岗位提效转化为业务结果 › 3.1.2 SKU增加后，待审核包装不断堆积

• 第三章 流程改造：让岗位提效转化为业务结果 › 3.3.2 协调执行、审核与异常处理

C01 德国斯图加特零部件企业AI培训

• 第二章 最小执行单位：从人到任务 › 2.5 其他岗位：从业务举措看技术作用与效益

C02 非标制造企业AI报价

• 第二章 最小执行单位：从人到任务 › 举措4.2：核实能力、报价、交期与承诺

C04 压力容器企业成本核算需求梳理

• 第五章 实施建议：从改造机会到可验证的行动 › 5.1 确定本轮目标与改造范围

C05 制造企业订单与岗位权限调整

• 第三章 流程改造：让岗位提效转化为业务结果 › 3.3.3 建立组织上下文，明确权限与安全要求

C06 电助力单车企业AI应用

• 第二章 最小执行单位：从人到任务 › 举措5.1：将决定落实为具体任务

C07 制造企业AI辅助研发试点

• 第二章 最小执行单位：从人到任务 › 2.5 其他岗位：从业务举措看技术作用与效益

C08 蚕丝工厂打样与库存管理

• 第四章 智力飞轮：让组织越跑越快 › 举措4.3.5：让结果反馈实际改变下一轮执行

C10 生物材料上市公司数字化与AI应用

• 第二章 最小执行单位：从人到任务 › 2.5 其他岗位：从业务举措看技术作用与效益

C11 澳洲乳企海外动销分析

• 第五章 实施建议：从改造机会到可验证的行动 › 5.3 跑通一个能够验收的试点

C13 移动餐车出海企业AI销售准备

• 第二章 最小执行单位：从人到任务 › 举措2.3：区分推进、培育与退出

F03 童装电商AI选款与员工学习

• 第二章 最小执行单位：从人到任务 › 2.5 其他岗位：从业务举措看技术作用与效益

F05 跨境拖鞋企业AI接待与选品

• 第二章 最小执行单位：从人到任务 › 举措6.2：针对障碍安排有效沟通与谈判

F06 女装批发企业AI入库与工牌试制

• 第三章 流程改造：让岗位提效转化为业务结果 › 3.3.1 让交接的产物可以直接使用

F07 外贸礼品公司AI客户开发探索

• 第二章 最小执行单位：从人到任务 › 举措2.1：查清客户现状与沟通历史

F09 3C外贸企业AI自建业务系统

• 第五章 实施建议：从改造机会到可验证的行动 › 5.5 决定扩展、调整或停止

F10 上海消费品门店AI对账

• 第五章 实施建议：从改造机会到可验证的行动 › 5.2 比较候选举措，排出实施次序

F12 交个朋友虚拟IP内容生产

• 第三章 流程改造：让岗位提效转化为业务结果 › 3.3.1 让交接的产物可以直接使用

I06 货运平台AI助手与履约协同

• 第二章 最小执行单位：从人到任务 › 2.5 其他岗位：从业务举措看技术作用与效益

J01 基金公司AI研发培训

• 第三章 流程改造：让岗位提效转化为业务结果 › 3.1.6 各自有工具，跨团队连接与交接仍受阻

L02 黄碧云零售咨询的AI应用

• 第三章 流程改造：让岗位提效转化为业务结果 › 3.3.4 沿同一业务对象检验完整交付

L03 餐饮本地生活代运营AI内容生产

• 第二章 最小执行单位：从人到任务 › 2.5 其他岗位：从业务举措看技术作用与效益

L04 户外媒体平台AI投放服务

• 第二章 最小执行单位：从人到任务 › 2.5 其他岗位：从业务举措看技术作用与效益

M02 消防维保企业数字化项目取舍

• 第五章 实施建议：从改造机会到可验证的行动 › 5.5 决定扩展、调整或停止

S01 浙江车管所AI网办审核

• 第三章 流程改造：让岗位提效转化为业务结果 › 3.3.2 协调执行、审核与异常处理

待02 汽车零部件供应链经营分析

• 第二章 最小执行单位：从人到任务 › 2.5 其他岗位：从业务举措看技术作用与效益

待05 小裂变AI研发与GEO服务探索

• 第二章 最小执行单位：从人到任务 › 2.5 其他岗位：从业务举措看技术作用与效益

附B06 ERP核价单更正演示

• 第三章 流程改造：让岗位提效转化为业务结果 › 3.3.2 协调执行、审核与异常处理

附B07 Odoo与飞书审批回传演示

• 第三章 流程改造：让岗位提效转化为业务结果 › 3.3.2 协调执行、审核与异常处理

B.3 未被上册引用的案例

下表同时给出每个案例在证据卡中标记的命题，供后续修订时判断它能支持哪一条主张。

编号	名称	阶段	它实际支持什么
A01	苏北大型主粮农场项目	局部使用	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P9 交接、验收与异常返回缺失；P12 存在非人发起的触发（定时 / 条件）；P17 成本与总投入口径缺失
C03	制造企业驻场需求梳理	需求与设想	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P4 职责不清导致任务停在”已生成”；P10 上下文未随任务流动；P15 知识 / 资料分散、版本与依据缺失
C09	迪欧家具AI应用	局部使用；需求与设想	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P7 审核与核验成为结构性瓶颈；P15 知识 / 资料分散、版本与依据缺失；P10 上下文未随任务流动；P12 存在非人发起的触发（定时 / 条件）；P14 能力分散、难以发现与复用；P4 职责不清导致任务停在”已生成”；P9 交接、验收与异常返回缺失；P11 责任归属不清
C12	畜牧机器人研发与合作场试点	试点；原型	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P7 审核与核验成为结构性瓶颈；P9 交接、验收与异常返回缺失；P4 职责不清导致任务停在”已生成”；P16 可做不等于值得做；P17 成本与总投入口径缺失
F04	女装直播企业AI应用	已使用；局部使用	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P7 审核与核验成为结构性瓶颈；P12 存在非人发起的触发（定时 / 条件）；P16 可做不等于值得做；P17 成本与总投入口径缺失
F08	省属国企电商子公司AI应用	局部使用	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P4 职责不清导致任务停在”已生成”；P7 审核与核验成为结构性瓶颈；P17 成本与总投入口径缺失
H01	老牌奶茶企业AI私域客服	局部使用	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P9 交接、验收与异常返回缺失；P11 责任归属不清；P17 成本与总投入口径缺失

编号	名称	阶段	它实际支持什么
I02	AI辅助ERP开发与架构探索	原型；需求与设想	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P7 审核与核验成为结构性瓶颈；P8 共同任务语言与交接颗粒度不足；P14 能力分散、难以发现与复用
I03	语音AI服务商内部应用与产品演示	演示；局部使用	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P9 交接、验收与异常返回缺失；P13 反馈进入后续任务；P16 可做不等于值得做；P17 成本与总投入口径缺失
I07	小球圈视频处理与产品迭代	局部使用	P3 判断与责任仍由人承担；P13 反馈进入后续任务；P14 能力分散、难以发现与复用；P16 可做不等于值得做；P17 成本与总投入口径缺失
L07	AI法务服务与专业复核	局部使用	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P7 审核与核验成为结构性瓶颈；P11 责任归属不清；P16 可做不等于值得做；P17 成本与总投入口径缺失
M03	建筑消防设计AI辅助出图	局部使用	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P9 交接、验收与异常返回缺失
Q01	药师AI助手试用	试点；需求与设想	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P9 交接、验收与异常返回缺失；P11 责任归属不清
R01	瑜伽与普拉提门店AI应用	局部使用；原型	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P5 采用差异导致衔接失败；P13 反馈进入后续任务
R02	程前朋友圈AI选题探索	需求与设想；原型	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P9 交接、验收与异常返回缺失；P16 可做不等于值得做
待04	零一数科AI应用	局部使用；需求与设想	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P9 交接、验收与异常返回缺失；P11 责任归属不清；P13 反馈进入后续任务；P14 能力分散、难以发现与复用
附A01	工作切片与SOP共创方法	局部使用	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P8 共同任务语言与交接颗粒度不足；P11 责任归属不清
附B01	跨境装载规划原型探索	原型	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P5 采用差异导致衔接失败；P8 共同任务语言与交接颗粒度不足；P9 交接、验收与异常返回缺失；P17 成本与总投入口径缺失
附B02	企业AI中台与数据权限	需求与设想	P1 智力可被调用、计量、组合；P11 责任归属不清；P15 知识 / 资料分散、版本与依据缺失；P16 可做不等于值得做

编号	名称	阶段	它实际支持什么
附B03	WorkBuddy与企业微信待办生成演示	演示	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P4 职责不清导致任务停在”已生成”；P9 交接、验收与异常返回缺失
附B04	工厂图纸与设备看板演示	演示	P7 审核与核验成为结构性瓶颈；P9 交接、验收与异常返回缺失；P11 责任归属不清；P12 存在非人发起的触发（定时 / 条件）
附B05	CRM与ERP商机建档演示	演示	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P8 共同任务语言与交接颗粒度不足；P9 交接、验收与异常返回缺失；P10 上下文未随任务流动

附录C 术语辨析表

C.1 为什么要单独列一张表

这份报告使用了一批在工作含义上彼此接近的词。它们在日常讨论中经常互换，但在这份报告里各自承担一件事。混用会直接导致判断出错——例如把"工作量减少"当成"成本下降"，或者把"定时执行"当成"组织在学习"。

下表按类别列出本报告的用法、容易混用成什么，以及它主要出现在哪一章。

C.2 概念层

用语	本报告用法	容易混用为	出现
智力即服务（intelligence as a service）	部分智力工作能脱离具体人的工时安排，以服务形式被调用、计量和组合	「智能即服务」——中文里"智能"常指能力或智慧，与所引来源的译法不一致	第一章
精细化管理	一种工作安排能力：说清任务的依据、执行分工、交接、验收和责任	增加更多记录、要求员工填更细的表格	术语补充
精益经营	一种研究取向：减少无效投入、使资源服务客户价值；是否改善按实际结果判断	净利润增长、成本下降等经营结果	第一至五章
工时	完成准备、执行、核验、返工、维护及人工判断所用的时间；按角色和任务记录	周期——后者含等待，不等于各人投入之和	第一章1.4、第五章5.4
词元成本	按词元计费的模型调用费用，按适用单价与计费方式记录；订阅及其他服务另列	价值尺度、效率指标、AI应用的全部成本	第一章1.4、第五章5.4
人工成本	各角色工时乘相应人时成本，覆盖本轮工作实际需要的人工投入	节省工时直接等于支出减少；必要判断已可全部交出	第一章1.4、第五章5.4
周期	沿同一业务对象从约定起点到终点的时长，包含等待	工时；不同起止范围的处理时间直接比较	第三章3.3.4、第五章5.4
有效业务周转	从问题或需求进入，到合格结果被采用并支持业务推进的持续过程；比较同类任务的完整周期、单位时间有效交付及投入	生成频率、调用量；只缩短某一环节的处理时间	第四章4.2、4.4
Token	词元，是模型调用投入的一种观察单位，需结合具体计费方式	业务价值或全部应用成本	第一章1.4
单位合格交付成本	可归集的相关总投入除以合格交付数量，比较时说明范围、质量和规模	单次生成价格；不同交付范围直接相除	第二章2.3、第五章5.4
配套条件	选定任务所需记录、上下文、方法、系统动作、权限、验收与维护安排	一次性买齐的平台；与某一执行方式机械对应	第二章2.3、第四章4.3
数字化就绪度	针对具体工作，所需记录、上下文、系统动作和责任安排已经具备的程度，用于定位当前可验证的交付范围	企业统一成熟度等级；系统数量或采购金额	第二章2.2、第五章5.2

用语	本报告用法	容易混用为	出现
条件投入分摊	将相关一次性建设按约定使用范围、期间或合格交付量归集；持续运行另记，共用费用去重	用未来复用减少本期预算；重复分摊；漏记维护	第五章5.4；草稿素材
增量成本	与可比的原完成方式相比，因新安排新增的准备、调用、核验、返工或维护等投入	将所有既有质检和人工投入都算作新增	第三章3.3.4、第五章5.4
验证成本	核实产物能否使用、是否退回及如何修订的投入；新增部分须与原流程比较	AI生成后全部审核工时都属于新增	第二章2.5、第三章3.3.2
有效替代／无效替代	在同一交付范围、质量要求与合格交付数量下比较前后总投入；数量变化时比较单位合格交付成本：小于为成本上的有效替代，大于等于为成本上的无效替代；范围扩大时另评新增价值	只看生成单价；漏记配套费用；用不同交付范围直接比较	第二章 2.3、2.5
必要投入	为质量、授权、责任和有效交付实际需要的投入；可以改进做法，不能仅因不直接生成产物而删除	尚未被替代的浪费	第四章4.2、4.4、第五章5.4、5.5
未采用的产物	已生成但未进入实际工作的结果；应追查需求、质量、交接或采用问题	据此认定企业全部投入无价值	第四章4.4、第五章5.5

C.3 工作结构层

用语	本报告用法	容易混用为	出现
LTC	Lead to Cash，从线索到回款；本章借鉴华为管理线索、管理机会点、管理合同执行的框架梳理销售职责	只到签约的销售漏斗；由销售一人完成全部工作	第二章 2.1
销售漏斗	用线索、商机到合同的阶段进展分析签约来源；围绕有效线索基数与各段转化率确定改进目标	电话、会议、材料数量；把不同批次的期间数量直接相除	第二章 2.2
业务目标	希望改善的业务结果及可观察标准，如增加有效线索、提高阶段转化率	上线工具、增加调用量	第二章 2.2、2.3
业务举措	为实现目标采取的业务动作，如拓展线索来源、验证需求、落实交接	工具名称；一项举措只能采用一种技术	第二章 2.3
技术手段	支持具体业务举措的记录、系统连接、普通程序或AI能力，按任务质量与条件选择	业务目标本身；技术可做就应全部自动化	第二章 2.3
改造范围与依赖	将本轮业务目标、举措、输入条件、交接及先后关系说明清楚	全套平台采购清单；全部举措立即建设	第五章5.1、5.2
单次执行	围绕一次具体任务发起并完成，可在执行中优化提示、接入工具和沉淀经验	尚未自动化的低级阶段	第二章 2.3
定时执行	按预定时间或周期发起适合重复开展、已经验证的工作	所有重复任务；由业务变化发起的主动执行	第二章2.3、第五章5.3
主动执行	根据业务状态或环境变化，在约定条件与授权范围内发起任务	无边界自主行动；无人承担结果责任	第二章2.3、第四章4.3
Skill	按需加载的可复用任务方法与经验，含适用范围、步骤、工具用法及验收依据，需随真实任务反馈维护	已经具备无人值守能力；所有定时任务的技术前提	第二章 2.3、2.4
任务	有边界的可执行单位：能说明输入、产物、验收与责任	待办事项、一段工时、一个功能	第二章
岗位	职责的集合。本报告不主张它消失，只主张承接方式改变	执行单位	第二章 2.1
交接	工作进入下一责任范围，接收者取得足够输入并确认可继续推进	文件发送或通知到达	第三章3.3.1
验收	依据既定标准确认产物可用，记录通过或退回及后续去向	已生成、已上线、状态已关闭	第三章3.3.4、第五章5.3

用语	本报告用法	容易混用为	出现
上下文	下一执行者需要的来源、约束、决定、版本和未决事项	一段提示词或摘要	第三章3.3.3
执行者 / 结果责任人	分别承担处理工作与确认业务结果的责任，可由不同人承担，按实际分工明确	工具账号归属；系统登记成功	第三章3.3.2、第四章4.3
任务路由与接力	依据任务要求、能力、权限和当前容量选择承接者；完成并验收后，将产物与当前状态交给下一承接者	所有任务固定交给同一角色；人和智能体拥有相同权限与责任	第四章4.3
能力网络	登记可用的人、智能体、工具和方法及适用范围、权限、容量与维护责任，使任务找到承接者	只有工具名称的清单	第四章4.3
知识网络	通过标识、索引及维护约定，让分散资料可发现、可核对、按权限使用	把资料都搬进同一产品	第四章4.3、附录D

C.4 重复运行、经验改进与智力飞轮

正文第四章4.3讨论怎样让本轮结果改善下一轮工作，4.4检验周转与收益。本表区分重复开展工作、改变后续方法与持续加快有效业务周转，并说明RSI在本报告中的借鉴范围。

用语	本报告用法	它不支持的推论
持续组织循环	交付以后继续监测，在条件满足时再次发起、执行和验收	定时器只能证明一项工作重复运行，组织是否已经学习要看别处
组织智力循环	反馈实际改变了后续的规则、有效上下文、方法或分工	保存记录只证明过程被留下，循环是否成立要看反馈有没有改变后续做法
智力飞轮	在质量达标、收益覆盖完整投入的前提下，执行结果持续改进后续依据、方法与分工，借助复用和及时接力加快有效业务周转；效果按后续同口径结果检验	调用量增长、资料增加或单次提效已经构成持续加速
RSI（递归自我改进）	系统利用自身能力参与对自身程序或策略的改进，再以改进后的能力继续改进；本报告借鉴其反馈改进执行能力的思路	组织保存对话或更新方法，就已实现技术上的递归自我改进

C.5 证据标记层

导论 0.2 给出三类标记，正文每条材料都据此表述。

标记	取值	它说明什么	它不说明什么
来源性质	具名企业访谈、第三方实施者自述、经营者自述、现场演示、原型、需求讨论	这条材料以什么方式取得	效果是否被独立核验
阶段	已使用、局部使用、试点、原型、演示、需求与设想、市场探索	这项工作走到了哪一步	与效果无关：已使用不等于有效，原型不等于可交付
效果口径	每处效果都说明确切范围	这个数字适用于什么	适用范围止于所说明的那一段

常见误读（正文中逐处标注）：

- 工作量减少 不等于 成本下降；
- 节时 不等于 产出增加；
- 单点改善 不等于 全流程或经营收益；
- 能力已具备 不等于 采用已发生；
- 单点成本下降 不等于 总成本下降——增量成本可能只是没有被记账。

C.6 组织形态层

用语	本报告用法	容易混用为	出现
被动式任务智能体	任务由人发起，工具处理，人再判断产物	能力不足的工具	术语补充
主动式任务智能体	在约定条件下发现问题、提出任务，并把结果带回组织	会自主行动的模型	术语补充
AI原生组织	研究性称谓；本文不据一次触发或工具上线认定企业已实现完整组织自动运行	已建成样板、某一种技术栈或触发级别	术语补充
一人公司（OPC）/ 一人团队（OPT）	一人借助工具跨职能承接工作的安排，仍需核验、专业判断及必要协作	所有企业共同终局；人数少等于总投入少	术语补充；第三章3.3.4的一人主体案例
三项共同条件	共同约定、可用能力和有效资料，随具体任务需要逐步形成	先建完一整套平台才能使用	术语补充；第五章5.3

C.7 使用这张表的方式

写作与评审时可以按三步检查一段表述：

1. 先看证据标记：来源性质、阶段、效果口径是否齐全；

2. 再看概念：是否把业务目标与技术手段、节省工时与减少支出混用；

3. 最后看结构：是否把”重复运行”说成”组织学习”，把”生成完毕”说成”交付完成”。

三条都过了，再讨论这段表述支持什么结论。

附录D 知识网络建设细节

D.1 这份附录的定位

正文第四章4.3说明怎样延续客户工作、跨任务复用经验，并让反馈改善下一轮；第四章4.4检验周转与收益，第五章5.3、5.4说明怎样在试点中验证交付与投入。这份附录提供知识网络的具体建设参考：需要登记什么、维护什么，以及怎样用一次跨来源任务检查它对工作是否有帮助。

内容偏实现，因此不进入主线叙述。其中涉及具体工具与方案的部分，均为编者讨论中的建设思路，接入与完整实现仍需验证。

D.2 资料分布的现实

企业资料通常不在一个地方：

• 手机上保存网页；

• 桌面上持续采集播客和视频；

• 项目工作区里有 PRD、Bug 与回归记录；

• 历史会话中保存着”为什么没有采用某个方案”的决定理由。

同一位员工在不同时间需要这些内容，但它们的存放位置、权限和版本各不相同。这个分布是工作自然发生的结果。

D.3 “统一”应当落实为什么

既然分布是现实，“统一”就不必等于”搬到一处”。它可以落实为三件事：

1. 标识——同一份资料在不同位置有稳定的名字；

2. 索引——按对象和主题能找到它在哪里；

3. 维护约定——谁负责更新，变化之后谁知道。

重要知识按需同步，原始内容仍可留在原设备或系统。企业不必为了建设知识库，先把所有资料集中。

D.4 混合式知识网络的三层结构

层次	保存什么	主要作用
原始资料	网页及快照、音视频及转写、项目文件、会话、业务记录	保留出处、时间点和版本，供回查
统一索引	资源标识、位置、类型、关联对象、更新、维护人与访问范围	让分散内容能够被共同发现
提炼后的知识	已整理的背景、决定、判断、案例和方法	让有效认识进入后续工作，并关联依据

三层承担不同作用，混在一起会出问题。一篇文章被收录，只表示它可以查到；一项判断被确认，才表示相关负责人认可它的适用范围。检索到有出处的内容，仍然要判断它是否足以支持当前任务。

D.5 资源注册

资源注册让每个节点报备自己有哪些内容。登记可以包含：

登记项	需要回答的问题
稳定标识	这份资料在系统中叫什么
资料类型	网页、音视频、项目文件、会话还是业务记录
来源位置	它在哪里，由谁掌握访问权
当前版本	哪一版是有效的
关联项目或客户	它服务哪项工作
维护人	变化时找谁
访问范围	哪些岗位、哪些任务可以使用

原始资料发生变化时，登记也要能够更新。登记与实际不一致，比没有登记更危险——它会让下游以为拿到了当前版本。

D.6 统一索引

统一索引把登记按对象和主题关联起来。

建设顺序上有一条务实的路径：先从关键词和全文发现做起，有需要时再加入语义检索。 全文发现已经能解决大部分”这份资料在哪里”的问题，而语义检索的成本与维护要求都更高。

索引与原文的分工必须明确：索引负责定位，原文负责提供依据。 二者分别维护，避免一份旧摘要长期替代已经更新的来源——这是知识库最常见的失效方式。

D.7 跨节点查询

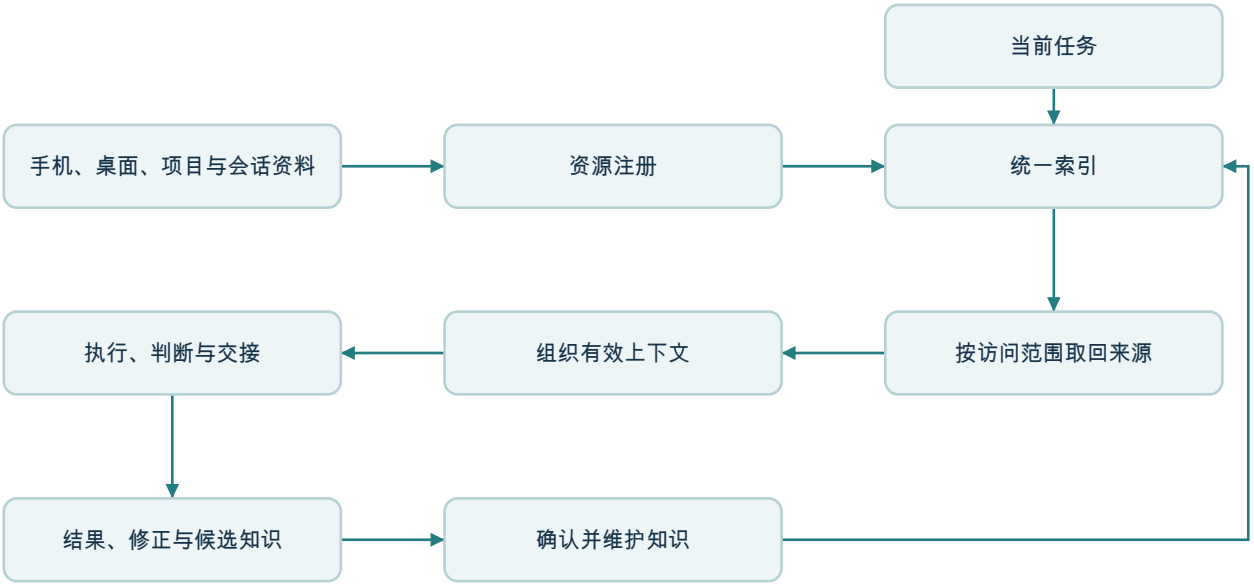
跨节点查询按四步进行：

1. 先找到有权访问的资源；

2. 再向来源取得正文或片段；

3. 同时返回出处与版本；

4. 节点离线、资料缺失或版本变化时，把缺口带回任务。



第四步最容易被省略，也最关键：执行者知道目前掌握了什么、还缺什么，才可能作出可靠判断。 一个返回了部分依据却不说明缺口的系统，会让使用者高估自己掌握的信息。

D.8 资料怎样沉淀为下一次可用的知识

持续采集不宜直接变成持续生成大量正式笔记。可以先区分三种状态：

状态	解决什么问题
已收录资料	发现：这份材料在系统里能找到
候选知识	提出：有人判断它值得保留
已确认知识	落实：业务共识、方法和适用范围已经确认

任务前后各有动作：任务开始前先查已有知识，避免重复写一份同样结论；任务结束后留下结果、修正和来源，再决定新增、合并或更新。重要决定应保留当时为什么这样选，后续变化才能看清原因。

D.9 知识登记与维护

知识登记的内容	维护目的
名称与关联对象	知道这条知识服务哪项工作
结论、依据与适用范围	知道可以怎样用，哪里仍不确定
状态、确认人及日期	区分候选与已确认共识
版本、复核与替代关系	发现变化并保留历史判断

触发复核的条件至少有三类：PRD 更新、业务规则改变、原始证据被修正。

对应的维护动作是：相关知识进入复核；旧版本保留历史；旧版本不再作为默认依据。这一组动作让"过去讨论过"与"现在可以采用"得到区分——两者混淆会造成引用过时结论。

D.10 工具与角色

Notion、Obsidian 等可以作为知识编辑与维护的入口，具体选择按团队协作与实际接入验证。

在角色分工上，有两件事需要分开：

• 组织上下文智能体可以在任务中发现、读取和整理相关资料；它也可以由多个能力共同完成；

• 业务负责人仍需确认重要知识与判断。工具组织依据，人确认适用范围。

编者讨论的建设思路中，节点与能力接入、历史会话查找与读取分别由不同组件承担，提炼与确认后的知识另行维护。这是本报告采用的建设思路，具体接入与完整实现仍需验证。

D.11 用一次跨来源任务验收

知识网络没有单一产物，因此需要一项跨来源任务来验收：手机上收录过相关文章，桌面有相关播客与视频，项目里有 PRD 和 Bug，历史会话保留了为什么没有采用某方案。任务是把这些来源组织到一起，形成能够追溯的建议，再由负责人决定是否采纳。

验收维度五个：

1. 是否找到相关依据；

2. 是否读到了正确版本；

3. 访问范围是否恰当；

4. 缺失是否明确；

5. 建议是否减少了重复解释和引用过时结论。

第三个维度容易被忽略。一家面向东南亚的服装跨境电商企业在交付之后被客户移除了权限，后续营收、广告成本与利润没有完整跟踪。访问范围不只是安全设置，它决定了知识能不能在需要的时候被用上。

知识网络的价值最后还要回到任务：它是否实际帮助下一次工作更可靠地完成。

下册 企业AI案例汇编

62个阅读入口 · 101个场景与证据片段 | 初稿 v7.0

下册：企业AI案例汇编

本册按行业、公司或项目集中呈现已审读的应用场景。每篇独立维护，同一主体可以包含多项工作；上册按论证需要引用其中的具体场景。

现有62个阅读入口：54个行业与待定案例入口、1项跨行业方法、7项原型或演示参考，共101个场景与证据片段。入口数不等于独立公司数，也不等于成功交付数。同一来源涉及不同客户时分别成篇，身份不足的材料保留边界。

行业顺序按GB/T 4754—2017门类组织；仅设有材料的门类，主营活动不足以确认的另列待定。编号前的字母表示行业门类，不表示案例质量或成熟度。

按行业阅读

A-农林牧渔业

编号	公司或项目	场景数
A01	苏北大型主粮农场项目	2

C-制造业

编号	公司或项目	场景数
C01	德国斯图加特零部件企业AI培训	1
C02	非标制造企业AI报价	1
C03	制造企业驻场需求梳理	1
C04	压力容器企业成本核算需求梳理	1
C05	制造企业订单与岗位权限调整	1
C06	电助力单车企业AI应用	5
C07	制造企业AI辅助研发试点	1
C08	蚕丝工厂打样与库存管理	2
C09	迪欧家具AI应用	3
C10	生物材料上市公司数字化与AI应用	1
C11	澳洲乳企海外动销分析	1
C12	畜牧机器人研发与合作场试点	2
C13	移动餐车出海企业AI销售准备	1

F-批发与零售业

编号	公司或项目	场景数
F01	面向东南亚的服装跨境电商业务协同	2
F02	森马电商AI转型	3
F03	童装电商AI选款与员工学习	2
F04	女装直播企业AI应用	3
F05	跨境拖鞋企业AI接待与选品	2
F06	女装批发企业AI入库与工牌试制	2
F07	外贸礼品公司AI客户开发探索	2
F08	省属国企电商子公司AI应用	1
F09	3C外贸企业AI自建业务系统	3
F10	上海消费品门店AI对账	1
F11	温州连锁烘焙企业AI经营管理	3
F12	交个朋友虚拟IP内容生产	2

H-住宿与餐饮业

编号	公司或项目	场景数
H01	老牌奶茶企业AI私域客服	1

I-信息传输软件与信息技术服务业

编号	公司或项目	场景数
I01	兴城泳装AI商拍服务	2
I02	AI辅助ERP开发与架构探索	3
I03	语音AI服务商内部应用与产品演示	2
I04	运动门店SaaS企业AI应用	3
I05	AI员工服务商的教育销售交接实践	2
I06	货运平台AI助手与履约协同	2
I07	小球圈视频处理与产品迭代	1

J-金融业

编号	公司或项目	场景数
J01	基金公司AI研发培训	1

L-租赁与商务服务业

编号	公司或项目	场景数
L01	TikTok达人运营AI协作	1
L02	黄碧云零售咨询的AI应用	2
L03	餐饮本地生活代运营AI内容生产	1
L04	户外媒体平台AI投放服务	1
L05	CGL招聘AI协作	2
L06	诉讼律师AI案件工作台	1
L07	AI法务服务与专业复核	1

M-科学研究与技术服务业

编号	公司或项目	场景数
M01	杭州市城市规划设计院AI辅助规划	1
M02	消防维保企业数字化项目取舍	1
M03	建筑消防设计AI辅助出图	1

Q-卫生与社会工作

编号	公司或项目	场景数
Q01	药师AI助手试用	2

R-文化体育与娱乐业

编号	公司或项目	场景数
R01	瑜伽与普拉提门店AI应用	2
R02	程前朋友圈AI选题探索	2

S-公共管理社会保障与社会组织

编号	公司或项目	场景数
S01	浙江车管所AI网办审核	1

待定-行业待核

编号	公司或项目	场景数
待01	海外工业企业物料诊断	1
待02	汽车零部件供应链经营分析	1
待03	消费品企业包装AI预检	1
待04	零一数科AI应用	3
待05	小裂变AI研发与GEO服务探索	2

附编A-跨行业方法

编号	公司或项目	场景数
附A01	工作切片与SOP共创方法	1

附编B-原型与演示参考

编号	公司或项目	场景数
附B01	跨境装载规划原型探索	1
附B02	企业AI中台与数据权限	1
附B03	WorkBuddy与企业微信待办生成演示	1
附B04	工厂图纸与设备看板演示	1
附B05	CRM与ERP商机建档演示	1
附B06	ERP核价单更正演示	1
附B07	Odoo与飞书审批回传演示	1

查来源与补充案例

案例来源与编号索引记录每篇的稳定编号、具体场景、阶段、公开视频或PDF来源、时间点与整理稿位置。原始第三方全文和音视频不在本仓库内转载；来源文件哈希用于追溯本次整理版本，行号用于定位该版本的研究底稿。

新增公司按行业增加独立文件；已有公司的新场景补入原篇，记录时间与来源，并在更新记录说明范围。行业身份变化时保留旧编号对照，避免既有引用失效。

A-农林牧渔业

以下各篇按已确认的目录编号排列。已使用、试点、原型和设想分别保留，不将本行业全部条目合称为成熟应用。

编号	公司或项目	本篇覆盖
A01	苏北大型主粮农场项目	2项；局部使用

A01 苏北大型主粮农场项目

本篇场景

• 巡田之后，谁去处理异常

• 把收益口径和投入口径分开

背景与阅读范围

本篇讨论苏北大型主粮农场项目。资料性质为供应商受访自述、客户成效转述、现场演示，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 巡田之后，谁去处理异常

阶段：局部使用。 供方介绍已服务的大农场，并现场演示部分环节；未独立验收

徐连云团队面对的难题，是农场面积扩大后，人难以持续看见每一块地。无人机和气象站把长势、作业轨迹等信息送到手机端，管理者可以按地块查看异常；飞手或农机手偏离作业规范时，系统也能发出提醒。管理员仍要联系操作者，农艺专家仍参与判断，具体作业仍需有人组织。它的价值在于把过去依赖口头反馈的管理，接到可追踪的现场记录上。受访者还强调，跨地区要重新建立本地模型。对农业企业而言，这说明试点不只验收“能不能识别”，还要看提醒有没有交到人、后续处理是否完成。

一芥分析：AI发现线索只是流程一环；农艺判断、作业调度和处理后复查决定能否形成合格农事交付。跨区建模是扩张成本。

来源定位： 让AI下地种田 一季增收900万 AI走进田间地头，帮农人看农事、问农情，管作业，农场一季增收900万。看看徐连云如何让农业AI真的落地 | 相关位置：00:04:08.500、00:05:08.490、00:11:53.770；整理稿L546—644、L676—1048、L1466—1512。

2. 把收益口径和投入口径分开

阶段：局部使用。 一季收益为供方转述农场自算；订阅费为报价

谈到投入，受访者给出的软件订阅价是每亩每年50元，终端设备单独购买；千亩农场对应5万元软件订阅费。谈到产出，他转述示范农场一季总体效益900多万元；主持人追问是否为去掉成本后的净收益，受访者说明数据由农场自行提炼。这个数字有明确的项目范围。软件、硬件、现场服务与人员投入需要分别计入，才有可能判断一个种植周期形成了多少可确认收益。 统计基准、成本明细和归因没有展开；这笔5万元只对应软件订阅，硬件、现场服务与人员投入另计。

一芥分析：一季收益保留为特定项目主张。 一季收益按特定项目的自述主张保留，行业回报率需要跨项目的可比数据。

来源定位： 让AI下地种田 一季增收900万 AI走进田间地头，帮农人看农事、问农情，管作业，农场一季增收900万。看看徐连云如何让农业AI真的落地 | 相关位置：00:09:36.300、00:14:20.270；整理稿L1182—1252、L1738—1776。

结果边界与后续观察

- 企业/农场正式名称待核。
- 演示含人为异常，不代表准确率检验。
- 处理时限、误报漏报责任及完整维护成本未披露。

与组织改造的关系

一芥分析：巡田信息的价值，需要继续追到异常处理：提醒是否到达合适的人，现场采取了什么动作，之后怎样确认问题解决。跨地区推广还要重新验证模型与服务条件。 苏北样板的效果与投入限于当地条件，其他地区需要重新验证后再作比较。

C-制造业

以下各篇按已确认的目录编号排列。已使用、试点、原型和设想分别保留，不将本行业全部条目合称为成熟应用。

编号	公司或项目	本篇覆盖
C01	德国斯图加特零部件企业AI培训	1项；已使用
C02	非标制造企业AI报价	1项；已使用
C03	制造企业驻场需求梳理	1项；需求与设想
C04	压力容器企业成本核算需求梳理	1项；需求与设想
C05	制造企业订单与岗位权限调整	1项；试点
C06	电助力单车企业AI应用	5项；原型、已使用、局部使用
C07	制造企业AI辅助研发试点	1项；试点
C08	蚕丝工厂打样与库存管理	2项；局部使用
C09	迪欧家具AI应用	3项；局部使用、需求与设想
C10	生物材料上市公司数字化与AI应用	1项；局部使用
C11	澳洲乳企海外动销分析	1项；局部使用
C12	畜牧机器人研发与合作场试点	2项；试点、原型
C13	移动餐车出海企业AI销售准备	1项；局部使用

C01 德国斯图加特零部件企业AI培训

背景与阅读范围

本篇讨论德国斯图加特零部件企业AI培训。资料性质为第三方实施者访谈自述，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 经验问答接入新人培训与带教

阶段：已使用。 知识问答已接入新人培训与带教，来源称上线后陪跑接近两个月；未披露独立上岗效果。

一家七八十人的德国零部件企业，担心老师傅退休后，材料配比、设备参数和异常处理经验也随之离开。项目最初靠访谈取知识，后来发现熟练员工很难把习惯动作全部说清，实施者转而跟着他们走日常流程，再与主管整理知识地图。知识检索跑通后，能力被接回新人培训平台，学习内容、进度与课程问答能够留下记录，师傅接手更复杂的问题。受访者明确提到上线后接近两个月的陪跑。 材料没有给出新人培养最终缩短多少；这里能够展开的是经验怎样进入学习与带教，技术召回率只说明检索环节的表现，新人能否独立操作要看上岗考核。

一芥分析：本案呈现的变化是日常问题有了新入口，师傅仍接手复杂情形。

结果口径：

• 受访者举例说明测试时会看文档解析是否约95%、问题召回片段准确率是否80%以上。 范围：小范围技术路径验证的关注标准/例示口径。 原文用“比如…是否能够达到”描述，不作独立测得的实际性能；不是新人胜任率，测试集、分母和验收全表未披露。

• 经验开始系统化，学习进度可追踪，师傅更多接手复杂问题。 范围：受访者对培训流程的定性反馈。未披露新人最终培训时长、现场操作质量和完整ROI。

来源定位： NO.1 从师徒带教到AI辅助培训：FDE用AI破解制造业经验传承难题 | 原书6–13页；PDF7–14页；整理稿L55—69、L71—83、L85—91、L71—75、L93—103、L77—91。

结果边界与后续观察

• 实施者访谈自述，未取得独立客户、验收文件或运行日志核验；下述阶段依正文限定。

• 新人原培训两三个月是基线；不能补写上线后缩短多少。

• 知识更新、错误答案纠正和独立上岗考核未完整披露。

与组织改造的关系

一芥分析：经验整理进入课程和带教，是这一案例已经呈现的流程变化。

C02 非标制造企业AI报价

背景与阅读范围

本篇讨论非标制造企业AI报价。资料性质为第三方实施者访谈自述，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 直接出价失准后改为分段协作

阶段：已使用。 真实订单试用及上线后的报价协作，来源称企业已调整工作安排与KPI。

客户图纸进入企业后，要经过读图、物料、工艺、成本和报价，多个人交接。实施团队最初希望模型看懂图纸后直接出价，现场跑起来却经常对不上真实成本。方案于是拆开：模型先抽取材料、尺寸和结构，后面回到企业自己的物料、供应商与规则库，每单人工校准后才对外输出。团队拿真实订单试用，再逐步推广。受访者称相关工作量至少减少50%，并明确企业最终调整了工作安排和KPI。让释放时间用于客户与业务，是经营方向。 这个50%只对应售前报价的相关工作量；成本、报价耗时与订单的变化没有数据。

一芥分析：从技术能力回到企业成本条件，明确模型、规则与人各承哪段。KPI调整有来源事实。

结果口径：

• 至少减少50%以上相关工作量。 范围：售前报价相关工作量的来源自述。 不是成本、报价耗时、订单增长或利润下降/增长50%；算法、样本和总投入未给。

• 相关人员工作安排与KPI已调整。 范围：该企业组织动作。 时间转向更多客户、项目和订单是业务方向，未披露实际新增收益。

来源定位： NO.17 从老师傅报价到AI深度协同：FDE用AI重构非标制造售前链路 | 原书165–176页；PDF166–177页；整理稿L85—91、L93—103、L111—115、L147—153、L119—131、L127—131、L111—123。

结果边界与后续观察

• 实施者访谈自述，未取得独立客户、验收文件或运行日志核验；下述阶段依正文限定。

• 试运行一两个月与上线前两个月磨合可能重叠，不能相加为总工期。

• 3—5人到1—2人为岗位顾虑例子，不是本项目已实现裁员。

• 回填不一定是模型参数训练；向量库、数据与模型途径须分清。

与组织改造的关系

一芥分析：这项调整把图纸理解、企业计算依据和对外责任重新接起来。工作安排与KPI改变已有来源陈述。

C03 制造企业驻场需求梳理

背景与阅读范围

本篇讨论制造企业驻场需求梳理。资料性质为服务商驻场需求会议片段，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 报销识别以后，费用要落到哪个订单

阶段：需求与设想。 现场已进行需求与数据讨论；采集、看板、问答和智能体数量仍是计划。

一次制造企业驻场会议中，实施方用报销说明为什么要先理解业务数据：发票即使被识别并写入OA，仍需要回答费用属于哪张订单、哪条产线。这个问题把单一录入动作连接到了成本归集。团队原留约一个月盘点系统，现场发现NC和OA比预想复杂。视频中提到的智能采集、协作看板以及七八十个智能体是一期计划，尚未上线。这段材料适合说明需求阶段如何确定数据关系与投入边界。 这段材料覆盖的是需求讨论阶段；企业AI改造是否成功、流程是否连通、成本是否下降，仍要看后续交付与运行记录。

一芥分析：需求讨论已经揭示业务对象与系统接入的复杂度。方案规模能否变成交付规模，还要看一期计划的实际落地。

来源定位： 100家企业AI落地实录：从数据治理开始 | 相关位置：00:01:00.420、00:03:13.050、00:02:01.210；整理稿 L100—220、L372—500、L220—336。

结果边界与后续观察

- 场景清单、数量与排期为计划。
- 先使用再整理知识是策略提议，不证明准确率达标。

与组织改造的关系

一芥分析：费用与订单能否对应，决定识别结果是否能支持经营分析。这个问题应先在业务和数据关系中确认，再决定建设范围。会议中的场景数量与智能体计划仍待交付，实际落地要看后续上线记录。

C04 压力容器企业成本核算需求梳理

背景与阅读范围

本篇讨论压力容器企业成本核算需求梳理。资料性质为服务商与客户需求沟通，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 企业为什么要求财务比原计划更早进入

阶段：需求与设想。 发生的是需求核对和排期调整；尚未展示AI稳定执行或成本核算交付。

压力容器企业的第二次驻场讨论出现了一个清楚的优先级调整。实施方原准备先做售前，再接工艺采购和生产质检，等数据链比较完整后加入财务。客户却要求把财务、采购和仓库向前放，因为每台设备的实际成本算不清，下一轮报价就缺乏依据。其关注物料和供应商价格，也包括人工、厂房等费用如何分摊。这段对话可以说明，改造顺序应由经营问题倒推，未必沿软件模块依次推进。视频记录的是需求核对，2—3个月只是预计交付周期。 成本模型是否上线、报价是否改善、企业是否获得AI收益，现有材料没有提供依据。

一芥分析：经营目标改变了项目推进顺序。

来源定位： 100家企业AI落地实录 第四家：第一集 | 相关位置：00:01:34.270、00:00:01.740；整理稿L128—332、L16—80。

结果边界与后续观察

• 不能将开发与测试安排写成已经完成。

与组织改造的关系

一芥分析：客户把实际成本放在前面，改变了实施顺序。这为从经营问题倒推蓝图提供了具体例子。

C05 制造企业订单与岗位权限调整

背景与阅读范围

本篇讨论制造企业订单与岗位权限调整。资料性质为服务商交付培训片段 + 客户岗位反馈，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 同一订单，不同岗位需要不同字段和权限

阶段：试点。 来源称交付培训并走真实流程；现场仍在修订权限和单据，最终上线未知。

一段工厂交付培训记录，把“按岗位交付”具体化为订单上的字段。车间可能根据实际工况微调长度和支数，但价格由下单端控制；办公室核对订单和填写发货单时，又必须看到合同价格。员工还要求隐藏与执行无关的字段，并把喷砂、氧化等后续工序需要的单据送到对应岗位。实施方称正在用真实流程收集使用问题，现场仍在调整。材料的价值在于显示：同一个业务对象可以共享，不同岗位的可见、可改和接收责任各不相同。它属于业务系统试用与培训的证据。 原文没有清楚展示模型任务，最终配置是否通过验收、是否带来量化改善，目前都没有对应材料。

一芥分析：这是普通业务系统交付中的职责与验收片段。

来源定位： 100家企业AI落地实录·第三家 | 相关位置：00:00:53.050、00:02:01.150、00:04:00.050；整理稿L124—216、L336—488、L632—776。

结果边界与后续观察

- 模型参与的任务未明确披露。
- 交付阶段自述不等于所有功能正式上线。

与组织改造的关系

一芥分析：共同使用一张订单，各岗位拥有各自的字段与操作权。把可见、可改和接收责任说明白，是可靠交接的基础。 本段证据覆盖的是业务系统试用与培训，全厂AI效果需要另取材料。

C06 电助力单车企业AI应用

本篇场景

- 把供应商规格书变成可交互的需求讨论
- 成交订单结构化以后，装配同事怎样接手
- 老板的修改意见沉淀成下一次创作规范
- AI汇总复盘以后，待办仍要到现场督办
- AI提出房租问题，实际谈判仍由人执行

背景与阅读范围

本篇讨论电助力单车企业AI应用。资料性质为同主体四条企业访谈、岗位材料及方法教学合并；教学夹杂其他主体，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

行业编排说明：材料涉及规格开发和订单装配，暂按实物产品制造业务归集。 仍待补充：自有生产装配与采购转售的主营占比；品牌正式名称。 行业位置用于本书检索。

1. 把供应商规格书变成可交互的需求讨论

阶段：原型。 分析真实规格书并做交互模拟器；未证明物理仪表生产验证或量产交付。

供应商发来一份约95页、4万字的仪表规格书，团队需要理解其中的功能，再向供应商说明自己的需求。材料中的做法是先借助AI分析规格书、整理讨论点，再制作可交互的模拟器。原来需要在长文档中来回解释的内容，变成了可以当场操作和讨论的界面。

这段工作的产物是需求沟通原型。它帮助团队较早发现理解差异。

一芥分析：沟通产物更直观。

来源定位： 20人公司，AI化改造，连续17个月增长 | 相关位置：00:02:01.210；整理稿L350—558。

2. 成交订单结构化以后，装配同事怎样接手

阶段：已使用。 来源描述已用订单工作流；安装、实际履约仍由人。

成交订单进入工作流后，工具把信息整理成结构化记录，写入飞书多维表格，装配同事再按记录配车。原先两人填表时，复杂配置容易发生差错；重复整理减少后，运营人员把更多精力放到车型解释、平台规则和销售策略上。

这里的关键产物是一份能够支持正确装配的订单记录。订单整理、配置核对、实际安装和履约分别由不同环节承担。

一芥分析：销售总额不是AI净贡献。

来源定位： AI执行六个环节，电商部一个人年销售额超1000万 | 相关位置：00:00:26.298、00:01:44.453；整理稿L67—179、L223—407。

3. 老板的修改意见沉淀成下一次创作规范

阶段：已使用。 创作岗位已用自述；单次审核数据不等于全公司错误率。

品牌员工把老板每次修改的意见留下来，再让工具归纳成后续创作规范。这样，下次制作时可以先参考已经明确的要求，减少从头猜测负责人偏好的过程。受访者举了一次reaction视频的例子：审核意见由约200项减少到31项。

这个数字只属于所述作品和比较范围。 这个数字覆盖所述作品与本次比较范围，全公司错误率需要另取整体统计。

一芥分析：保存判断依据支持后续交付，仍由人确定作品是否符合品牌要求。

来源定位： 20人公司，AI化改造，连续17个月增长 | 相关位置：00:06:05.740；整理稿L886—1146。

4. AI汇总复盘以后，待办仍要到现场督办

阶段：局部使用。 复盘收集和汇总已有自述，任务执行与调解由老板；非所有会议通用。

团队先分别收集员工的复盘内容，借助AI追问，再汇总共识、分歧和待办。经营者把其中一段信息处理概括为从一下午缩到约20分钟，同时说明产量、电商等业务还会另开专门会议。

汇总完成以后，老板仍要到现实工作中督办、协调和调解。这段材料支持复盘信息处理方式的变化，后续任务的执行与关闭仍属于人的管理工作。

一芥分析：复盘信息处理时间缩短，任务的执行与关闭由老板承担。

来源定位： 他把传统会议改成了“龙虾开会”，效率飞升 | 相关位置：00:00:57.010；整理稿L140—464。

5. AI提出房租问题，实际谈判仍由人执行

阶段：局部使用。 节租为经营者自述；金额在两源不一致，未来多年累计尚未实现。

经营者称，AI在讨论经营问题时提示了场地成本，他据此整理信息、取得建议，再由自己与出租方谈判。长访谈中，他把结果描述为每年节约70多万元租金。另一条决策教学却使用了一年90多万元，以及未来四五年累计400万—500万元的说法。 两处金额出自不同场合，口径不同，只能分别列示。

本节采用能够确认的过程：AI参与发现问题与准备建议，人作出决定并实际谈判。节租金额保留为经营者自述。教学里穿插的其他企业停业、经销商和作者自制机器人故事，各有自己的主体。 这些故事属于

各自主体，节租的未来多年累计尚未实现。

一芥分析：建议、人工决策与执行分别发生；其他企业的经历和未来累计金额不计入本项目当期节省。

来源定位： 20人公司，AI化改造，连续17个月增长 | 相关位置：00:11:03.660；整理稿L1574—1718；AI决策Agent帮公司省下400万-操作指南 | 相关位置：00:00:00.130、00:04:59.420；整理稿L16—208、L512—704。

结果边界与后续观察

• 仪表模拟器不等于真实硬件验证。

• 教学的停业、经销商和作者机器人不得归入本团队。

• 四视频同一主体，全文尾部约21.1秒有ASR覆盖疑点，未人工听校。

与组织改造的关系

一芥分析：同一团队已经把不同工作分别交给工具与人：原型支持需求讨论，订单记录支持装配，修改意见支持后续创作，会议汇总之后仍由老板督办。继续研究时，应逐项比较合格交付和人的判断投入，AI净贡献按这些项目分别核算，企业总销售额是另一个口径。

C07 制造企业AI辅助研发试点

背景与阅读范围

本篇讨论制造企业AI辅助研发试点。资料性质为第三方实施者访谈自述，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

本篇为一个独立制造客户的短期研发试点，与基金公司培训分别成篇，效果不互借。

1. 编码与文档节时，测试持平

阶段：试点。 另一个匿名制造客户，三个小组、几天的短期反馈；不属于基金客户。

原文还提到一个独立的制造客户。三个小组在短短几天内统计AI使用情况，反馈编码时间约省三分之一，文档时间省一半多，测试时间基本持平。

一芥分析：这是不同任务节时不等的线索。 这几天的反馈只对应短期任务节时，长期研发收益需要更长周期的过程数据来判断。

来源定位： NO.7 从个人提效到组织能力：FDE用AI推动企业研发转型 | 原书67–75页；PDF68–76页；整理稿L119—121。

结果边界与后续观察

- 反馈来自三个小组、几天的统计，未给出任务样本、完整核验投入与长期缺陷数据。
- 编码与文档节时不代表测试、发布和维护等比例缩短；测试持平也不足以证明新的瓶颈已经形成。

与组织改造的关系

一芥分析：编码、文档和测试呈现不同的时间反馈。

C08 蚕丝工厂打样与库存管理

本篇场景

- 先用统一款号看清货，再谈连接更多业务
- 能修改业务细节的工具，仍需要持续产品工作

背景与阅读范围

本篇讨论蚕丝工厂打样与库存管理。资料性质为经营者访谈与内部系统讲述，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 先用统一款号看清货，再谈连接更多业务

阶段：局部使用。 内部系统已展示并给员工使用迭代；已有ERP仍在，接口自动化范围不清。

这家二十多人的蚕丝工厂，难点是纱线、布料和成衣之间的流转看不清。同一种布料可能做成多款衣服，库存和替代方案混在一起；经营者回顾曾有接近100万元资金难从供应链和前端两头核清。他用AI协助整理需求，再用秒搭制作内部系统，把打样、定样、大货生产、运输和入库分成阶段，以贯穿生产周期的款号对齐已有ERP。系统做出框架后交同事使用，遇到缺删除按钮等问题再截图修改，访谈称累计约1600次需求交互。这里最值得借鉴的是老板持续承担业务定义和产品迭代责任。月费约300元，当年2000—3000万元销售也只是预计。 月费300元对应的是软件订阅；低成本AI创造多少新增利润，还需要成本与产出两侧的记录。

一芥分析：价值起于对象和状态可追踪；主要是AI辅助开发的数字化系统。运行环节仍有一部分由人完成。

来源定位： 逐字稿｜光羽的平行世界｜不懂技术的工厂老板如何AI搭建内部系统，撑起2000万的业务 | 相关位置：01:17.700、03:00.470；整理稿L102—200、L212—290。

2. 能修改业务细节的工具，仍需要持续产品工作

阶段：局部使用。 员工试用反馈和自然语言修改已有自述；没有长期维护及错误率资料。

系统制作并没有在第一版结束。老板先借助AI形成需求文件，把业务补清以后交给开发工具；同事开始使用，再把使用中遇到的问题返回。材料举了一个很具体的问题：录错了500件，却没有删除按钮，经营者只好继续调整。访谈称累计进行了约1600次需求交互。

这个过程显示，业务人员获得制作工具的能力以后，需求定义、试用、验收和维护仍然存在。约300元月费是软件费用，老板与员工持续投入的时间也应进入成本判断。

一芥分析：降低编码门槛没有消除需求、验收与维护职能。软件订阅费只对应工具本身，全成本还要计入人的投入。

来源定位： 逐字稿 | 光羽的平行世界 | 不懂技术的工厂老板如何AI搭建内部系统，撑起2000万的业务 | 相关位置：06:08.060、04:37.970；整理稿L402—490、L316—378。

结果边界与后续观察

- 款号对齐不等于所有系统自动打通。
- 普通内部系统运行与AI辅助开发分开归类。

与组织改造的关系

一芥分析：统一款号和阶段，让打样到库存的关系更容易追踪；同事反馈又使内部工具持续修正。AI降低制作门槛以后，经营者仍承担需求、验收与维护，后续应观察这些投入是否换来更可靠的货物流转。

C09 迪欧家具AI应用

本篇场景

- 展厅培训先拆成问答与考核
- 设计资料定时进入共享底座
- 售后复盘要回到产品标准

背景与阅读范围

本篇讨论迪欧家具AI应用。资料性质为企业经营者访谈、主持人导读，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 展厅培训先拆成问答与考核

阶段：局部使用。 企业经营者称正在做且看到成果；采用人数和量化效果未披露

迪欧家具更新展厅和办公空间理念后，需要让数百位业务人员理解新的产品卖点与客户画像。经营者难以每天重复培训，同事也容易疲于上课与考核。她把展厅知识放入问答智能体，让业务人员围绕具体产品提问；考核另交给一个智能体，评分标准由人先给出。回答知识问题与判断是否学会，因而有了不同的任务和依据。受访者称这项工作正在推进，已经看到成果。知识能被查询，员工能参加考核。 受访者没有提供培训通过率或销量变化；知识能被查询、员工能参加考核，距离业务人员正确运用知识仍有一道验收环节，业务负责人对知识正确性和考核尺度的责任也仍在。

一芥分析：职责拆分让知识查询与考核标准各自明确。评分可以生成，标准是否经过业务验证还没有材料。

来源定位： 办公需要AI 办公室需要快乐～ 效率交给AI，快乐、碰撞和人与人的连接，还是得在线下发生。这期和黄雅悠聊聊，她是怎么用AI改造二十年的家具企业，怎样让办公更快乐。 | 相关位置：00:06:34.520、00:07:43.000；整理稿L878—1048、L1022—1048。

2. 设计资料定时进入共享底座

阶段：局部使用。 企业经营者描述现用定时抓取与资料学习

另一条已经开始运行的工作，是把有代表性的办公环境资料定时收入共享资料库，供产品、研发和方案团队学习。过去资料散在个人手里，现在有了共同入口。经营者先挑出几项应用，再计划通过内部分享，让业务部门自己提出需求，由IT协助落地。 资料采集已经在做，部门主动采用是下一步；把这两个阶段分开，才能看清企业能力究竟长到了哪里。

一芥分析：已有资料采集与拟议部门采用分开；定时采集包含程序自动化。模型智能只占其中一部分。

来源定位： 办公需要AI 办公室需要快乐～ 效率交给AI，快乐、碰撞和人与人的连接，还是得在线下发生。这期和黄雅悠聊聊，她是怎么用AI改造二十年的家具企业，怎样让办公更快乐。 | 相关位置：00:08:52.320、00:09:38.780；整理稿L1190—1272、L1274—1392。

3. 售后复盘要回到产品标准

阶段：需求与设想。 已有售后系统；跨部门知悉、复盘回工艺及产品标准的完整闭环是受访者描述的目标，未证实全部落地

售后的讨论更接近一张待完成的流程图。经营者希望沙发出现售后问题时，工厂和业务都知道处理到了哪一步；同类问题反复发生，还应由工艺和产品部门决定是否修改标准。原有的信息隔离由此涉及两个交接：一次是从客户问题到现场处理，另一次是从反复出现的问题到产品改进。这是受访者希望推进的方向。尚不足以证明整条闭环已经稳定运行。

一芥分析：可作流程设计方向。是否减少故障、是否自动更改产品标准，都还没有处理记录。

来源定位： 办公需要AI 办公室需要快乐～ 效率交给AI，快乐、碰撞和人与人的连接，还是得在线下发生。这期和黄雅悠聊聊，她是怎么用AI改造二十年的家具企业，怎样让办公更快乐。 | 相关位置：00:07:56.440；整理稿L1050—1176。

结果边界与后续观察

- 没有培训、售后或销量的量化对照。
- “下周分享”不能写成已形成全员自驱采用。
- 短导读主要为主持人观点，与长访谈同一主体。

与组织改造的关系

一芥分析：本篇同时包含现用任务与未来流程。问答、考核和定时资料采集可以各自检验；售后反馈进入产品标准，则需要继续追到处理责任、改进决定和后续产品表现。已有系统说明的是起点，目标闭环是否完成要看这条链路能否跑通。

C10 生物材料上市公司数字化与AI应用

背景与阅读范围

本篇讨论生物材料上市公司数字化与AI应用。资料性质为第三方实施者访谈自述，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. CRM基础与培训陪练分别看

阶段：局部使用。 CRM与知识库运行后增加陪练和考试；招聘自动一面为独立试点，非全面采用。

这家生物材料上市公司的销售端，仍有纸面台账和个人Excel。团队先判断销售提成属于数据与信息化问题，补CRM、数仓和BI，再引入AI辅助分析。培训也经历一次调整：知识库跑起来后发现，仅能查答案还不足以让新人胜任，于是加上陪练、电子考试和上岗标准，按通过率继续改。正文称新人培训由接近两个月变为约三周。这一过程说明为什么知识问答需要接到练习与考核。 正文给出的培训时长变化没有样本和上岗后的质量对照；这些结果由CRM、考试和组织调整共同带来，模型增益只占其中一部分；单个老销售节省的招聘时间只对应一个岗位，团队整体数据未见。

一芥分析：新人完成培训更快是一条线索。数据基础可先独立解决问题。 这条线索仍要检验胜任质量与客户交付，前置数字化与模型各自的效果需要分开看。

结果口径：

• 新人培训由接近两个月缩至约三周。 范围：来源描述的销售新人培训。 新人样本、同期对照及上岗后业绩质量未给；不是企业全员培训周期。

• 一位参与招聘的老销售每月原3—4个人天基本释放，可多拜访1—2客户。 范围：单名老销售招聘工作量与机会测算。 不可乘以全部200多人；多拜访是机会，不是已新增客户或成交。

来源定位： NO.18 从纸质台账到AI经营：一家生物科技上市公司的0帧起手数智化 | 原书177–184页；PDF178–185页；整理稿L57—65、L67—71、L69—75、L81—81、L83—83、L57—75、L81—85。

结果边界与后续观察

• 实施者访谈自述，未取得独立客户、验收文件或运行日志核验；下述阶段依正文限定。

• 二十个编制不等于二十人全部到岗。

• 不能补为医药制造或医疗机构；具体为生物材料。

• CRM、数仓、BI与AI的贡献不能合并为AI独立增益。

与组织改造的关系

一芥分析：数字化数据基础、练习、考核与AI共同参与培训变化。推广时需要把培训完成和实际胜任分开，并观察上岗后的服务质量，才可能判断更短周期是否形成有效交付。

C11 澳洲乳企海外动销分析

背景与阅读范围

本篇讨论澳洲乳企海外动销分析。资料性质为第三方实施者访谈自述，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 统一动销口径与可追溯审核

阶段：局部使用。 先跑中国一条产品线、再接越南的动销数据与费用预审，结论进入周会；非全部市场推广。

这家澳洲乳企通过经销商进入中国和越南，总部能看到发货，却难看清消费者最终买走多少。团队先区分发货与动销，确认数据字段和来源，再把原拟新建的平台改为在已有系统上叠加能力。首版只跑中国一条产品线，要求数据能进、数字能追源、结论能进周会，跑通后才接越南。AI抽取和标记异常，人确认费用与预算；追不到原始数据的答案不输出。来源称周会从反复对数转向预算讨论，费用问题比例做过脱敏。 分母和实际节支尚未披露；发现比例只对应费用审核环节的问题发现。

一芥分析：需要交接的对象是经营人员可核查的数字。会议内容改变是采用线索。预算决策质量和实际节支仍需业务记录。

结果口径：

• 人工发现问题比例不到10%，AI辅助约30%。 范围：实施者说明已脱敏、绝对值经处理的市场费用审核比例。 分母、时间窗和人审确认数未知，不称召回率30%、费用节省30%或追回金额。

• 周会从前一小时反复对数，转向预算与SKU原因讨论。 范围：受访者对周会使用的定性叙述。 没有会议总时长、决策准确性、动销和净收益对照。

来源定位： NO.24 从发货到动销：FDE用AI打通跨境快消的海外数据断层 | 原书233–243页；PDF234–244页；整理稿L75—81、L95—101、L103—107、L147—155、L111—117、L123—129、L95—107、L123—133。

结果边界与后续观察

• 实施者访谈自述，未取得独立客户、验收文件或运行日志核验；下述阶段依正文限定。

• 配图明确demo数据，不能作真实生产数据截图证据。

• 技术只占20%是实施者经验表达，不作项目成本占比。

• 单条线与两个市场不等于全球经销商统一治理完成。

• 数据抽取、规则统一与AI归因解释的独立贡献不可量化。

与组织改造的关系

一芥分析：交接对象是经营人员能够核查的数字与依据。先让一条产品线的数据进入周会，再逐步扩展，提供了边界明确的实施过程。会议内容改变与最终预算质量、实际节支仍需分别验证。

C12 畜牧机器人研发与合作场试点

本篇场景

- 样机在合作场里验证什么
- 可订货不等于已批量交付

背景与阅读范围

本篇讨论畜牧机器人研发与合作场试点。资料性质为样机验证自述、商务意向与报价，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

行业编排说明：材料主体为提供机器人的团队，养殖场是合作试验方；按装备产品业务暂归制造业。 仍待补充：是否以装备生产交付为主营，或主要从事受托研发；量产及主体正式名称。 行业位置用于本书检索。

1. 样机在合作场里验证什么

阶段：试点。 第一代样机在战略伙伴处验证，第二代研发；其他客户只有采购意向

张燕团队的畜牧机器人处在验证期：第一代样机正在战略合作伙伴的养殖场运行，第二代还在研发，其他客户有采购意向。机器人用视觉和声音采集异常线索，后台记录后提醒饲养员到现场关注，老板也可以查看信息。受访者同时承认，养殖环境不如工业场景固定。现场验证因此有连续的任务：先确认发现的线索是否可靠，再确认提醒是否交到能够处理的人，最后才能观察现场处理的结果。样机已经进场与成熟方案大规模交付，属于不同阶段。

一芥分析：有价值的是试点边界、提醒到人和数据挑战。成熟部署与避免损失属于另外的口径。

来源定位： AI走进养殖场 机器人创造新价值 带着机器人进猪舍，下牛棚，用AI声纹识别猪的异动，提前预警疾病；用AI视觉，实现24小时自动巡检。在畜牧机器人赛道，看看张燕如何用AI推动养殖场自动化 | 相关位置：00:01:08.020、00:04:37.480、00:10:42.930；整理稿L134—172、L570—664、L1350—1380。

2. 可订货不等于已批量交付

阶段：原型。 供方报价和交期，未提供批量交付验收

受访者给出了约两个月交期，也讨论买断、培训和服务等合作方式。团队由此开始准备承接商业需求。交期报价与采购意向还没有提供批量交付、客户验收及回本周期的证据。

一芥分析：商务准备与现场可靠性是两个进度。

来源定位： AI走进养殖场 机器人创造新价值 带着机器人进猪舍，下牛棚，用AI声纹识别猪的异动，提前预警疾病；用AI视觉，实现24小时自动巡检。在畜牧机器人赛道，看看张燕如何用AI推动养殖场自动化 | 相关位置：00:06:52.050；整理稿L866—1000。

结果边界与后续观察

- 当前准确度和数据质量待提升。
- 不要把24小时可能运行换成已验证产能提高。
- 专业动物作业仅标任务，不写操作建议。

与组织改造的关系

一芥分析：样机验证、商业报价和批量可靠交付是不同进度。异常线索交给饲养员以后，识别质量、现场处理和复查结果都应进入验证，才能判断设备是否适合扩大使用。

C13 移动餐车出海企业AI销售准备

背景与阅读范围

本篇讨论移动餐车出海企业AI销售准备。资料性质为经营者自用描述、业务规则说明、模糊增长口径，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

行业编排说明：原访谈明确由贸易转做工厂、直接生产餐车，按生产业务暂归制造业。 仍待补充：当前生产与贸易的主要经济活动；产品具体制造小类。 行业位置用于本书检索。

1. 把跟进准备变成共同动作

阶段：局部使用。 企业已整理自身经验与跟进要求；自动执行覆盖不明

餐车出海企业把过去依赖个人习惯的跟进，整理成共同动作。受访者说，他们从成交客户中看到多次主动联系的重要性，于是要求询盘一小时内回复，之后按几个时间点继续跟进；多次无回应的线索再回公海。AI辅助整理产品、背书和成交经验，为业务员提供准备。可借鉴的是把准备、联系、记录与复盘接起来。受访者也明确说，销售需要人的服务。

一芥分析：可借鉴业务准备、时限与记录；沟通、报价和承诺由人主导。

来源定位： 用AI跨境卖餐车 帮3万人实现美食创业梦 从摆摊卖奶茶到把移动餐车卖到全球85个国家，年入1.2亿。借助GEO开拓海外新流量，看看王乃墩老板如何用AI赚到钱 | 相关位置：00:04:47.350、00:05:24.560、00:07:19.110；整理稿L570—664、L664—796、L908—932。

结果边界与后续观察

- 德国等认证资料检索不等认证已取得。
- 3%到3.5%转化为解释设例，非实际数据。
- 1.2亿元历史营收不归AI。

与组织改造的关系

一芥分析：共同准备、回复时限与跟进记录，使销售动作更容易管理。客户沟通、报价承诺和复杂判断继续由人承担。 这套节奏来自该企业自身的跟进经验，其他外贸业务需要按各自的客户与产品条件重新验证。

F-批发与零售业

以下各篇按已确认的目录编号排列。已使用、试点、原型和设想分别保留，不将本行业全部条目合称为成熟应用。

编号	公司或项目	本篇覆盖
F01	面向东南亚的服装跨境电商业务协同	2项；已使用、阶段未明
F02	森马电商AI转型	3项；已使用、局部使用
F03	童装电商AI选款与员工学习	2项；已使用、局部使用
F04	女装直播企业AI应用	3项；已使用、局部使用
F05	跨境拖鞋企业AI接待与选品	2项；局部使用
F06	女装批发企业AI入库与工牌试制	2项；局部使用、原型
F07	外贸礼品公司AI客户开发探索	2项；试点、演示
F08	省属国企电商子公司AI应用	1项；局部使用
F09	3C外贸企业AI自建业务系统	3项；局部使用、原型
F10	上海消费品门店AI对账	1项；局部使用
F11	温州连锁烘焙企业AI经营管理	3项；局部使用
F12	交个朋友虚拟IP内容生产	2项；局部使用

F01 面向东南亚的服装跨境电商业务协同

本篇场景

- 系统中转、照片回填与补货确认
- 库存开始关联广告判断，实际自动控制范围未明

背景与阅读范围

本篇讨论面向东南亚的服装跨境电商业务协同。资料性质为第三方实施者访谈自述，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 系统中转、照片回填与补货确认

阶段：已使用。 物流照片回填、补货计算与供应商订单交付；实施方交付后不再取得客户权限。

一个服装跨境电商团队最初只想把聚合SaaS和飞书打通，录屏和几轮沟通才把后面的工作看清：照片回填、补货计算、供应商下单，还连着广告。核心数据在聚合SaaS里，业务管理又在飞书里。接口却先卡住了项目：SaaS虽然提供API，但Key有失效机制，A团队刷新Key后，B团队原有Key就会失效，而客户实际有多个团队需要共享拉取数据。团队于是增加中转数据库，让数据先进入中间库，再同步到飞书。

数据通了，AI先识别物流照片，人核对；补货沿用旧公式，确认后生成PDF订单。受访者称照片处理每天由4—5小时降到含核对的1小时以内。交付后客户移除权限。 数据中转与定时同步属于数字化与自动化，补货公式属于规则，这些部分与AI识别分开计入。

一芥分析：主案能说明接口约束与分段分工。库存影响广告是延伸方向。 照片节时只对应岗位工时，库存影响广告的收益需要投放日志与成本数据。

结果口径：

- 物流照片和数据处理由每天4—5小时压到含最终核对的1小时以内。 范围：该岗位照片识别回填。 单例自述，无观察期、图片数量和质量对照；不能直接换算利润。
- 补货原需2—3小时，现主要验证确认后生成订单。 范围：原补货数据与订单流程。 新时长未量化，不写成几分钟；原公式非新AI预测算法。
- 营收、广告成本、利润未拿到完整后续数据。 范围：交付后跟踪范围。 不得报告广告节省或利润增长。

来源定位： NO.22 从库存割裂到业务联动：FDE用AI打通跨境电商的库存、补货与广告决策 | 原书215–224页；PDF216–225页；整理稿L71—79、L81—95、L111—111、L111—113、L115—115、L111—125、L109—125、L145—153。

2. 库存开始关联广告判断，实际自动控制范围未明

阶段：阶段未明。 库存影响广告的延伸描述；实际权限、批准流程与执行情况未披露。

当库存和补货数据可见后，客户又提出让库存影响广告。来源描述库存不足时可以调低或暂停相应SKU投放。这是一条有价值的跨流程线索。库存信息可能改变投放判断。 投放权限、人工批准、实际执行次数与完整广告成本尚未交代，这条线索作为延伸观察单独列出。

一芥分析：这说明库存与广告的联动思路。 目前只有这条联动思路的描述，投放是否由系统控制、净节省有多少，都需要日志与成本数据。

来源定位： NO.22 从库存割裂到业务联动：FDE用AI打通跨境电商的库存、补货与广告决策 | 原书215–224页；PDF216–225页；整理稿L97—103、L111—125。

结果边界与后续观察

- 实施者访谈自述，未取得独立客户、验收文件或运行日志核验；下述阶段依正文限定。
- 东南亚是市场，团队所在地未知。
- 数据中转与定时同步主要属数字化/自动化，补货公式属规则，不全归AI。
- 广告调低或暂停的权限、批准与实际执行次数不明。

与组织改造的关系

一芥分析：中转、识别、规则计算和人工确认分别解决了链条上的问题。照片节时已经有明确的岗位口径。 库存关联广告还缺执行权限与结果证据，两项各自记录，暂不合并。

F02 森马电商AI转型

本篇场景

- 商品素材提速以后，谁负责确认货图一致
- RPA执行规则，模型承担内容处理
- 夜间服务扩展与跨部门采用

背景与阅读范围

本篇讨论森马电商AI转型。资料性质为具名企业访谈 + 岗位操作讲述；两条同主体视频互补，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 商品素材提速以后，谁负责确认货图一致

阶段：已使用。 受访团队已有商品图、换色和话术工具；效果与审图工作为受访者自述。

森马电商的访谈把素材生产中的变化落到了具体动作：员工输入商品图片，选择颜色或指定修改部位，再生成模特图、详情图和短视频。受访者以原来每款约2800元、现在十几张图约十几元说明制作费用变化。另一段访谈保留了更关键的后续过程：图片上的领标可能出错，仍要用PS修正；审核还要逐项确认面料、版型和细节，连模特头发丝也要检查。受访者承认会有额外工作。对企业负责人而言，这个案例提供的判断线索是：出图变快以后，应继续核对谁接收图片、按什么标准判断可用，以及返工由谁承担。材料证明审核内容发生变化。 2800元与十几元都只对应制作环节，校图、人员、集成与维护投入另计。

一芥分析：生成速度、真实性审核和最终上架是不同环节；新增审核内容已获来源支持。

来源定位： 【完整版】增收了2个亿的森马AI化全流程 | 相关位置：00:03:42.410；整理稿L516—772；森马用AI变革增收2个亿 @森创启睿 | 相关位置：00:04:00.650；整理稿L588—696。

2. RPA执行规则，模型承担内容处理

阶段：已使用。 原文明确常规工单自动化已经持续运行；不是全部由模型自由决策。

访谈中的多项自动处理，并不是同一种机制。店铺装修按照表格里的产品ID执行，主图标签检查涉及图文识别；退款、物流等工单按条件触发，投放的停止条件和预算由人设定。

这些工作把模型处理内容、程序执行规则和人在业务上作决定连接起来。发生异常时，先辨认错误出在识别、条件、操作还是业务判断，才可能找到相应的维护者。

一芥分析：将模型生成、规则判断及界面自动操作分开描述，才能定位异常和责任。

来源定位： 【完整版】增收了2个亿的森马AI化全流程 | 相关位置：00:02:43.020、00:07:10.910；整理稿L372—500、L924—1048。

3. 夜间服务扩展与跨部门采用

阶段：局部使用。 夜间数字人及客服为已用自述；全公司改造程度没有统一验收资料。

数字人被用于真人通常不直播的零点至早上八点，机器人也参与客服接待。受访者称约70%的接待由机器人承担，并提到上一年数字人业务4000多万元回款，以及整体AI相关业务多做2亿元的说法。这些均为来源自述。 数字人业务回款与整体AI相关业务属于不同口径，范围可能重叠，两项分别计算；新增利润需要另外的财务口径。

采用推进还有另一条线：先取得总经理及近百名管理者的共识，再向更多员工展开。服务时段增加、接待任务变化与部门协调，应各自观察。 管理者达成共识说明推进范围，各条流程的验收情况仍要看各自的运行记录。

一芥分析：服务时段扩展和部门协调是两条线索；接待占比不是裁员率。

来源定位： 森马用AI变革增收2个亿 @森创启睿 | 相关位置：00:02:00.940、00:09:51.270、00:12:00.390；整理稿L312—428、L1380—1540、L1636—1768。

结果边界与后续观察

- 两视频合并为同一主体，结果不重复计数。
- 制作费不含校图、人员、集成与维护总成本。
- 额外审核工作不能外推成全行业净工时变化。

与组织改造的关系

一芥分析：制作、商品一致性检查、规则执行与服务时段扩展分别发生。下一步应沿真实上架与接待流程记录返工、核验和最终结果，判断单点提速究竟传递了多远。

F03 童装电商AI选款与员工学习

本篇场景

- 先选图片，再决定制作哪些样衣
- 学习月已经组织，趋势系统仍在推进

背景与阅读范围

本篇讨论童装电商AI选款与员工学习。资料性质为经营者访谈，企业与人名机器识别未可靠核名，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 先选图片，再决定制作哪些样衣

阶段：已使用。 受访者描述当前选款方式；不能把图片视为实物样衣已验证。

一家童装电商经营者解释，原来选款需要先看设计稿，再找面料、制版、做样衣；为了判断一套搭配，还要等待多件衣服做齐。现在团队先生成接近商品展示效果的图片，在图片中选择款式，选中后再制作衣服。变化因此发生在开发顺序上：较早获得可讨论的视觉结果，帮助团队决定把实物投入放在哪里。受访者把开发周期概括为缩短约一半，但开场与正文分别使用“10个月到5个月”和“9个月到4—5个月”。年省约250万元也是拍摄费用自述。图片帮助选择，样衣和真实商品核验仍在进行。 开发周期与拍摄费用的变化只对应开发与拍摄环节，新增净利润需要销售与库存数据。

一芥分析：这体现决策前置；实物材质与版型仍需人验证。

来源定位： 看童装电商老板怎么落地AI拿到结果 | 相关位置：00:04:00.300、00:00:00.000；整理稿L547—731、L15—147。

2. 学习月已经组织，趋势系统仍在推进

阶段：局部使用。 学习月、作业评分与人工校验已开展；趋势生成目标与现有PDF提词应分开。

企业组织学习月，由HR选课、分组安排作业，AI参与评分后再由人校验，并公布排名与奖励。这个过程把工具学习接到了具体岗位练习，属于已经发生的组织采用安排。

趋势分析和生成款式则处于继续推进的阶段。材料提到已搭建部分PDF提词能力，同时把更完整的趋势系统列为下一步重点。员工学习与未来产品能力需要分别判断。 学习月属于已经发生的组织采用，趋势系统的交付情况要看后续版本与使用记录。

一芥分析：采用机制可以单列为已发生过程。

来源定位： 看童装电商老板怎么落地AI拿到结果 | 相关位置：00:05:09.523、00:06:17.484；整理稿L735—859、L871—907。

结果边界与后续观察

- 主体名称与机器转写人名待核。
- 未见图实一致率和库存前后对照。

与组织改造的关系

一芥分析：图片让选款讨论提前，实物投入随后发生；学习月则帮助员工把工具接到任务。

F04 女装直播企业AI应用

本篇场景

- 先把货拦回来，再看客服和现金流
- 样衣去向可查，损耗随管理集中下降
- 视觉先测试，再决定做货

背景与阅读范围

本篇讨论女装直播企业AI应用。资料性质为匿名企业经营者及岗位访谈，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 先把货拦回来，再看客服和现金流

阶段：已使用。 按条件筛选、定时取数、退款拦截均为已运行自述；主管处理AI不能处理的事项。

一家女装直播企业描述了几段相互衔接的工作。达人和商品按条件筛选，其中重复后台操作由RPA完成；顾客已退款但未收到货时，系统持续触发拦截，让货尽快回仓，客服主管处理工具无法处理的问题。经营数据则在早上6点自动获取并送给各负责人，9点复盘时再由人结合AI建议讨论。企业还将样衣集中到板房，给货品和仓位编码，借出、归还均扫码，追踪衣服移到谁那里。这些变化里既有模型分析，也有规则、记录和普通自动化。受访者称2025年节约近500万元成本。 这项节约没有完整成本清单与对照，模型能力只对应其中一部分；口头“等于利润”属于企业表达，财务确认材料未见。

一芥分析：任务完成应继续看到货回仓、负责人决策与现金流。

来源定位： AI如何帮一家女装公司省下500万 | 相关位置：00:00:24.032；整理稿L71—339。

2. 样衣去向可查，损耗随管理集中下降

阶段：已使用。 扫码、集中板房、销量退板规则为已用自述，包含普通数字化。

企业把样衣集中到板房，对商品和仓位编码，借出、归还用扫码留下记录，并按七天销量等规则决定退板。样衣到了谁手里、是否归还，因而有了可以追查的依据。

经营者称，样衣损耗从2023年40多万元降到2025年约1万多元。这是一项跨年度自述，变化同时包括集中管理、编码、记录和业务规则。它可以帮助理解管理怎样做细。 模型能力只对应损耗变化中的一部分。

一芥分析：结果同时包含管理集中、编码记录和规则变化。这些条件是结果成立的前提，与AI作用需要一起列出。

来源定位： AI如何帮一家女装公司省下500万 | 相关位置：00:02:40.240；整理稿L399—595。

3. 视觉先测试，再决定做货

阶段：局部使用。 图片流程与先测后生产为当前自述；实物质量和库存效果未测。

视觉制作先形成需求表，说明人物定位、产品图、搭配、场景和动作，再由设计师完成图片。企业描述的顺序是先测试图片流量，再决定做货，把一部分实物投入放到较后的阶段。

来源用原拍摄链约45天、单款4000—5000元，与现在图片约两天作比较，还提到把释放的人员投入跨境等业务。

一芥分析：投入顺序和人员用途比生成张数更接近经营判断。

来源定位： AI如何帮一家女装公司省下500万 | 相关位置：00:04:00.465；整理稿L599—859。

结果边界与后续观察

- 图片生成和完整拍摄周期比较范围可能不同。
- 岗位人数的高峰与平时口径不可直接相减。
- 不据匿名音近推定品牌或法人。

与组织改造的关系

一芥分析：本篇的变化包含数据准备、货品流转、管理集中和视觉试验。应继续把提醒与判断追到货物回仓、样衣损耗和业务投入，比较完整工作链的结果。 这些环节各有自己的作用，模型只是其中一项。

F05 跨境拖鞋企业AI接待与选品

本篇场景

- 夜间先接待，定制大单交给人
- 选品表把图交给工厂之前

背景与阅读范围

本篇讨论跨境拖鞋企业AI接待与选品。资料性质为经营者应用自述、选品表现场展示，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 夜间先接待，定制大单交给人

阶段：局部使用。 经营者比较2023年与当前使用；样品/小单和定制大单明确分界

刘世奇的团队做跨境拖鞋生意，海外客户的时差曾让成员经常熬夜回复。早期关键词式接待不够专业，后来他们把公司、产品和成功谈单话术放入工具，夜间由平台助手先接住询盘，第二天再由人继续跟进。受访者划定了边界：自动成交主要限于样品等单，定制和大订单的后续谈判仍无法交出去。工具改善了接待连续性，也为白天的跟进准备了信息；产品适配、报价承诺和重要客户关系仍由业务人员负责。能否把夜间积累的信息顺利交到白天接手的人，影响着这一安排是否真正减少重复沟通。

一芥分析：来源确有自动接待；一芥分析将客户关系、承诺和复杂谈判保留给人。这套接待安排来自该企业经验，范围限于样品等单，尚未形成普适SOP。

来源定位： 靠AI跨境卖拖鞋 28岁年入 访谈100位用AI赚钱的老板，本期嘉宾：靠AI跨境卖拖鞋，28岁年入3000万的老板——刘世奇@刘世奇Bob 。6个人的团队，人效竟能达到500万，看他怎么用AI赚到钱！ | 相关位置：00:01:42.190、00:02:42.820；整理稿L210—368、L370—460。

2. 选品表把图交给工厂之前

阶段：局部使用。 现场展示多维表格及共享方式

在选品环节，团队把竞品链接放进多维表，提取卖点、差评和关键词变化，再生成升级思路与产品图。表格同时给工厂和合伙人看，讨论能不能做。这里，AI提供备选，制造判断仍在后面。更容易被标题遮住的是组织成本：受访者所说的六人团队之外，还有北京技术公司负责相关功能，业务人员提出需求。工具尽量接在原来的工作界面里，减少复制、导入和重新学习。这个案例的启发是业务、外部技术与工厂如何分工，让生成的想法进入可生产的产品。

一芥分析：生成产品图不是完成制造交付；轻团队背后有外部技术劳动。 外部技术公司的费用与工作量，也进入人效口径的分母。

来源定位： 靠AI跨境卖拖鞋 28岁年入 访谈100位用AI赚钱的老板，本期嘉宾：靠AI跨境卖拖鞋，28岁年入3000万的老板——刘世奇@刘世奇Bob 。6个人的团队，人效竟能达到500万，看他怎么用AI赚到钱！ | 相关位置：00:04:40.260、00:08:00.230；整理稿L632—756、L1150—1420。

结果边界与后续观察

- 样品等单的机器词形需回听。
- 不把六人视为全部交付劳动。
- AI毛绒玩具已出样品、赴欧参展是后续计划，不并为拖鞋业务已交付效果。

与组织改造的关系

一芥分析：夜间准备要能够交到白天接手的人，选品建议也要能够交给工厂判断。团队规模之外还有外部技术支持，评价人效时应保留这些劳动与费用，而非只计算内部人数。

F06 女装批发企业AI入库与工牌试制

本篇场景

- 先让供应商的单据进入自家ERP
- 工牌做出一百套，还需证明使用

背景与阅读范围

本篇讨论女装批发企业AI入库与工牌试制。资料性质为经营者应用自述、产品试制与展示，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 先让供应商的单据进入自家ERP

阶段：局部使用。 经营者描述已用OCR及岗位时间变化

张峰的女装批发业务，最先解决的是一种很普通的割裂：供应商和自己用不同的ERP，采购回来还要重新录入。妻子一次带回三四百个SKU，原先入库可能花两小时；他们用拍照和OCR识别单据字段，受访者称缩到了约二十分钟。两套系统之间多了一个以单据为输入的桥梁，减少了重复录入。识别后的款号、数量和金额是否正确，仍是业务凭据从上游进入下游时需要确认的问题；识别、写入和复核也对应着不同责任。

一芥分析：打通的是单据输入，不代表所有ERP实时互通；结果仅为入库环节，需要人工错账复核。

来源定位： 5平米档口到4千万营收 AI重构批发行业 小夫妻从5 平米档口起步，扎进女装批发生意，如今服务超 15000 家零售门店，营收4000万。看看张峰如何用 AI 改造业务，如何用AI赚到钱。 | 相关位置：00:02:29.290、00:01:21.570；整理稿L290—360、L150—168。

2. 工牌做出一百套，还需证明使用

阶段：原型。 已有首批100套，描述功能和售价；未披露门店持续采用和效果

同一团队随后试做销售工牌，想把线下接待中难以收集的信息带回后台。受访者展示了绑定门店和员工、录音切片上传等思路，并称首批做了一百套。这是试制数量。与已用的OCR入库相比，工牌还处在不同阶段：数据是否能持续获得、员工和客户如何授权、分析结果由谁复核，以及分析之后如何改进接待，都是这一阶段的内容。

一芥分析：硬件产量不等于持续业务采用；采集信息、分析和改善成交是三个需分别验证的环节。

来源定位： 5平米档口到4千万营收 AI重构批发行业 小夫妻从5 平米档口起步，扎进女装批发生意，如今服务超 15000 家零售门店，营收4000万。看看张峰如何用 AI 改造业务，如何用AI赚到钱。 | 相关位置：00:05:43.570；整理稿L750—904。

结果边界与后续观察

• OCR差错复核与库存对账未展开。

• 工牌的授权、长期采用和收益未证实。

• 同企业多个任务不重复计独立客户。

与组织改造的关系

一芥分析：OCR入库与工牌试制处在不同阶段。前者需要核对识别、写入和库存，后者先要证明能够被持续采用，再观察分析是否进入服务改善。

F07 外贸礼品公司AI客户开发探索

本篇场景

- 客户本地AI辅助开发与单次任务演示
- 角标尺单次资料理解演示

背景与阅读范围

本篇讨论外贸礼品公司AI客户开发探索。资料性质为第三方实施者访谈自述 + 客户环境测试与单次任务演示，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 客户本地AI辅助开发与单次任务演示

阶段：试点。 客户本地环境中的任务包运行与测试，首阶段尚未完成。

这家十几人的外贸礼品公司积累了很多图片、模板和客户资料，真正使用时却常找不到。实施者把本地框架和任务包放进客户环境，让AI运行，客户测试后回传日志；资料并未搬出。双方还要处理环境不一致和业务人员只有碎片时间配合的问题。这个过程显示AI也在帮助开发与适配。运行时间中包含开发与适配投入。受访者明确说首阶段尚未完成。现场约10分钟解决角标尺含义的小任务可以另作演示，对照的一两天是老板预估；资料资产系统和企业自我维护能力仍在交付过程中。

一芥分析：本案展示了交付环境与测试反馈。既有AI辅助开发，也有单次资料理解，须按工作阶段区分。资料平台是否完成，还要看后续交付验收。

结果口径：

- 约10分钟查到角标尺来源和刻度含义。 范围：单次现场任务。 老板原估一两天，不是同一任务实测人工基线；不算整体ROI。
- 客户侧AI约40小时运行。 范围：开发与执行投入。 不是40小时人工节省，不包含全部实施成本。

来源定位： NO.11 从文件散乱到随取随用：FDE用AI帮外贸企业把资料变成可用资产 | 原书105–117页；PDF106–118页；整理稿L93—115、L111—115、L127—145、L131—139。

2. 角标尺单次资料理解演示

阶段：演示。 单次角标尺问题演示；人工耗时仅为老板预估。

在持续试用中，团队遇到一个具体问题：图片里的角标尺来自哪里、刻度是什么意思。受访者称AI约10分钟找到线索，老板先前估计自己可能要花一两天。它能说明单次资料理解具有帮助，人工时间从未实测。 公司全部图片是否已经整理好、单次演示的节时能否折成年收益，都还没有依据。同一访谈明确说

首阶段尚未完成。

一芥分析：保留实际演示与估计基线的区别。单次小任务的节时按一次演示计入，不作年化推算。

来源定位： NO.11 从文件散乱到随取随用：FDE用AI帮外贸企业把资料变成可用资产 | 原书105–117页；PDF106–118页；整理稿L131—139。

结果边界与后续观察

- 实施者访谈自述，未取得独立客户、验收文件或运行日志核验；下述阶段依正文限定。
- 本地框架不等于全部业务工具都已稳定上线。
- ‘企业自我解决能力’是长期目标；没有客户独立维护证明。
- 资料未外移的做法不能被写成安全审计结论。

与组织改造的关系

一芥分析：客户环境适配与日志反馈，说明工具交付仍有开发和协作投入。角标尺小任务值得保留。资料系统的整体验收与客户独立维护能力，仍要看后续交付。

F08 省属国企电商子公司AI应用

背景与阅读范围

本篇讨论省属国企电商子公司AI应用。资料性质为第三方实施者访谈自述，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 技术完成未采用后，转向知识与培训

阶段：局部使用。 技术底座未被采用后，转向业务知识、培训，以及法务和行政的局部工具。

这家电商国企第一年先建技术底座，知识库、模型和Agent做出来，员工却没有真正用起来。实施团队随后把重心转到业务知识和采用：让懂业务的人说清步骤、原因与例外，引入知识萃取师，并由人事牵头培训。重复处理可以交给助手，确认、签字与责任仍在人。来源举了两个后续节点：法务先用AI筛合同风险，企业未再新增原计划的一个法务编制；行政同事在培训后自己搭了库存查询和补货提醒。 法务节点变化的是原计划编制的增加，已有人员数量没有调整。可以展开的是从建成到采用的转折。

一芥分析：可说明底座可用和业务愿用是两回事。培训、岗位知识与签字责任参与了转折。它们对各个经营结果的独立贡献，目前没有量化数据。

结果口径：

• 法务助手先筛条款风险；原计划至少再招一人，现有两人状态正常，因此未新增该编制。 范围：该企业法务场景。 避免拟招聘不等于裁掉一人；无金额、合同量、漏审率与全成本，不直接算净收益。

• 出现业务员工自行搭建的小行政工具。 范围：个别行政岗位。 单例不能证明所有部门都具备自建维护能力。

来源定位： NO.14 从技术交付到业务自驱：FDE用AI推动国企工作流程真正落地 | 原书135–144页；PDF136–145页；整理稿L53—55、L65—97、L99—107、L121—133、L113—117、L113—133、L153—159。

结果边界与后续观察

• 实施者访谈自述，未取得独立客户、验收文件或运行日志核验；下述阶段依正文限定。

• 国企是组织属性，客户行业为电商商贸，不以国企替代行业。

• 知识贡献、激励、晋升多为应讨论的安排，不能写为制度已执行。

• 两年服务不等于全部应用均稳定运行两年。

与组织改造的关系

一芥分析：项目从技术建成转向业务采用，改变了投入重点。知识、培训和签字责任共同参与了转折；员工是否持续使用、专业复核是否可靠，以及维护成本是否可承受，可以逐项观察。

F09 3C外贸企业AI自建业务系统

本篇场景

- 把产品数据建成系统，减少重复录单
- 保留原始访谈，反复校准业务过程
- 说明书迭代到约80%可用

背景与阅读范围

本篇讨论3C外贸企业AI自建业务系统。资料性质为经营合伙人访谈与实际制作过程自述，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 把产品数据建成系统，减少重复录单

阶段：局部使用。 装箱单工具是受访者已用自述；不是运行时每次由模型自由生成。

这家3C外贸企业的起点很小：销售拿着门店手写单据的照片，在Excel里逐项录入装箱信息，一个柜子可能录一天。受访合伙人把产品型号、规则、图片、参数和价格集中到系统中，再生成PI和装箱单，称这一任务缩短到几分钟。他特别解释，自己做的是一个系统，并不是每次让智能体临时生成单据。随后寻找新场景时，他先让AI拟问题，再由HR逐人访谈、保留录音，自己结合AI分析反复追问输入、输出和上下游。他也承认曾花30天做大系统却未达预期：个人能用还不算落地，封装后要让同事能用、经常能用。这个案例将AI辅助开发、普通系统运行和组织采用放在同一条过程里，同时保留了业务与数据梳理的成本。

一芥分析：AI可能降低开发门槛，日常可靠交付仍依赖固定资料与业务规则。

来源定位： 白天做外贸 晚上搞AI 不会代码也能搭出自己的业务系统 | 相关位置：00:03:31.290；整理稿L452—604。

2. 保留原始访谈，反复校准业务过程

阶段：局部使用。 HR访谈和反复追问已发生；几十个候选不等于几十个交付。

经营合伙人没有只让AI汇总一份需求清单。他先让AI拟问题，再由HR逐人访谈、保留录音，自己结合AI分析反复追问：为什么做、输入是什么、交出什么，以及前后接着谁。几十个候选场景由此被发现。 候选数量与最终交付数量是两个口径，交付需要另看落地结果。

受访者把同事能用、经常能用作为落地要求，并承认业务和数据梳理比写代码更难。保留原始访谈，使后来对输入输出的修正能够回到实际工作，而不至于只剩几轮摘要后的结论。

一芥分析：任务发现需要原始过程。

来源定位： 白天做外贸 晚上搞AI 不会代码也能搭出自己的业务系统 | 相关位置：00:06:00.480、00:09:01.890；整理稿L840—964、L1268—1400。

3. 说明书迭代到约80%可用

阶段：原型。 第四次迭代可用率为受访者粗略判断，未证明长期批量运行。

制作产品说明书时，团队先固定logo、排版、售后等不变内容，再输入工厂提供的Word文档，让工具按共同格式处理。经营者称，做到第四次迭代时约80%的内容可以使用。

约80%是受访者对当时版本的粗略判断。这个原型提示了一种改进方向：先把稳定要求说清，再处理变化的资料。

一芥分析：固定交付格式能够约束生成。

来源定位： 白天做外贸 晚上搞AI 不会代码也能搭出自己的业务系统 | 相关位置：00:07:59.330；整理稿L1124—1188。

结果边界与后续观察

- 正式品牌名称仍待核实。
- 不得把场景访谈数量算成交付项目数量。
- 大系统尝试未达预期与学习投入应保留。

与组织改造的关系

一芥分析：把业务知识做成稳定系统，有机会减少重复录单；让同事经常能用，则需要访谈、数据整理和产品维护。个人制作能力扩大以后，这些工作仍决定组织能否复用。

F10 上海消费品门店AI对账

背景与阅读范围

本篇讨论上海消费品门店AI对账。资料性质为第三方实施者访谈自述，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 自动首轮对账，人追真正差异

阶段：局部使用。 上海个位数门店的轻量对账试点与局部运行；其他区域和全网推广未确认。

门店与商场结算时，店员要把两套系统的数据和纸质、图片单据逐项对上。团队在客服、竞品分析和对账之间，先选了更容易看见人工投入与账目差异的对账。OCR和视觉能力做第一轮读取、核对，员工再追查剩下的差异，试点控制在上海个位数门店。受访者称每个结算周期原需一两个人天，改后为几个小时，也发现了约1—3个百分点差异。但这些差异同时包含少收与多收，净值和到账缺少核算。可以展开这一小范围工作改变。 从差异数字到收入增长，还需要入账与回款的记录。

一芥分析：自动化可能让原先因成本高而放弃的核查重新划算。完整价值还要追到差异确认和回款。

结果口径：

• 每个结算周期由一两个人天降到几个小时。 范围：上海个位数门店的对账工作。 没有完整同账期样本、复核和追偿耗时。

• 发现约1—3个百分点账目差异。 范围：对账差异。 含少收和多收；净值及到账未给，不能写收入或利润增长1%—3%。

来源定位： NO.10 从人工核对到智能对账：FDE用AI让线下零售对账又快又准 | 原书95–104页；PDF96–105页；整理稿L61—81、L83—103、L109—121、L115—119、L105—121。

结果边界与后续观察

• 实施者访谈自述，未取得独立客户、验收文件或运行日志核验；下述阶段依正文限定。

• 没有差异确认、商场追偿到账与最终入账的完整记录。

• Q5电商爬虫和学校批改为别的项目，不能写为本案失败或收益。

与组织改造的关系

一芥分析：首轮核对让员工集中追查差异，经营收益还要追到差异确认、处理与到账。扩展到更多门店时，账期与数据条件的可比性，以及新增维护和人工追差投入，都要进入检查。

F11 温州连锁烘焙企业AI经营管理

本篇场景

- 销量下降，为什么仍是一次改善
- 会议省下的时间，先花在会前
- 绩效计算工具是员工提出的改善

背景与阅读范围

本篇讨论温州连锁烘焙企业AI经营管理。资料性质为经营者实施自述、具体业务试验复盘，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 销量下降，为什么仍是一次改善

阶段：局部使用。 经营者自述已按7天标准检验促销调整

叶成宇原本就有十几家店的经营记录，只是散在多维表中，逐店阅读很难看出细节。AI汇总日报之外，还帮他检查了外卖数据：几款销量靠前的单品，在平台补贴和组合折扣叠加后，毛利出现问题。经营者调整促销，再按AI辅助设计的七天标准观察，没有停在看报告。结果是销量下降，总毛利额上升。这个小反转比“提效多少倍”更能说明AI怎样进入经营：先找到业务异常，再由人做取舍，最后用实际结果检验。 原稿没有提供提升金额，可以写毛利额的方向变化；净利润增长或全店统一收益没有数据。

一芥分析：AI辅助发现问题，人选择促销并用业务结果检验；判断标准从销量转到毛利，但非净利润。

来源定位： 50岁烘焙老兵 被AI再次点燃 50岁烘焙行业老兵，被AI再次点燃，Vibe coding手搓店长日报工具，汇总十几家门店经营信息 | 相关位置：00:05:11.390、00:05:31.630；整理稿L718—756、L758—844。

2. 会议省下的时间，先花在会前

阶段：局部使用。 企业已改变会前准备方式，承认前置投入增加

他还把季度会议里的数据争议提前处理：先与AI拟议题，参会者会前填写材料，检查口径和逻辑后再开会。受访者直言，会前花了更多时间。变化的意义在于让问题在适当的环节被发现，会议缩短只是其中一面。老板做出的原型，也由开发人员继续完善和兜底。这样的分工把业务判断、工具制作与运行责任分开。这套做法仍属于一位老板的试验，能否成为全公司的稳定能力还需观察。

一芥分析：工作量前移不等于总量消失；员工解释数据和开发兜底是流程承接成本。

来源定位： 50岁烘焙老兵 被AI再次点燃 50岁烘焙行业老兵，被AI再次点燃，Vibe coding手搓店长日报工具，汇总十几家门店经营信息 | 相关位置：00:07:06.140、00:09:25.190；整理稿L958—1112、L1286—1736。

3. 绩效计算工具是员工提出的改善

阶段：局部使用。 经营者转述人事已采用工具；具体运行时是否仍调用模型未披露

员工也开始提出自己的改善：人事把绩效计算报作改善提案。经营者说，原先即使用多维表仍需大半天，现在用工具“可能就是半个小时就搞定了”，这是一项时间估计。尚无正式计时记录，日常计算也可能主要依照固定规则完成。这一变化包括工具制作、岗位采用和计算规则三个环节，两种机制对应的维护任务并不相同。

一芥分析：区分AI辅助开发与运行时规则计算。每次工资计算是否调用大模型，材料没有说明。

来源定位： 50岁烘焙老兵 被AI再次点燃 50岁烘焙行业老兵，被AI再次点燃，Vibe coding手搓店长日报工具，汇总十几家门店经营信息 | 相关位置：00:14:01.690；整理稿L1926—1960。

结果边界与后续观察

- 扣子日报初期不稳定。
- 人和开发人员的持续投入计入本案成本。
- 年营收2000多万为背景，不是AI新增业绩。

与组织改造的关系

一芥分析：经营试验、会议准备和绩效工具提供了三种不同结果；会前投入计入会议总成本。七天促销观察对应一次试验，长期利润还没有数据；规则工具的贡献也不等于每次运行都依靠模型。

F12 交个朋友虚拟IP内容生产

本篇场景

- 先统一编导的标签，再让AI重复拆解
- 虚拟IP业务规模与生成成本不是同一个结果

背景与阅读范围

本篇讨论交个朋友虚拟IP内容生产。资料性质为具名团队音频访谈；未观看原始画面，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

行业编排说明：来源把该团队作为带货业务介绍；内容生成是商品销售环节，应暂按电商业务归F。 仍待补充：自营商品销售、佣金营销服务与内容代制的主要收入边界；仅代表此业务，不推集团整体。 行业位置用于本书检索。

1. 先统一编导的标签，再让AI重复拆解

阶段：局部使用。 依据仅音频的访谈自述；有详细平台与规则过程，未核验画面和长期合格率。

交个朋友电商团队的材料，访谈描述的关键工作在制作之前：把视频拆成镜头、画面、声音和需求等要素，判断哪些值得保留，哪些步骤使用哪类模型，再把分析结果沉淀。AI第一次打的标签并不直接成为答案，编导要一起讨论标签是否正确，先统一人的概念，再把新的规则交回工具重新标注。生成内容还混有真实拍摄。对组织而言，这是一段从个人经验到共同生产标准的过程，AI承担重复拆解和生成，团队仍承担规范、选用与质量判断。月销售4000多万元是所述虚拟IP业务的销售口径。研究依据只有音频。

一芥分析：稳定生产来自共同标准与持续校准；标签统一本身就是职责工作。

来源定位： AI做的虚拟IP，一个月卖货4000万 | 相关位置：00:03:59.220、00:05:03.290；整理稿L593—729、L733—1097。

2. 虚拟IP业务规模与生成成本不是同一个结果

阶段：局部使用。 月销售和IP数量为来源自述；不证明经营收益由生成技术独立带来。

访谈称团队已有自有虚拟IP和编排平台，短视频中的部分内容由AI生成，也包含真实拍摄。所述月卖货4000多万元，是虚拟IP业务销售规模的自述。 这个数字对应虚拟IP业务的销售规模，AI新增收入与利润需要另取口径。

比较投入时，需要把生成费、实拍、编导校准、审核、分发与运营放在一起。一次生成价格较低，只说明其中一个动作的费用；合格内容进入成交，还要经过其他工作与判断。

一芥分析：生成费、合格内容、平台流量和成交应分别核对。一次生成的价格只覆盖这一个动作，全部内容成本与经营成本需要另算。

来源定位： AI做的虚拟IP，一个月卖货4000万 | 相关位置：00:03:59.220、00:00:00.070；整理稿L593—729、L17—97。

结果边界与后续观察

• IP、账号与视频数量是不同对象，不混为企业数。

• 不能补写未见画面或认定完全无实拍。

与组织改造的关系

一芥分析：共同标签与人工校准，是重复制作的重要条件。内容生成费用较低，还要经过审美、商品表达、分发和运营，才能进入销售。销售规模由标签、审美、分发和运营共同形成，生成技术的独立收益需要另取对照。

H-住宿与餐饮业

以下各篇按已确认的目录编号排列。已使用、试点、原型和设想分别保留，不将本行业全部条目合称为成熟应用。

编号	公司或项目	本篇覆盖
H01	老牌奶茶企业AI私域客服	1项；局部使用

H01 老牌奶茶企业AI私域客服

背景与阅读范围

本篇讨论老牌奶茶企业AI私域客服。资料性质为服务商访谈 + 匿名客户转述 + 对话展示，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

行业编排说明：本目录对象是奶茶客户的客服项目；客服服务商的企业行业另属软件或商务服务。 仍待补充：客户现制饮品餐饮与包装商品销售的经营模式。 行业位置用于本书检索。

1. 已有私域资产如何进入服务与履约

阶段：局部使用。 供应商转述匿名奶茶客户三四个月使用，人机配合；缺客户方核验及升级规则。

一家AI客服服务商转述的奶茶项目，可以作为有明确边界的实施片段。客户此前已将电商与线下活动用户留在企业微信，积累约40万私域用户，但运营不足；供方称接入后由人和AI配合，三四个月形成百万交易。展示对话里，顾客把“买一箱送一杯”理解错，AI重新解释活动，并回应试喝、退货和收货时间。这能说明接待不仅需要商品知识，还涉及活动承诺与履约条件。百万交易是供方转述，千万交易只是潜力预测；一芥坚持客户沟通由人主导，也应如实记录第三方把AI放入初步接待的做法。

一芥分析：问答之外，已有客户资产、承诺权限、退款履约和人工承接共同影响交付。一芥主张客户沟通由人主导，第三方在初步接待中采用AI的实际做法仍如实记录。

来源定位： AI私域销售，年营收超千万 @宏力Chris | 相关位置：00:05:20.000、00:06:17.520；整理稿L800—916、L920—1040。

结果边界与后续观察

- 客户企业、交易范围与成本未核。
- 生成答复不等于活动承诺已授权或实际履约完成。

与组织改造的关系

一芥分析：服务发生在已有私域用户与履约条件之上。继续核查时，需要说明活动承诺、退款权限与复杂投诉怎样交给人，再把交易结果、成本和客户体验对应起来。

I-信息传输软件与信息技术服务业

以下各篇按已确认的目录编号排列。已使用、试点、原型和设想分别保留，不将本行业全部条目合称为成熟应用。

编号	公司或项目	本篇覆盖
I01	兴城泳装AI商拍服务	2项；试点、局部使用
I02	AI辅助ERP开发与架构探索	3项；原型、需求与设想
I03	语音AI服务商内部应用与产品演示	2项；演示、局部使用
I04	运动门店SaaS企业AI应用	3项；局部使用、需求与设想
I05	AI员工服务商的教育销售交接实践	2项；局部使用
I06	货运平台AI助手与履约协同	2项；局部使用
I07	小球圈视频处理与产品迭代	1项；局部使用

I01 兴城泳装AI商拍服务

本篇场景

- 早期AI图为何反而更贵
- 泳装商拍必须守住真实衣服

背景与阅读范围

本篇讨论兴城泳装AI商拍服务。资料性质为服务商交付复盘、匿名客户转述、商业效果估计，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

行业编排说明：研究对象为商拍产品供方，泳装厂商是客户；现有产品上线依据支持暂归软件信息服务。仍待补充：软件订阅、代制图片或摄影服务中何者为主营；不可由泳装客户行业代定。 行业位置用于本书检索。

1. 早期AI图为何反而更贵

阶段：试点。 早期服务阶段复盘，约80%靠PS补救；不是当前能力比例

兴城泳装项目最值得写的，首先是一段不漂亮的起步。服务团队进入直播间看后台，也观察运营和设计师每天做什么。那时挂着AI名义交出的图，约八成还要靠PS补救，甚至比真人拍摄更贵；受访者说，这样持续了近一年。工作拆细以后，团队发现只问设计师做了哪一步还不够，还得问为什么选这张图，把经验里的判断依据说出来。这个过程说明，生成一张图和交出一张可售卖的商品图是两件事。新增的修图、核对和沟通劳动，决定了最初的技术能力能否真正变成客户可用的产物。

一芥分析：反例揭示模型生成数量不等于合格交付，审核、修图和行业知识可能吞掉节省。

来源定位： AI落地泳装产业带 一个环节年省百万 当AI落地到东北县城，一个传统的泳装生意也能跑出十倍效率 | 相关位置：00:02:44.880、00:04:22.170；整理稿L274—424、L484—680。

2. 泳装商拍必须守住真实衣服

阶段：局部使用。 供方称2024年10月产品上线并服务客户；当前能力与规模为供方口径

需求最集中的地方，是大码泳装商拍。模特难找，把衣服寄到海外再拍，可能错过销售季节；但电商又要求图片里的衣服与真实商品一致。团队为此尝试真人形状、肤色转换和专用训练，并在后来上线的产品中提供设计、印花和商拍等功能。受访者称客户拍摄费用明显下降，这仍是供方估计，尚未与项目账单核对。更有解释力的是下一层限制：泳装积累的经验搬到童装未必成立，曾经投入很大的自研模型也可能很快被通用模型追上。企业应把商品一致性和返工成本纳入验收。单次生成价格只是其中一项。

一芥分析：产业经验可形成阶段价值，但技术投入和跨行业复制仍有风险。 当前商品一致性验收情况未披露；单次生成价格与完整交付成本的比较也还没有数据。

来源定位： AI落地泳装产业带 一个环节年省百万 当AI落地到东北县城，一个传统的泳装生意也能跑出十倍效率 | 相关位置：00:05:39.690、00:03:47.200、00:10:50.170；整理稿L682—908、L410—448、L1394—1730。

结果边界与后续观察

- 覆盖60%—70%的覆盖说法未给分母，不作为产业总体数据。
- 同段称“现货”却需约半月生产，不能将未生产商品当现货的说法包装为可复制SOP。
- 不得把泳装与酒店摄影等匿名转述合成已验证统一产品。

与组织改造的关系

一芥分析：早期修图成本和跨品类困难，使合格商品图的条件变得具体。服务商的产品上线与匿名客户估计应保留各自范围，后续重点是货图一致性、返工与完整交付成本。

I02 AI辅助ERP开发与架构探索

本篇场景

- 个人AI开发仍要逐项定义业务和检查偏离
- 网关架构的推演不等于制造客户事故处理
- 自动测试之后仍有人工验证

背景与阅读范围

本篇讨论AI辅助ERP开发与架构探索。资料性质为开发者阶段交付自述 + 架构教学，两个续篇合并，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 个人AI开发仍要逐项定义业务和检查偏离

阶段：原型。 作者称医疗企业ERP已有阶段性交付；未见客户验收和生产运行范围。

作者称自己承接了一家医疗企业的ERP需求，并作了阶段性交付。第一阶段需求文档接近7万字，细到页面字段、必填条件、按钮、权限和数据库变化；即使如此，AI仍会偏离，发现缺项后还要回补文档。

这一材料提供的是开发者对业务约束和修正投入的描述。医疗企业是这一阶段自述的客户；续篇中的网关举例和测试方法，应按各自范围理解。 这些方法各有自己的材料范围；该客户实际已经上线的能力，需要客户验收与运行记录。

一芥分析：这是开发者对业务约束和验证投入的自述。 这份自述覆盖的是业务约束与验证投入，企业组织改造是否完成，需要另外的组织证据。

来源定位： 一个人用AI做企业级ERP，真的交付了 | 相关位置：00:00:24.260、00:09:36.050、00:17:35.750；整理稿 L48—120、L952—1104、L1680—1856。

2. 网关架构的推演不等于制造客户事故处理

阶段：需求与设想。 工厂质量异常和电商退货由“可以出现”“如果”引入；属于架构场景。

在架构讲解中，作者用工厂原料质检异常影响订单、电商退货等情形，说明AI怎样调用业务动作。这些情形由“如果”“可以出现”引入，属于推演，并非已经发生的客户事故。

其主张是让AI通过网关继承用户权限，调用既有系统动作。这提供了一个可以讨论的系统边界；权限继承、动作约束与异常恢复是否始终正确，仍要通过真实场景验证。

一芥分析：业务网关提供了一种约束系统动作的架构思路，权限能否始终正确仍需要验证。

来源定位： 我重做了ERP架构，让AI真正进入系统干活 | 相关位置：00:15:14.990、00:20:04.500；整理稿L1332—1508、L1728—1904。

3. 自动测试之后仍有人工验证

阶段：原型。 作者自述运行测试不到半小时；不等于全部覆盖或生产可靠性。

作者描述过让AI依据业务逻辑形成测试方案并执行，所述一次运行不到半小时。他同时强调，前端最好由人自己测试，AI提供的方案和成果都要反复检查。

因此，一次自动测试用时只覆盖验证工作的一部分。需求是否完整、测试是否命中关键业务、修正后有没有带来新的问题，都需要继续判断。 测试覆盖范围需要完整用例与缺陷记录；同一作者的续篇按各自范围理解，方法是否用于前述客户需要相应材料。

一芥分析：操作用时只是测试的一部分，应同时记录需求编写、复核和修偏成本。

来源定位： 我重做了ERP架构，让AI真正进入系统干活 | 相关位置：00:23:43.430；整理稿L2052—2260。

结果边界与后续观察

- AI网关权限为架构主张，未做外部验证。
- 来源中的排他性与绝对化评价，缺少可独立核查的依据。
- 同作者续篇不证明同一客户已上线全部后续架构。

与组织改造的关系

一芥分析：AI辅助开发没有省去业务定义与检查。需求、网关推演和测试方法分别处在自己的材料范围，只有取得具体客户的验收与运行证据，才可能判断它们形成了怎样的交付。

I03 语音AI服务商内部应用与产品演示

本篇场景

• 一通电话的现场演示能证明什么

• 用小额赏金推动内部采用

背景与阅读范围

本篇讨论语音AI服务商内部应用与产品演示。资料性质为产品现场演示、供应商规模主张、内部管理自述，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 一通电话的现场演示能证明什么

阶段：演示。 现场构建课程前台接待，未调优演示；不等客户生产验收

这家语音服务商在现场上传课程知识、设置客服形象并建立业务卡片，演示了一通带噪声的咨询电话：助手追问团队培训需要，再将后续方案交给顾问。演示展示了追问与交接，受访者还介绍了对话纠偏和上下文整理的设计。一个来电接待任务能否交付，最终要看约定范围的需求能否被正确处理，并把超出范围的事项交到能够负责的人。

一芥分析：演示可证明现场交互片段；系统仍需流程和交接。

来源定位： AI重构语音客服 月接打5千万通电话 用语音智能体帮客户一个月接打5000万通电话，解放职场中每天在重复呼叫的员工，让一线客服聚焦在更个性化、有价值的问题上。 | 相关位置：00:03:04.790、00:03:41.570；整理稿L370—672、L450—596。

2. 用小额赏金推动内部采用

阶段：局部使用。 受访者描述企业现有每周分享及按需求赏金

在内部，经营者用每周分享和按任务设置的赏金推动采用。人事用AI做海报，其他人员整理审计报告的基本材料，都有具体的小额奖励。老板的内容被抓取后，新媒体同事仍要参与改写；产品方向被拆解后，也由产品人员继续细化。激励把尝试新工具变成可以得到回报的岗位行动，专业交付仍有各自的负责人。整理审计材料只是审计准备工作。 内部奖励说明岗位行动获得回报，各岗位人效是否普遍提高，还需要按岗位逐一观察。

一芥分析：组织采用不止配账号，还包括任务回报及人工承接；审计基本材料不是审计意见。

来源定位： AI重构语音客服 月接打5千万通电话 用语音智能体帮客户一个月接打5000万通电话，解放职场中每天在重复呼叫的员工，让一线客服聚焦在更个性化、有价值的问题上。 | 相关位置：00:09:42.550、00:10:55.020；整理稿L1170—1300、L1302—1412。

结果边界与后续观察

• 成本下降九成、低单价摊销等缺完整分母和服务范围。

• POC现场易搭不代表生产接入无需验证。

• 四季度岗位消失和未来评分80分属于计划/预测。

与组织改造的关系

一芥分析：产品演示与内部赏金反映两类采用问题：客户接待能否可靠交接，员工尝试能否进入岗位工作。

I04 运动门店SaaS企业AI应用

本篇场景

- 代码之外，谁保证门店能开门
- 报表早已做好，为什么很少有人问
- 录音工牌为何停在论证阶段

背景与阅读范围

本篇讨论运动门店SaaS企业AI应用。资料性质为供方经营者实施自述、采用不足观察、未实施方案复盘，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 代码之外，谁保证门店能开门

阶段：局部使用。 现有门店系统运行；AI主要在内部研发和内容采用

龚旭东经营的门店SaaS，连接预约、签到和门禁。一旦系统出问题，会员可能进不了门，客户当天就无法正常营业。供方卖的不只是代码，还包括有人响应、排查网络和维护运行的责任。企业已经给研发配备AI工具，受访者称部分功能开发时间可缩短，却没有因此大幅减少人员。这个案例中，AI让制作软件更快，稳定运行和客户服务仍是独立的工作。对采购者而言，应比较最终能用、有人负责的服务。

一芥分析：软件交付包含营业连续性与责任。 采购比较要把响应、排查与维护投入算进去；人效提升与客户价值增加属于两件事。

来源定位： 用AI重做To B软件？他还不太着急 AI来了，SaaS会被取代还是会变得更有壁垒？听听服务近万家门店的龚旭东老板怎么说 | 相关位置：00:04:32.340、00:08:51.940；整理稿L582—818、L1226—1436。

2. 报表早已做好，为什么很少有人问

阶段：局部使用。 AI报表已有约两年，后台调用少；工作台已做好但未大推

更有价值的是一个采用受阻的细节：受访者说AI报表两年前就有，后台调用却寥寥。缺席多少天的提醒，现有规则也能完成；另一套工作台已经做好，仍没有大规模推出。这使产品取舍有了证据：能力存在之后，还要验证用户是否愿意在真实工作里使用，使用后能否继续完成服务。

一芥分析：将规则提醒和生成式报表分开；采用失败是具体产品反馈。 采用不足属于具体产品反馈，与团队的技术能力分开判断。

来源定位： 用AI重做To B软件？他还不太着急 AI来了，SaaS会被取代还是会变得更有壁垒？听听服务近万家门店的龚旭东老板怎么说 | 相关位置：00:11:40.840、00:12:07.540、00:13:39.780；整理稿L1614—1744、L1690—1764、L1914—2060。

3. 录音工牌为何停在论证阶段

阶段：需求与设想。 团队论证过，明确未做；未实施不等技术失败

他们还讨论过教练录音工牌，最后没有做。原因不只是设备能力：会员可能谈私密话题，教练会感到门店不信任自己，高业绩教练也未必愿意佩戴。这个未实施的方案适合与其他工牌试制作对照。它说明，客户和员工的信任，是经营者需要保留的价值。

一芥分析：信任与隐私影响客户价值和组织采用，需要纳入经营取舍。

来源定位： 用AI重做To B软件？他还不太着急 AI来了，SaaS会被取代还是会变得更有壁垒？听听服务近万家门店的龚旭东老板怎么说 | 相关位置：00:14:35.260；整理稿L2062—2180。

结果边界与后续观察

- 门店近万、用户规模及行业倒闭率为自述，不作市场统计。
- 工牌是论证后未实施，不能写成熟部署失败。
- 供方服务价值主张不推广为所有SaaS永久壁垒。

与组织改造的关系

一芥分析：编码提速、用户少用报表和未做工牌，共同说明产品取舍需要回到客户营业与信任。持续能用、有人负责和客户愿意采用也需要投入。 功能数量只是产品取舍的一个维度，长期稳定运行与客户采用同样重要。

I05 AI员工服务商的教育销售交接实践

本篇场景

- 教育销售中的自动准备与人工接手
- 按结果收费，先说明结果是什么

背景与阅读范围

本篇讨论AI员工服务商的教育销售交接实践。资料性质为供应商匿名客户转述、服务方法与内部组织自述，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 教育销售中的自动准备与人工接手

阶段：局部使用。 供方描述匿名在线教育客户运行；指标尚无独立材料

受访者用在线教育说明AI员工如何接入销售：试听期间处理提醒、答疑和信息整理，形成意向标签；销售电话前再按意向排序，并查看此前聊天和沟通提示。这里的交付包括业务梳理和实施配置。客户若没有清楚的做法，咨询师还要帮助说明业务、告诉实施者怎样配置，以及看哪些指标。自动准备与人工接手构成了一个连续过程；自动沟通的范围、承诺权限与投诉责任仍需结合具体业务确定。

一芥分析：来源的自动私域沟通如实标出；一芥取其准备和交接机制，客户关系与承诺仍需人主导。

来源定位： 企业到底怎么落地AI员工 创业12年，做过开源框架，玩过舞蹈自媒体，拿到过YC投资，看看李佳芮如何让数字员工落地千行百业 | 相关位置：00:02:11.600、00:04:44.830；整理稿L242—550、L646—772。

2. 按结果收费，先说明结果是什么

阶段：局部使用。 供方称已按结果出售，但结果不一定为增收；未见具体合同

受访者还纠正了“按结果付费”容易带来的误解：结果可以是服务了多少用户、节约多少时间，并不一定是收入增长，双方要先认可衡量方式。现场发现的稳定性和知识问题，再回流到产品与测评体系。计价方式因而依赖业务指标与技术指标之间的约定。

一芥分析：指标、测评和产品回流是可取机制。

来源定位： 企业到底怎么落地AI员工 创业12年，做过开源框架，玩过舞蹈自媒体，拿到过YC投资，看看李佳芮如何让数字员工落地千行百业 | 相关位置：00:08:02.320、00:10:18.380；整理稿L1102—1280、L1414—1844。

结果边界与后续观察

- 不把服务上千家原有客户等同全部部署AI员工。
- 年龄、竞争者、自建全失败等主张不作普遍事实。
- 用户隐性自动交互的接受和责任未充分讨论。

与组织改造的关系

一芥分析：自动准备与销售接手，需要共同定义结果和责任。服务用户数、节省时间与收入增长属于不同指标，按结果收费必须先约定范围。 这是该供方的计价说明；其他合同是否按同一方式结算，需要各自的合同材料。

I06 货运平台AI助手与履约协同

本篇场景

- 助手进入的是一条已有承运链
- 一秒提取回单，不是一秒到账

背景与阅读范围

本篇讨论货运平台AI助手与履约协同。资料性质为平台经营者自述、主持人游学转述、管理观点，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

行业编排说明：原话把物流企业和司机列为平台客户；暂按互联网物流平台分类，实际承运尚无充分依据。 仍待补充：是否以承运人身份承接运输合同、承担运输责任；平台与运输业务的主营占比。 行业位置用于本书检索。

1. 助手进入的是一条已有承运链

阶段：局部使用。 经营者描述数字化底座与当前AI助手；不等全平台活跃AI规模

冯雷谈货运时，先讲的是司机、物流公司和货主之间反复合作的关系，聊天助手在后面。陌生撮合看似完成了匹配，路线、货物要求、付款等摩擦却仍在后面。平台先把承运到结算接起来，让司机和企业里的调度、现场、财务等角色进入同一业务链。AI助手再补充过去没人及时回答，或必须找人才能解决的零散信息。这一顺序说明：AI进入的是一个长期积累的协作体系。 原有平台规模和二十年数字化属于既有基础，不计入本轮模型成果。助手能否创造价值，要看信息是否帮助各方完成实际履约。回答数量只是其中一面。

一芥分析：长期数字协同是AI进入流程的前提。知识查询只覆盖信息环节，承运、调度和结算的责任仍由平台与承运方承担。

来源定位： 协同400万司机 AI重写物流生意 看看深耕货运物流数字化20多年，立志打造数字时代良性物流生态圈。解决数十万卡友安全与效率痛点的冯雷老板，如何用AI赚到钱 | 相关位置：00:02:21.670、00:03:37.310、00:04:47.400；整理稿 L320—456、L462—588、L610—664。

2. 一秒提取回单，不是一秒到账

阶段：局部使用。 主持人游学后记转述，未有客户原始验收

主持人的游学后记另举回单例子：司机拍照，AI快速提取关键信息，减少四处找人处理纸单的负担。这可以说明输入怎样更快进入结算流程，但“一秒”只指提取动作。原稿不足以支持一秒到账。受访者强调第一现场数据，也应理解为警惕事后填报被美化。提取结果仍要经过数据核验，现场采集本身也需要质

量验证。

一芥分析：第一现场记录仍需质量和责任验证；信息提取时间与到账时间是不同结果。

来源定位： 协同400万司机 AI重写物流生意 看看深耕货运物流数字化20多年，立志打造数字时代良性物流生态圈。解决数十万卡友安全与效率痛点的冯雷老板，如何用AI赚到钱 | 相关位置：00:10:51.100、00:07:39.500；整理稿L1358—1388、L910—936。

结果边界与后续观察

- 暂无AI前后空驶、货损和利润实测。
- 隐性知识变企业资产是机会主张，未给完整工程机制。
- 现场数据也需要核验，不能取消人工解释。

与组织改造的关系

一芥分析：助手进入的是已有的承运协作链。回单提取之后仍有核对、结算与付款，履约异常也需要明确执行者。查询次数与提取速度只说明信息环节，业务结果要看这些后续动作。

I07 小球圈视频处理与产品迭代

背景与阅读范围

本篇讨论小球圈视频处理与产品迭代。资料性质为创业者产品运行自述、推广过程复盘、原型与扩张计划，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 先让球友用，再决定怎样扩张

阶段：局部使用。 软件称已在应用商店发布并收费；未验证排名和用户效果

小球圈先用自动剪辑让球友从长视频里找到精彩片段，软件上线后靠近用户迭代。创始人自己写内容、每天私信邀请体验，零推广费用背后是创始人自己的获客劳动。手机端模型还涉及采集、标注和训练，需要持续投入。创始人选择先做国内市场，希望更容易获得种子用户反馈；软件迭代之后，球拍已有原型，连接场馆则仍是扩张方向。软件、硬件和渠道各自处于不同阶段，用户反馈是连接这些尝试的一条线索。

一芥分析：软件运行、硬件原型与渠道计划分开；零推广费背后有创始人劳动。

来源定位： 用AI冲向小球运动赛道第一名 在大厂深耕大模型多年，转身切入小球运动赛道。打通软件、硬件到线下球馆全链路，打造AI剪辑和AI教练。半年零推广，靠口碑跑进国内小球赛道第一。在体育科技赛道，看看Leo老板如何用AI赚到钱 | 相关位置：00:01:27.360、00:07:08.250、00:09:50.200；整理稿L178—432、L826—1168、L1190—1412。

结果边界与后续观察

- 年费描述与充值次数存在口语歧义，现有材料不足以确定完整定价。
- AI教练无准确性或专业效果评估。
- 硬件原型不等量产，线下渠道不等已完成布局。

与组织改造的关系

一芥分析：软件运行、用户反馈、硬件原型与渠道扩展各有边界。贴近用户可以帮助选择下一步，但创始人获客劳动、训练维护与后续交付都需要计入投入。

J-金融业

以下各篇按已确认的目录编号排列。已使用、试点、原型和设想分别保留，不将本行业全部条目合称为成熟应用。

编号	公司或项目	本篇覆盖
J01	基金公司AI研发培训	1项；局部使用

J01 基金公司AI研发培训

背景与阅读范围

本篇讨论基金公司AI研发培训。资料性质为第三方实施者访谈自述，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

本篇仅收录基金客户的培训和协作过程。同一来源里的另一制造客户短期反馈，另见C07 制造企业AI辅助研发试点。

1. 共创Spec与角色协作

阶段：局部使用。 基金客户三期培训、真实需求与Spec文档共创；未披露研发全周期效果。

基金公司的研发人员已经各自使用AI，有人用Codex，有人用Claude Code，也有人使用其他工具。个人形成了自己的工具与方法，企业希望统一时，却遇到改变使用习惯的阻力。原来产品经理写PRD、研发按文档开发的分工，也没有随着个人采用AI自然改变。

协作资料开始从飞书文档转向多份Markdown、TXT文件以后，团队需要重新回答：十几份文档怎样拆，产品、前端、后端、测试和运维分别负责什么，多人同时修改时怎样避免冲突。个人能够独立使用某个工具，并没有同时确定这些资料与责任的交接方式。来源没有披露实际冲突次数或由此增加的工时。

实施者把五天半培训放到真实需求里，现场发现人员的实际能力与前期描述有差异，就调整内容，再与客户共创Spec文档。三期推进中，业务和产品逐渐参与，交付对象因此不只是一套课件，也包括共同工作的方法。这里能够确认的是采用与共创过程。

一芥分析：可确认的是培训与共创。它为跨岗位协作建立共同依据。

结果口径：

- 基金客户完整ROI未开放对外披露。 范围：本案基金客户。 不能用另一客户效果补足本案。

来源定位： NO.7 从个人提效到组织能力：FDE用AI推动企业研发转型 | 原书67–75页；PDF68–76页；整理稿L19—35、L41—53、L59—85、L87—103、L107—117、L119—121。

结果边界与后续观察

- 实施者访谈自述，未取得独立客户、验收文件或运行日志核验；下述阶段依正文限定。
- 已交付培训不等于所有研发日常协作已稳定改变。
- Spec评审、责任冲突、版本维护与长期缺陷数据未完整披露。

与组织改造的关系

一芥分析：共同上下文与Spec共创，是本案能够展开的变化。培训以后，产品、业务与研发怎样确认版本、处理变更、验证缺陷，决定这种方法能否持续用于真实需求。

L-租赁与商务服务业

以下各篇按已确认的目录编号排列。已使用、试点、原型和设想分别保留，不将本行业全部条目合称为成熟应用。

编号	公司或项目	本篇覆盖
L01	TikTok达人运营AI协作	1项；试点
L02	黄碧云零售咨询的AI应用	2项；局部使用、阶段未明
L03	餐饮本地生活代运营AI内容生产	1项；已使用
L04	户外媒体平台AI投放服务	1项；局部使用
L05	CGL招聘AI协作	2项；局部使用
L06	诉讼律师AI案件工作台	1项；局部使用
L07	AI法务服务与专业复核	1项；局部使用

L01 TikTok达人运营AI协作

背景与阅读范围

本篇讨论TikTok达人运营AI协作。资料性质为第三方实施者访谈自述，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

行业编排说明：按有边界的达人营销协作业务暂归商务广告服务，不以母企业“电商”称呼直接替代团队业务。 仍待补充：TAP对外营销服务与自营商品销售的边界、主要收入和履约对象。 行业位置用于本书检索。

1. 匹配与提醒连接履约，人保留关系判断

阶段：试点。 达人合作、收样、创作与提交的试运行；视频生成仍是后续方向。

这家电商企业的TAP团队要从大量达人和商品中找到合适组合，再推动寄样、创作和提交。规模较小时，一个运营凭记忆配合飞书和Excel，尚能跟进几十个达人。商品池从几百个增至上万个、达人数量增加后，逐个匹配和每天翻表催办开始成为瓶颈。信息散在平台、表格和不同岗位里，管理者也难及时看清整个业务漏斗。达人收到样品之后，还可能因不知道怎样拍而卡在创作环节。

团队先把链路梳理出来，让AI筛选匹配、辅助脚本，系统按履约状态提醒；核心沟通和重要关系仍由人处理，未按期完成也由人接手。受访者称试运行中，从合作确定到收样、创作、提交的平均周期由约一个月缩到约18天。这个结果适合说明流程衔接的价值。 这里样本与全成本未给，GMV增长需要另取数据；AI视频也仍是后续方向。

数据接入也经历了实际协调。项目大量使用TikTok数据，涉及跨境业务，数据申请曾被退回后重新提交，权限账号、服务器部署和数据留存地点也需要确认。实施者称，仅数据事项就花了接近一个月。把信息交给下一环节使用之前，取得数据的方式和允许流向哪里，同样影响项目能否推进。

一芥分析：AI筛选与状态管理可以减少查找和遗漏，但沟通责任与核心关系由人承担。

结果口径：

• 平均履约周期由约一个月缩短至约18天。 范围：试运行中确定合作到收样、创作、提交。 样本、起止时间与品类结构未披露；不代表GMV、毛利或全部客户关系改善。

来源定位： NO.5 从大海捞针到全链路提效：FDE用AI重构TikTok达人建联与履约 | 原书46–54页；PDF47–55页；整理稿L45—51、L65—75、L77—83、L85—97、L101—111、L117—121。

结果边界与后续观察

• 实施者访谈自述，未取得独立客户、验收文件或运行日志核验；下述阶段依正文限定。

• 数据权限协调耗时约一个月，不可省略为即接即用。

• 没有核心达人关系损失、全成本和商业增量核验。

与组织改造的关系

一芥分析：前道匹配与状态提醒要继续接到内容提交和客户验收。所述周期已经覆盖较长链条。 合格内容、关系质量与完整投入仍待观察，周期变化与GMV增长属于两个口径。

L02 黄碧云零售咨询的AI应用

本篇场景

- 顾问的一人主体背后有付费伙伴
- 仅作机制参考

背景与阅读范围

本篇讨论黄碧云零售咨询的AI应用。资料性质为本人工作自述、匿名跨企业转述、假设示例，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 顾问的一人主体背后有付费伙伴

阶段：局部使用。 本人描述现用录音整理及横向合作；不是匿名客户的效果证明

黄碧云说自己经营一人公司，但财务、短视频和软件开发都由付费伙伴协作完成。她把主要时间留给咨询和现场调研，再用录音卡积累资料，让AI补充遗漏、提出反向问题，并结合过往记录继续拆解。专业判断和客户在场保留在本人，制作及支持工作交给工具与合作伙伴。内部人数减少，并不意味着这些工作消失。外部伙伴的劳动与费用，也是这一组织方式持续运转的一部分。

一芥分析：一人主体不等无人协作；将工具支持与顾问现场判断区分。

来源定位： AI越强大 越要去现场 本期特别来宾黄碧云，罗振宇叫她“商业徐霞客”，从商超小店和供应链管理等场景，分享AI怎样管店控损、增加利润，更有她对消费趋势的新洞察 | 相关位置：00:17:36.870、00:25:34.670；整理稿L2182—2290、L3262—3360。

2. 仅作机制参考

阶段：阶段未明。 顾问跨企业转述和假设示例；不标实测已交付成效

访谈还用烘焙和生鲜说明，经验可以拆成天气、库存、时段等条件，再连接排产、补货或折扣。例子里多次使用“假设”。这些讲述展示了一种把经验转成经营规则的思路，并提到利润20%或平均30%。 客户名称、样本和计算方法没有展开；利润20%或平均30%尚缺少能够核对的门店数据。

一芥分析：这些示例能启发场景识别。它们尚未成为已验证SOP或利润基准。

来源定位： AI越强大 越要去现场 本期特别来宾黄碧云，罗振宇叫她“商业徐霞客”，从商超小店和供应链管理等场景，分享AI怎样管店控损、增加利润，更有她对消费趋势的新洞察 | 相关位置：00:06:24.340；整理稿L842—1108。

结果边界与后续观察

- “万店必须有AI”等为观点，不作历史事实。
- 食品健康、农业等跨行业声称不作专业建议。
- 不将匿名示例拆成若干已核验企业。

与组织改造的关系

一芥分析：一人主体仍通过工具和付费伙伴完成协作，专业现场判断保留在顾问。行业示例帮助提出任务与规则问题。其中的利润说法还缺少可核查的客户数据。

L03 餐饮本地生活代运营AI内容生产

背景与阅读范围

本篇讨论餐饮本地生活代运营AI内容生产。资料性质为第三方实施者访谈自述，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 结构化商户信息进入脚本生产

阶段：已使用。 一期文案和脚本工作流已上线；拍摄、剪辑和投放的整体结果未披露。

本地生活代运营并非只要写出几百字。脚本要适配门店、菜品和活动，还得让后面的拍摄拿得去用。团队观察原有工作后，把优秀运营关心的信息拆成明确字段，再把提示词、业务参数和校验组合起来。AI先生成，人判断审美与可用性，不稳定的节点退回人工；客户说表达不对、平台某时段留存下滑，都会成为重新检查输入、顺序或模型的线索。来源明确一期脚本工作流已上线，也提到提前规划参数以消化高峰。

一芥分析：流程使经验更易复用，但脚本还要过拍摄、剪辑和客户验收。

结果口径：

• 客户定性反馈效率和平均质量提高，并能提前消化部分需求高峰。 范围：已上线脚本生产节点。 无合格率、复核时长、留存或商业收益对照。

来源定位： NO.15 从经验写稿到稳定量产：FDE用AI重构本地生活短视频内容生产 | 原书145–156页；PDF146–157页；整理稿L93—101、L103—117、L119—141、L131—141、L109—123。

结果边界与后续观察

• 实施者访谈自述，未取得独立客户、验收文件或运行日志核验；下述阶段依正文限定。

• 原每天200—300条是业务需求，不是AI新增合格产量。

• 餐饮是其服务客户行业，实施客户本身属于代运营。

• ‘先假设AI能做’是实施者方法，不能泛化为高风险业务原则。

与组织改造的关系

一芥分析：商户信息结构化以后，脚本更容易按共同要求制作。后续仍有拍摄、剪辑与客户验收。

L04 户外媒体平台AI投放服务

背景与阅读范围

本篇讨论户外媒体平台AI投放服务。资料性质为平台经营自述、界面演示、客户故事转述，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 下单成功之后，客户还要广告有效

阶段：局部使用。 程序化平台有交易自述和现场界面；AI效果归因未证实

谭亚的户外平台先把闲置屏幕变成可小额下单的资源，再向企业提供程序化投放。受访者承认，这先解决了下单和播放。后来加入内容生成、审核、人流分析和方案服务，才继续接近客户经营目标。从功能走到业务交付，平台还需要处理素材质量、投放选择与活动策划。开业案例中的播放和营业额同时受到品牌、话题与活动影响。

一芥分析：程序自动投放、AI生成/审核和事件营销分别计责任；平台交易不是AI因果收益。

来源定位： AI重构地标大屏 让线下广告也能千人千面 用AI重构线下大屏，路人花百元就能登上城市的地标；更用AI实现个性化推送，让线下广告也能千人千面。看看谭亚老板如何用AI赚到钱 | 相关位置：00:01:56.500、00:03:44.120、00:06:00.510；整理稿L214—476、L478—712、L764—932。

结果边界与后续观察

- 未来细到注视几秒的功能不是已完成功能。
- 规模复制与5000万元收入为当年目标。
- 不使用外部行业市场数字和竞争者预测作事实。

与组织改造的关系

一芥分析：下单与播放解决资源交易，广告有效还需要内容、投放选择和活动服务。应把程序执行、AI处理与人工策划分别辨认，再用客户结果检验完整方案。

L05 CGL招聘AI协作

本篇场景

- 候选人进入顾问手里以前，前道工作怎样改变
- 采用通过试验团队、技能回应和系统接入扩散

背景与阅读范围

本篇讨论CGL招聘AI协作。资料性质为具名企业访谈与顾问流程演示，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 候选人进入顾问手里以前，前道工作怎样改变

阶段：局部使用。 已有招聘流程和岗位操作自述；AI初步触达是第三方做法，后续顾问承接。

CGL招聘访谈将AI放进一条可以追踪的前道流程。顾问先提供客户岗位需求，工具寻找可能有人才的公司，再到招聘网站筛简历、触达和电话确认意向；感兴趣的人随后交给顾问联系。现场出现的1808人、匹配388人、沟通323人、意向19人，是该次过程的数字。项目会议后，客户资料、行业材料和内部分工也得到自动化辅助。受访者称顾问并行项目可从约10个增加到13—15个，同时承认城市和产业机会会影响营收。这个案例适合研究前道整理与人工专业服务怎样衔接：准备更快之后，顾问是否有能力承接、候选质量如何、最终交付怎样衡量。 这些数字属于该次过程，公司的平均转化率需要另取统计；顾问承接、候选质量与最终交付的衡量，仍需要比电话量更完整的证据。

一芥分析：前道带宽与顾问后续交付要一起观察。

来源定位： AI+招聘，让这家公司飞速增长70% | 相关位置：00:01:29.750、00:04:39.880；整理稿L200—440、L656—840。

2. 采用通过试验团队、技能回应和系统接入扩散

阶段：局部使用。 培训与知识库积累为已有过程；技能数量不等于独立项目或成功率。

采用先在成都、杭州的部分团队试验。培训之后仍有人使用、有人没有采用，团队便通过先锋群回应具体需求，把跑通的做法逐步沉淀为技能。原业务数据库接通后，工具能够读写候选人的相关信息，减少脱离业务系统的重复整理。

访谈提到约146项技能。这表示当时积累的可复用做法数量。

一芥分析：真实需求、方法沉淀与系统动作共同影响可用性。

来源定位： AI+招聘，让这家公司飞速增长70% | 相关位置：00:08:46.930；整理稿L1208—1500。

结果边界与后续观察

• 一次候选漏斗不是平均转化率。

• AI直接触达按第三方事实记录；一芥另保留客户沟通由人主导的业务选择。

• 技能数不等于客户项目数或所有技能稳定运行。

与组织改造的关系

一芥分析：前道信息准备扩大以后，需要同时观察顾问承接与候选质量。

L06 诉讼律师AI案件工作台

背景与阅读范围

本篇讨论诉讼律师AI案件工作台。资料性质为第三方实施者访谈自述，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 从反复讲背景转向持续案件上下文

阶段：局部使用。 案件工作台与所述单宗案件的材料分析；整体产品覆盖和长期稳定性未明。

律师处理案件时，需要反复读合同、聊天和财务凭证，还要随着新证据更新判断。团队起初提供智能对话，随后发现一个具体问题：律师每问一次，都得重新交代案件背景。产品因此改为先建案、上传材料，在持续的案件空间里做检索和分析。模型负责整理与初步推理，律师保留策略和专业判断。来源举一宗涉及14个被告的案件，称请求权基础分析整理由两三天压到一个晚上。这个例子可以说明材料工作怎样改变。 它对应一宗个案；其他案件能否同样提效、胜诉率是否变化，材料都没有给出。本节集中呈现工作台调整这一片段。

一芥分析：材料支持从对话到业务对象的产品调整。是否减轻全案工作，还需追到律师查验、修订和对外交付。个案整理节时只覆盖材料环节，全部法律工作还需另看。

结果口径：

• 涉及14个被告的请求权基础分析整理，原需约2—3天，AI辅助一个晚上完成。 范围：受访者举的一项案件。 不是案件平均值，也不是诉讼全周期或胜诉率；核验与修订是否同范围未说明。

• 另案超100万字材料一天梳理，称整理效率提高约70%。 范围：另一个个案。 与14被告案分开；比例算法、基线、完整复核时长未披露，不作主叙述数字。

来源定位： NO.3 从案头工作到智能协作：FDE用AI优化诉讼律师的案件处理能力 | 原书24–32页；PDF25–33页；整理稿L75—81、L63—69、L85—89、L91—95、L83—99。

结果边界与后续观察

• 实施者访谈自述，未取得独立客户、验收文件或运行日志核验；下述阶段依正文限定。

• 不把工作台采用等同于法律引用已保证准确。

• 律师最终判断、客户沟通和法院交付责任仍存在。

与组织改造的关系

一芥分析：围绕案件保留持续上下文，有机会减少重复交代背景。材料分析以后，律师仍要查验、修订与作策略判断。一个晚上完成的是材料整理，全案投入与对外交付要另行计算。

L07 AI法务服务与专业复核

背景与阅读范围

本篇讨论AI法务服务与专业复核。资料性质为服务商自述、匿名客户故事，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

行业编排说明：本案例强调工具之后的法律团队交付，暂按法律服务业务归集，软件产品收费须与专业服务分辨。 仍待补充：软件订阅与法务服务的主要经济活动、提供法律服务的具体主体。 行业位置用于本书检索。

1. 工具初稿之后仍有专业服务

阶段：局部使用。 供方描述收费、客户服务和内部现用流程；无人完成全流程属于尝试

这家法务服务商把业务分成两层：客户可以只买工具，也可以购买工具加法律团队的服务。工具会追问合同或争议的背景，再整理初稿；团队则把服务中反复出现的问题沉淀下来，更新客户文书。受访者提到的是内部交叉校验和持续更新的数据库供应商。公司内部要求先使用AI，大额项目仍需人审；把所有过程稿和批注训练成一步完成的系统，还在尝试。可借鉴的是让资料准备、专业复核与持续维护各有承担者。

一芥分析：实际价值在资料准备与持续专业服务；完整法务成本包含工具价格之外的专业投入。

来源定位： 一个不敢签字的AI 能不能当企业法务 在容错率极低的法律行业，看看格玛如何用AI赋能中小企业 | 相关位置：00:03:14.410、00:05:03.860、00:08:06.250、00:12:54.050；整理稿L370—440、L610—868、L982—1104、L1540—1612。

结果边界与后续观察

- “85%企业无法务”属于来源自称调查，行业统计需要另行取样。
- 唯一最优解/一步完成系统仍是研发尝试。
- 无客户验收、裁判或完整效果资料。

与组织改造的关系

一芥分析：工具、专业复核与持续维护对应不同服务范围。初稿生成以后，仍需确认资料、引用和意见能够用于当前问题。 服务报价要覆盖工具之外的专业复核与持续维护，才对应完整服务成本。

M-科学研究与技术服务业

以下各篇按已确认的目录编号排列。已使用、试点、原型和设想分别保留，不将本行业全部条目合称为成熟应用。

编号	公司或项目	本篇覆盖
M01	杭州市城市规划设计院AI辅助规划	1项；试点
M02	消防维保企业数字化项目取舍	1项；局部使用
M03	建筑消防设计AI辅助出图	1项；局部使用

M01 杭州市城市规划设计院AI辅助规划

背景与阅读范围

本篇讨论杭州市城市规划设计院AI辅助规划。资料性质为第三方实施者访谈自述，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 窄场景调用GIS与业务规则

阶段：试点。 一期限定区域、单元和工作流，来源称十个部门、二三十名专员试用；产物为可推敲报告初稿。

杭州市城市规划设计院已有GIS等专业工具，一个选址问题仍需要总体规划、道路、水务、市政等多个部门找资料、叠图、计算，再汇总成报告。据实施者自述，约十个部门各有专业工具、业务语义、数据规则和工作流，对同一个指标的理解也可能不同。专业工具保证了单个环节的计算精度，跨部门、跨工具的衔接仍主要由人完成；综合报告还要经过多轮核对、修改和讨论。

实施团队先把范围缩到一个区、具体单元和两条工作流，整理必要图层、规则和报告模板。模型负责理解与调度，空间计算交给专业工具，分析结果回到规划师熟悉的地图界面。推进时还遇到具体的资料交接问题：有的部门回复较慢，甚至让实施方自行上网查找，但一些业务规则只有实际工作人员掌握。项目因此找到能够协调部门的负责人；数据暂缺，则收缩相应场景。来源称一期有十个部门、二三十名专员使用，十几分钟可以形成可推敲报告。 十几分钟对应的是报告初稿形成，最终规划审批的用时需要另外统计。

一芥分析：本案的组织范围可观察到多部门。窄场景、专业计算和数据协调是试点成立条件。 初稿生成只走到报告阶段，专业审批是否完成要看后续程序的记录。

结果口径：

• 旧跨部门完整报告3—5天乃至近一周；试点10—20分钟形成可继续推敲的报告。 范围：报告形成阶段。 基线和新结果完成程度不同，不换算最终规划审批节时比例。

• 单部门部分分析约1小时到5—10分钟。 范围：部分单部门分析。 没有整体样本、人工复核与最终交付总时间。

来源定位： NO.4 从人工研判到智能调度：FDE用AI重构城市规划研判流程 | 原书33–45页；PDF34–46页；整理稿L25—39、L57—79、L103—123、L125—143、L183—193、L151—157、L153—157、L145—173。

结果边界与后续观察

• 实施者访谈自述，未取得独立客户、验收文件或运行日志核验；下述阶段依正文限定。

• 混合部署与数据安全边界未完整披露，不声称已通过全部审查。

• 业务人员自行沉淀Skill不等于全部部门已具备可持续维护能力。

与组织改造的关系

一芥分析：窄场景、专业计算与跨部门数据协调共同支撑试点。可推敲报告初稿之后仍有规划师判断与后续程序。

M02 消防维保企业数字化项目取舍

背景与阅读范围

本篇讨论消防维保企业数字化项目取舍。资料性质为第三方实施者访谈自述，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 监管约束下叫停重复建设

阶段：局部使用。 既有工具和小模块沉淀记录，停止重复平台建设；AI月检描述仍是方案方向。

消防维保人员在现场检查、填表，再把资料交回公司。项目原打算建完整平台，走进现场才发现监管要求的系统没有开放接口，再加一套平台只会让员工重复操作。团队因此改方向，用已有工具和小模块先沉淀记录，再寻找重复描述等适合AI辅助的环节。受访者还称，一笔约十万元的不适配系统采购被叫停。这个转折说明：理解外部约束，有时意味着少建一套系统。项目仍在推进，AI生成月检描述只是方向。数字化可见性和采购叫停属于已完成动作，AI是否提高维修质量与客户满意度，需要另取现场材料。

一芥分析：本案已完成的关键动作是诊断和采购决策。数字化记录可能有价值。AI部署与消防交付改善仍需各自验证，片段的价值与全部成果不同。

结果口径：

• 约十万元外部系统采购被叫停。 范围：一笔计划采购。 来源自述避开不适配投入，不是AI年利润或已实现节支总额。

• 管理可见性和数据沉淀逐步改善；暂无大规模业务指标变化。 范围：正在推进的数字化。 员工时间用于维修而提升质量、满意度为条件性推断，不是已测结果。

来源定位： NO.13 从纸质流程到数据驱动：FDE用AI推动传统消防维保企业数字化转型 | 原书128–134页；PDF129–135页；整理稿L51—59、L59—65、L77—77、L69—75、L59—77。

结果边界与后续观察

• 实施者访谈自述，未取得独立客户、验收文件或运行日志核验；下述阶段依正文限定。

• 监管系统与小模块的实际衔接、残留双录入未完整披露。

• AI辅助月检描述未给实际使用与验收，不写成已交付。

• 消防专业判断必须由人承担，复用历史异常描述不能证明本次已检查。

与组织改造的关系

一芥分析：理解既有系统与外部约束，促成了少建一套平台的取舍。数字记录已有进展。AI辅助月检与维修质量改善需要各自验证，历史描述与本次现场检查属于两类材料。

M03 建筑消防设计AI辅助出图

背景与阅读范围

本篇讨论建筑消防设计AI辅助出图。资料性质为第三方实施者访谈自述，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 生成初稿后保留专业参数控制

阶段：局部使用。 消防图纸初稿生成与设计师参数调整；正式施工交付和验收效果未披露。

消防图纸的用户起初希望一键生成完整施工图，实际使用时却要求保留更多调整空间。原因很具体：危险等级、喷头K值、间距和布置方式关系到专业责任，设计师需要可检查、可调整的结果。团队因此把输出定位为初稿，常规空间按默认参数生成，复杂项目由设计师调参数并确认。原文称大型项目约30分钟产生初步结果，旧基线则是数天完成绘图。两组数字覆盖的范围不同。这一过程说明自动化怎样给专业判断留入口。 初稿用时对应生成环节；最终交付周期和消防验收质量要另行验证。

一芥分析：专业人员需要能检查、修改和承担责任。这个片段能解释产品调整。建筑安全与最终验收是否改善，材料没有给出证据。

结果口径：

• 大型项目约30分钟生成初步结果，设计人员后续调整确认。 范围：项目方反馈的初稿生成。 旧数天为完整绘图，新30分钟为初步结果，不能计算最终交付节时比例。

来源定位： NO.21 从人工绘图到智能协作：FDE用AI重塑建筑图纸交付流程 | 原书206–214页；PDF207–215页；整理稿L63—79、L109—121、L85—89、L83—103、L107—127。

结果边界与后续观察

• 实施者访谈自述，未取得独立客户、验收文件或运行日志核验；下述阶段依正文限定。

• 70%执行、30%判断是原工作概括，不是实测节省70%。

• 没有正式验收率、规范漏错率、人审总时长与责任签署记录。

• 不得把初稿等同可施工成图，或补客户为具名设计院。

与组织改造的关系

一芥分析：产品从一键成图转向可检查、可调整的初稿，给专业责任留下入口。最终可交付图纸的质量、复核时间与验收，还需要与生成用时分别记录。

Q-卫生与社会工作

以下各篇按已确认的目录编号排列。已使用、试点、原型和设想分别保留，不将本行业全部条目合称为成熟应用。

编号	公司或项目	本篇覆盖
Q01	药师AI助手试用	2项；试点、需求与设想

Q01 药师AI助手试用

本篇场景

- 药师面对患者，助手处理记录与检索
- 扩大服务覆盖还是岗位替代

背景与阅读范围

本篇讨论药师AI助手试用。资料性质为专业人员访谈、现场演示、设备发放与试用自述，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 药师面对患者，助手处理记录与检索

阶段：试点。 产品试用两三个月，有现场服务演示；不作诊疗效果判断

药师助手的具体切口，是药师在面谈时被记录和检索分散了注意力。访谈展示由药师与患者交流，工具负责记录、归档，并支持知识查询和服务文书整理。推广通过基金会与医院申请展开，受访者称约一百三四十家医院已拿到设备、试用两三个月。这个数量表示发放范围。专业服务人员继续承担沟通与判断；生成文书的复核、知识更新和错误处理，则是这套辅助工具进入实际服务后需要明确的责任。 这个数量对应发放范围，各院的持续使用情况与效果一致性需要另取材料。

一芥分析：专业人员保持在场；设备发放、持续采用与服务质量是三层证据。

来源定位： 30年药师再出发 用AI赋能医疗体系 从业30年，立志借助AI补齐药师岗位的人才缺口，把药师从窗口后面，真正拉进诊疗团队。打造AI药师助手，实现问诊、查询、出单的全流程AI化；还打造了人机交互的智慧药房，让患者就近扫码取药，药到，药师的服务也到。看看在传统的医院，王家伟，如何用好AI赋能医疗体系。 | 相关位置：00:02:35.800、00:05:43.250；整理稿L298—448、L702—748。

2. 扩大服务覆盖还是岗位替代

阶段：需求与设想。 扩大覆盖和从窗口到临床的方向；不能把80张床设想写为现用配置

受访者希望药师从窗口重复事务走向临床团队，也用接待人数举例说明助手可能扩大覆盖。有关80张床的说法同样是能力设想。它可以帮助讨论职能方向。 原稿没有给统计时间、样本和独立评估，统一产能提升比例无从计算；80张床是能力设想，已执行的岗位配比材料未见。

一芥分析：只梳理业务职责。

来源定位： 30年药师再出发 用AI赋能医疗体系 从业30年，立志借助AI补齐药师岗位的人才缺口，把药师从窗口后面，真正拉进诊疗团队。打造AI药师助手，实现问诊、查询、出单的全流程AI化；还打造了人机交互的智慧药房，让患者就近扫码取药，药到，药师的服务也到。看看在传统的医院，王家伟，如何用好AI赋能医疗体系。 | 相关位置：00:01:57.290、00:07:00.780；整理稿L226—280、L850—948。

结果边界与后续观察

- 知识库数量不是准确性证明。
- 专业签核、错误纠正和持续知识更新细节缺失。

与组织改造的关系

一芥分析：工具承担记录与检索，专业人员继续在场判断。设备发放、持续采用和服务质量是不同证据，后续需要观察文书复核、知识更新与错误处理怎样进入实际服务。

R-文化体育与娱乐业

以下各篇按已确认的目录编号排列。已使用、试点、原型和设想分别保留，不将本行业全部条目合称为成熟应用。

编号	公司或项目	本篇覆盖
R01	瑜伽与普拉提门店AI应用	2项；局部使用、原型
R02	程前朋友圈AI选题探索	2项；需求与设想、原型

R01 瑜伽与普拉提门店AI应用

本篇场景

- 员工不用，先看工具离任务多远
- 陪练正在建设，续费指标另算

背景与阅读范围

本篇讨论瑜伽与普拉提门店AI应用。资料性质为经营者自用访谈、原型与计划说明，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 员工不用，先看工具离任务多远

阶段：局部使用。 模板文稿已经使用，客户答疑仍由人主导

这家瑜伽与普拉提门店先遇到的是员工采用：培训结束一周，大家又不再用。老板后来直接提供提示词模板，月度会员规划才变成更容易完成的工作。受访者称文稿约五分钟可以完成，但客户答疑仍由人回复。她又用四千多条聊天记录检查开口话术，得到一些待办。能确认的是文稿辅助和一次沟通分析。

一芥分析：已用文稿、一次分析与未来陪练分开；聊天回复少于60%不是改善后指标。

来源定位： 实体门店用AI 不盯结果盯过程 从学员训练规划，到销售陪练，用AI把原本靠老板和销冠经验撑起来的能力，拆成可以复制的技能 | 相关位置：00:05:01.300、00:07:30.580；整理稿L614—672、L940—984。

2. 陪练正在建设，续费指标另算

阶段：原型。 陪练正在做；经营变化不能归为已成熟陪练效果

销售陪练则是下一项建设。原来老板带教练练习销售，新的工具希望减少这份重复投入，访谈时仍在做。谈到已经发生的周年庆，受访者说续费客单价从过去最好约2.3万元到约3万元，并称续费率有所提升；开头主持人提到“续费率提升30%”。客单价与续费率是两个指标。 周年庆的客单价与续费变化发生在陪练工具仍在建设的时候，两者分别记录。

一芥分析：开头主持人续费率30%与正文客单变化不是同一个指标。

来源定位： 实体门店用AI 不盯结果盯过程 从学员训练规划，到销售陪练，用AI把原本靠老板和销冠经验撑起来的能力，拆成可以复制的技能 | 相关位置：00:05:41.390、00:09:29.440；整理稿L686—860、L1186—1236。

结果边界与后续观察

- 专业服务仍需人判断，不把辅助文稿当自动教学。
- 工具原型不等成熟对外服务。
- 行业渗透率未核验，不作市场统计。

与组织改造的关系

一芥分析：模板让工具更接近员工当前任务，陪练则仍在建设。文稿时间、聊天分析与续费经营指标分别发生。 陪练工具尚未成熟，这些指标各自发生，业绩原因需要另外的对照数据。

R02 程前朋友圈AI选题探索

本篇场景

- 先找到影响内容投入的决定，再选择AI切口
- 点赞预测小工具只证明做出了原型

背景与阅读范围

本篇讨论程前朋友圈AI选题探索。资料性质为实施者自述 + 团队对话 + 原型演示，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

行业编排说明：按材料明确的内容制作业务暂归文化传媒；企业访谈题材与内部商业化岗位不等于商务咨询。 仍待补充：本团队以节目制作、广告代理还是平台运营为主要经济活动；不外推全公司注册行业。 行业位置用于本书检索。

1. 先找到影响内容投入的决定，再选择AI切口

阶段：需求与设想。 三天岗位访谈与业务地图已完成；选题访谈预测系统仍为后续计划。

程前朋友圈的材料适合从“为什么没有先做剪辑”写起。团队的真实采访依赖人物、现场和个人思考，长素材压成十几分钟、反复修改，对导演确实耗时。但实施者用三天访谈内容制作、生产流转、账号运营和商业化岗位，清洗录音，借AI形成业务地图，再把问题分成战略、策略、底线和优化几类，并没有直接把最痛的环节当优先级。他们最终把选题与爆款前置判断排在剪辑提速之前，因为一旦选错，前面的制作投入可能全部落空。这是一次已经发生的调查与排序过程。后续完整访谈预测系统仍在准备。这一过程说明怎样从整条业务线倒推切口。 AI是否降低失败率或实现增长，材料还没有对应的证据。

一芥分析：改造优先级来自投入风险和客户内容价值。前置预测是否有效，仍待独立样本验证。

来源定位： 程前朋友圈AI大改造。 | 相关位置：00:03:57.980、00:05:01.280；整理稿L468—588、L588—832。

2. 点赞预测小工具只证明做出了原型

阶段：原型。 用既有稿件及点赞制作演示工具；未见独立留出集、前瞻预测或真实选题收益。

团队用既有稿件及实际点赞整理评分维度，材料称约25个样本、十几分钟做出小工具，并现场尝试预测。它让讨论中的判断有了一个可操作的原型。

原型存在、预测准确与经营有用是不同的问题。材料没有给出独立留出样本或前瞻验证。更复杂的访谈预测还涉及画面、人物和情绪，来源把这些列为未来挑战。对旧稿的现场尝试只说明原型可用，新选题是否更容易成功仍待验证。

一芥分析：原型有助讨论与建立尝试信心；准确预测、样本外有效和经营价值是三个不同问题。

来源定位： 程前朋友圈AI大改造。 | 相关位置：00:07:44.460、00:09:53.430；整理稿L944—1184、L1200—1364。

结果边界与后续观察

- 内容增长、失败率和团队净节时无结果。
- 未来访谈预测不能写成已完成。
- 拒绝AI代替真实采访和个人思考是该团队的业务选择。

与组织改造的关系

一芥分析：先研究内容投入和业务决定，再选择切口，是本篇已经发生的过程。选题预测原型帮助讨论判断方式。未来能否预测有效、降低投入损失，仍需要独立样本与真实选题验证。

S-公共管理社会保障与社会组织

以下各篇按已确认的目录编号排列。已使用、试点、原型和设想分别保留，不将本行业全部条目合称为成熟应用。

编号	公司或项目	本篇覆盖
S01	浙江车管所AI网办审核	1项；已使用

S01 浙江车管所AI网办审核

背景与阅读范围

本篇讨论浙江车管所AI网办审核。资料性质为第三方实施者访谈自述，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

1. 从图片识别接到审核与跨系统执行

阶段：已使用。 网办材料审核与既有系统操作，来源称已验收；最终制证寄递时长未披露。

群众已经在网上提交材料，后台却仍逐张看图、审核、填写和搬运。实施团队从长期驻场中发现这一瓶颈，先拆开看、读、判、填、搬，再用真实材料反复补齐异常样本。识别完成后，由RPA进入原有系统操作，正常业务继续流转，异常交人处理。受访者称项目通过验收，单件审核由约15分钟降到3—5分钟，日均办件由七八百件增至约1100件。更有解释力的是，自动审核暴露了过去人工放宽的尺度，团队把不同选择的影响交给甲方判断。它可作为企业流程的参考，但仍是一份政务实施者自述，识别率并不等于无人办结率。

一芥分析：信息提取只有接到后续填报与流转才影响办件能力。技术使旧审核尺度显性化后，规则责任仍由业务管理方承担。

结果口径：

• 识别率由70%多提高到约98%。 范围：材料识别。 不能当无人办结率；误审漏审及统计样本未给。

• 单件全流程审核约15分钟到3—5分钟；日均约700—800件到约1100件。 范围：该车管所网办审核与办件。 需求原已存在；人员、业务类别和观察期的完整数据未披露，不能归为需求增长或净利润。

来源定位： NO.2 从人工审材料到自动化办件：FDE用AI提升车管所网办效率 | 原书14–23页；PDF15–24页；整理稿L61—65、L69—73、L75—81、L117—123、L91—107、L75—89。

结果边界与后续观察

• 实施者访谈自述，未取得独立客户、验收文件或运行日志核验；下述阶段依正文限定。

• 验收及办件数据均为实施者自述，未取得验收书或日志。

• 制证、寄递与群众最终收到材料的总时长未量化。

与组织改造的关系

一芥分析：识别接到既有系统操作，才能影响审核流转；审核尺度显性化以后，业务管理方仍需作决定。最终制证、寄递与群众收到材料的时间，还应作为后续交付单独观察。

待定-行业待核

以下各篇按已确认的目录编号排列。已使用、试点、原型和设想分别保留，不将本行业全部条目合称为成熟应用。

编号	公司或项目	本篇覆盖
待01	海外工业企业物料诊断	1项；阶段未明
待02	汽车零部件供应链经营分析	1项；局部使用
待03	消费品企业包装AI预检	1项；局部使用
待04	零一数科AI应用	3项；局部使用、需求与设想
待05	小裂变AI研发与GEO服务探索	2项；局部使用、阶段未明

待01 海外工业企业物料诊断

背景与阅读范围

本篇讨论海外工业企业物料诊断。资料性质为第三方实施者访谈自述，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

行业编排说明："工业企业"涵盖采矿、制造、能源等门类，ERP和采购场景不足以单独确认制造业。 仍待补充：客户主要产品、生产活动及主营收入构成。 行业位置用于本书检索。

1. 从搜索困难追到采购浪费

阶段：阶段未明。 已发生问题诊断与优先级讨论；检索工具的实际运行阶段不明，采购节省未披露。

约十五个团队共用一套老ERP，员工找不到已有物料，就再建一条，记录于是越来越乱。实施者花数月走访，把重复录入继续追到买错、买重、库存积压和报废，再与业务方排功能优先级，没有直接把它当作搜索界面问题。这个诊断值得保留，因为它把员工抱怨与经营后果连接起来。材料提出先清洗和标准化，再用语义检索，并用历史基线、小范围实验检验价值。本节保留为问题如何被重新定义的片段。 采购节省和运行结果尚未披露，采购浪费是否减少还没有实测数据。

一芥分析：可以先采用这套诊断逻辑；同物异名是识别环节要处理的对象，报废发生在后续环节。采购损失是否减少仍是待验证判断。

结果口径：

• 未披露实际采购节省、错误率下降或稳定运行数据。 范围：本项目结果缺口。 Q4的基线—实验—客户确认是评价方法，不是已经取得的ROI。

来源定位： NO.8 从物料难找到精准定位：FDE用AI减少工业企业采购浪费 | 原书76–85页；PDF77–86页；整理稿L67—75、L77—81、L85—95、L97—107、L85—105、L123—129。

结果边界与后续观察

• 实施者访谈自述，未取得独立客户、验收文件或运行日志核验；下述阶段依正文限定。

• 两周看到初步结果是建议，不是本案实施工期。

• 工业细分行业未披露，不能由螺丝或物料场景推成机械制造。

与组织改造的关系

一芥分析：诊断把找物料困难追到采购与库存后果，为优先级提供依据。语义匹配能否减少错买、买重与报废，仍须真实运行验证，也要防止误匹配把工作转给采购。

待02 汽车零部件供应链经营分析

背景与阅读范围

本篇讨论汽车零部件供应链经营分析。资料性质为第三方实施者访谈自述，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

行业编排说明：原文同时包含销售与轻加工；标题的“制造企业”和装配环节各是一条线索。 仍待补充：加工是否形成独立产品、企业对生产的控制及批发与生产的主要经济活动。 行业位置用于本书检索。

1. 保留ERP，先把经营关系与异常看清

阶段：局部使用。 刚上线的经营数据可见性与异常通知；处置结果、采购节省与利润尚未验证。

这家汽车后市场企业已经有ERP，老板仍要到处问订单走到哪、应付款凭什么形成。团队按老板关心的订单、采购、库存、发货和回款关系重新组织数据，匹配核对后用飞书提醒异常，没有再造ERP。来源明确说项目刚上线，基础通知和部分经营可见功能已实现。这个片段的价值在于交付边界清楚：看见库存与应付依据，是一项阶段结果。原文十万元和4980个扳手只是说明关系的例子。 项目刚上线，利润与成本改善尚未得到证明，减少重复订货也需要继续观察；十万元和4980个扳手只说明数据关系，追回款项或损失数据另有口径。

一芥分析：看到异常是阶段交付，处理闭环才可能改变经营。应继续追问题是否关闭及净收益。

结果口径：

• 库存与应付款依据更可追溯，基础异常通知实现。 范围：刚上线的局部经营可见功能。 4980个扳手、十万元应付款是说明性例子，盘点损失与追回款以账证为准。

• 尚不能证明利润、成本等经营指标量化提升；减少重复订货待运行验证。 范围：本项目明确结果边界。

来源定位： NO.20 从看不清订单到看清经营：FDE用AI让制造企业的经营流程更透明 | 原书196–205页；PDF197–206页；整理稿L71—85、L87—95、L155—165、L109—125、L105—129、L103—129。

结果边界与后续观察

• 实施者访谈自述，未取得独立客户、验收文件或运行日志核验；下述阶段依正文限定。

• 汽车后市场供应链不是整车制造。

• 通知后的责任人、关闭时限、误报与处置结果未披露。

• AI匹配、传统关联和数据清理各自贡献未量化。

与组织改造的关系

一芥分析：经营关系更可见是一项阶段交付，异常关闭后才可能改变采购和资金结果。

待03 消费品企业包装AI预检

背景与阅读范围

本篇讨论消费品企业包装AI预检。资料性质为第三方实施者访谈自述，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

行业编排说明：品牌、上游工厂、下游渠道不等于客户自身以制造或零售为主；包装工作不能决定主体行业。 仍待补充：客户是否自身组织生产、品牌经营模式及主要收入来源。 行业位置用于本书检索。

1. 设计提交时预检，确定计算交给程序

阶段：局部使用。 设计提交后的包装预检与专业复核；运行规模、期限与返工率未明。

据实施者自述，这家消费品企业已有分别服务研发、生产和渠道的SaaS系统，但系统多记录结果，产品经理为什么提出某项需求、研发为什么选择某种配方或工艺，仍依赖个人经验和分散的沟通记录。SKU增加后，待审核包装不断堆积。所谓包装审核又包括四种不同工作：设计师检查错别字等基础问题，法律法规人员核对合规要求，渠道检查标识等自身规范，产品经理判断包装是否准确表达产品。不同依据和判断堆在同一条队列里，设计稿退回后还要重新修改。

团队找真正审核的人拆任务，再把包装分成视觉模块：文字与图像分别处理，热量和NRV等固定计算用代码，模型做解释与补录建议。更关键的是，设计稿一提交就预检，结果附来源和置信度，在交给采购和物料生产前处理能发现的问题，复杂法规和产品表达仍由专业人员判断。来源称系统已搭建并进入常态预审。值得关注的是前置预检这一机制。 漏审、返工和总周期数据未见，完整产品生命周期是否被重构，需要另取材料。

一芥分析：可用片段在于预检位置变化与模型、代码和人的分工；它提出减少下游负担的机制。

结果口径：

• 低级错误与重复检查先筛，专业人员可以减少处理和返工时间。 范围：包装预审的定性反馈。 没有实际工时、漏审率、返工率和完整上市周期；‘可以减少’不是已测降幅。

来源定位： NO.19 从人工排队到审核前置：FDE用AI重构消费品研发协同与包装审核 | 原书185–195页；PDF186–196页；整理稿L21—33、L47—61、L89—99、L113—117、L117—123、L139—151、L113—137。

结果边界与后续观察

• 实施者访谈自述，未取得独立客户、验收文件或运行日志核验；下述阶段依正文限定。

• Agent观察群两三周定位包装问题是实施者自述探索，不证明AI普遍可自主诊断组织。

• 组织Builder和黑客松经历不能替代生产工具长期交付证据。

• 食品规则例子不够补全客户主营品类。

与组织改造的关系

一芥分析：预检前置和执行分工提出了减少返工的机制，把低级错误与重复检查先筛出来。最终交付是否改善，要继续观察漏审、复核与完整周期；可生成建议与实际重构属于两件事。

待04 零一数科AI应用

本篇场景

- 先把业务工具做出来，再看各部门怎样协同
- 部门FDE和七类角色属于怎样的阶段
- 业务标签支持招聘，技能服务仍要看交易证据

背景与阅读范围

本篇讨论零一数科AI应用。资料性质为具名企业访谈 + 岗位工具展示；当前实践和规划混合，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

行业编排说明：现有材料未拆清软件产品、营销代运营或咨询服务的主营关系，内部CRM和内容检查也不能决定行业。 仍待补充：对外交付和收费项目、软件订阅与营销服务的主要经济活动。 行业位置用于本书检索。

1. 先把业务工具做出来，再看各部门怎样协同

阶段：局部使用。 内容等工具和CRM为已运行自述；部门FDE的连点成网仍是规划。

零一数科的访谈可以从员工怎样做工具写起。内容团队把负责人的判断用于脚本点评和每周复盘，数据回到工具后，负责人仍参加周会；有员工把制作、发布和反馈连在一起，承担从起点到终点的流程责任。另一个例子是按KA客户长周期、多部门协作设计CRM，受访者称用两个月搭建，并连到财务收款。社保账单合并从8小时到30秒，则是更窄的一项任务口径。这些已展示或自述使用的工具，应与未来设计分开：部门FDE负责连点成网仍在规划，“1000人变7人”在正文被解释为7类核心角色，十倍增长也指向新底座、新业务设想。案例提供的是逐点形成能力及准备协同的过程。 裁员到7名员工与既有业务增长十倍，都没有对应材料。

一芥分析：按业务对象和流程负责人描述当前工具。

来源定位： AI时代下零一数科 如何进化为AI Native组织？ | 相关位置：00:03:38.224、00:07:48.727、00:07:11.472；整理稿L420—547、L850—967、L783—835。

2. 部门FDE和七类角色属于怎样的阶段

阶段：需求与设想。 部门FDE连接、社区制及未来组织形态为计划或判断。

访谈把部门FDE描述为规划中的安排，希望由这些角色连接已有工具，形成跨部门协同。讨论中的“1000人变7人”，正文解释为七类核心角色。 这一表述对应核心角色分类，员工人数是否变化需要另取

材料。

社区制、分配方式和新的业务底座同样带有未来设计性质，可以体现经营者怎样思考组织变化。

一芥分析：未来组织设计反映了企业的方向判断，与已运行的工具分属不同阶段。

来源定位： AI时代下零一数科 如何进化为AI Native组织？ | 相关位置：00:08:57.222、00:12:50.826；整理稿L963—1119、L1431—1583。

3. 业务标签支持招聘，技能服务仍要看交易证据

阶段：局部使用。 招聘标签和题目工具有展示；技能服务商品化包含现行尝试和未来收入判断。

招聘工具围绕项目的真实缺口组织人才标签，再结合岗位和候选资料生成问题。模块负责人也以承担整段流程的方式设计自己的工具，使功能更贴近业务用途。

访谈同时讨论把技能做成服务、按调用收费等方向。内部任务可用与外部客户愿意付费，属于不同验收。 交易、续费和持续交付的材料还不足，技能商品化设想与已建立的规模收入分属不同阶段。

一芥分析：内部可用与对外可卖是两种验收。商业模式的成立要看交易、续费与持续交付资料，这些材料目前还不足。

来源定位： AI时代下零一数科 如何进化为AI Native组织？ | 相关位置：00:05:52.377、00:10:23.465；整理稿L640—759、L1123—1419。

结果边界与后续观察

- 部门FDE连接尚为规划。
- 技能商品化交易、续费与规模证据不足。
- 对外客户名称未核，不推定客户已用全部技能。

与组织改造的关系

一芥分析：当前业务工具与未来部门连接分属不同阶段；内部共享看输入、产物和责任，对外服务看交易、续费与持续交付。

待05 小裂变AI研发与GEO服务探索

本篇场景

- 老板原型交给研发继续工程化
- GEO工具与获客效果分开验收

背景与阅读范围

本篇讨论小裂变AI研发与GEO服务探索。资料性质为内部采用自述、供应商产品说明、未来平台预测，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

行业编排说明：同时具有软件工具与营销服务属性；内部开发耗时和GEO主张不足以确定主营门类。仍待补充：软件订阅、实施服务、营销代运营及GEO服务的收费模式和收入构成。 行业位置用于本书检索。

1. 老板原型交给研发继续工程化

阶段：局部使用。 内部GEO系统由老板先搭原型，研发接手；对外获客效果另待证

小裂变这段访谈里，比未来搜索红利更具体的是内部工具的起步。运营想要一个系统，研发当时没有空，老板先做出第一版，再由研发接手构建完整产品。受访者还说，产品经理开始兼做原型和部分前端，开发由细分前后端转向全栈。在人数未增加时，他们自述能同时做更多产品。这个片段可以说明AI辅助原型怎样交给专业团队继续工程化。 产品数量只对应并行产出的自述，质量水平需要另外的验收；岗位名称的变化也不等同组织能力提升。

一芥分析：当前可用证据是内部开发分工变化。

来源定位： AI时代做增长 GEO成为新基建 GEO到底能不能获客？GEO到底是不是风口？老板怎么做GEO，带着这些困惑访谈了张东晴，很有启发 | 相关位置：00:18:43.080、00:18:03.270；整理稿L2222—2290、L2122—2232。

2. GEO工具与获客效果分开验收

阶段：阶段未明。 工具功能、价格与供应商方法说明；客户成效缺定量佐证

对外GEO业务则应单独核查。品牌资料、信源监测、生成和分发是工具与方法；被引用、进入合格线索、销售接手和最终成交是不同结果。受访者也提醒，个性化搜索给出的答案因人而异。未来微信开放等判断留作预测。 被引用、合格线索与成交之间的转化，需要客户侧数据；旧客户的获客效果要按各自材料判断。

一芥分析：信源监测和推荐度反映部分传播表现，合格线索与成交属于后续环节。

来源定位： AI时代做增长 GEO成为新基建 GEO到底能不能获客？GEO到底是不是风口？老板怎么做GEO，带着这些困惑访谈了张东晴，很有启发 | 相关位置：00:08:24.620、00:13:23.750、00:15:50.150；整理稿L946—1124、L1546—1768、L1850—1992。

结果边界与后续观察

- 微信AI开放与引用能力均是访谈预测，不作今天已发生事实。
- 年费不等内容审核、运营与销售的总投入。
- 匿名考研客户“精准、转化快”无数值，不作效果证明。

与组织改造的关系

一芥分析：原型交给研发工程化，是当前较具体的分工变化；对外GEO服务的链条是内容与引用、合格线索、销售接手和成交。

附编A-跨行业方法

以下各篇按已确认的目录编号排列。已使用、试点、原型和设想分别保留，不将本行业全部条目合称为成熟应用。

编号	公司或项目	本篇覆盖
附A01	工作切片与SOP共创方法	1项；局部使用

附A01 工作切片与SOP共创方法

背景与阅读范围

本篇讨论工作切片与SOP共创方法。资料性质为实践者访谈与方法展示，客户未可靠识别，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

本篇作为跨行业方法阅读。现有材料未可靠识别具体客户，不能据此认定某家企业已经完成组织改造。

行业编排说明：保留方法及参考附录，不以工具演示推定客户或行业。 行业位置用于本书检索。

1. SOP先交员工校准，再交主管审核

阶段：局部使用。 受访实践者描述已在做的体系；具体客户和长期改善没有独立资料。

一位运营实践者介绍，把员工一天的工作按半小时切片，再细到单次任务，由AI整理成图文SOP。产物先返回给执行员工校准，再交主管审核；比较多人处理同一任务的方法后，才形成可复用的做法，交IT判断适合自动化、AI还是继续由人完成。这个过程比“把经验放进知识库”多了两次责任交接：员工确认记录是否符合真实工作，主管对共同标准负责。访谈也出现员工认为录制像被监视的顾虑。授权和争议如何解决没有展开。材料适合保留这段方法与实际自述，“所有人85分”是原文中的目标。 “所有人85分”是目标，尚无测评结果；某具名企业是否已完成组织转型，也没有相应资料。

一芥分析：员工和主管分别校准实际过程与共同标准。现有材料未证明全员达到统一水平。

来源定位： 那些真正用 AI 拿到结果的企业，到底做对了什么？ | 相关位置：00:06:45.190；整理稿L823—1027。

结果边界与后续观察

- 录制授权与员工争议处理未披露。
- 六小时采集、十分钟决策等为解释性说法，不当统一实测。

与组织改造的关系

一芥分析：员工确认实际过程，主管确认共同标准，再判断哪些部分适合固定，是可研究的方法链条。录制、授权和采用问题仍需具体处理，标准化目标尚未成为已测得的全员水平。

附编B-原型与演示参考

以下各篇按已确认的目录编号排列。已使用、试点、原型和设想分别保留，不将本行业全部条目合称为成熟应用。

编号	公司或项目	本篇覆盖
附B01	跨境装载规划原型探索	1项；原型
附B02	企业AI中台与数据权限	1项；需求与设想
附B03	WorkBuddy与企业微信待办生成演示	1项；演示
附B04	工厂图纸与设备看板演示	1项；演示
附B05	CRM与ERP商机建档演示	1项；演示
附B06	ERP核价单更正演示	1项；演示
附B07	Odoo与飞书审批回传演示	1项；演示

附B01 跨境装载规划原型探索

背景与阅读范围

本篇讨论跨境装载规划原型探索。资料性质为第三方实施者访谈自述 + 原型模拟与预计收益，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

本篇作为原型、观点或演示参考阅读。它帮助提出实施与交接问题，不计入已经验证的企业交付成果。

行业编排说明：保留方法及参考附录，不以工具演示推定客户或行业。 行业位置用于本书检索。

1. 算法摆放转为现场打印指导

阶段：原型。 按真实车内尺寸与十一种货物规格模拟的原型验证；装车时间变化仍为预计。

装载方案在屏幕上排得满，工人未必容易照着做。这个跨境物流原型用真实车内尺寸和货物规格，由专业算法计算三维摆放，大模型负责理解需求与调度。观察现场后，团队放弃让工人频繁查看三维界面，转而输出带编号、方向、截面和顺序的打印指导，兼顾装载与安全。正文明确说目前完成的是原型验证：约108立方米内净空间的模拟测试装到约99立方米，装车由5小时到2小时仍是预计。它适合说明怎样把计算结果交给现场动作。 增收与营运车次提高需要另取经营数据，尚不能作为已经实现的企业案例。

一芥分析：原型可以帮助提出现场试验问题：实际装载、总耗时、搬动次数与安全。它尚未证明连续运输收益，属于待验证的原型结果，与已兑现的经营结果分列。

结果口径：

• 内净约108立方米模拟稳定装约99立方米。 范围：原型测试、十一种规格产品。 不是连续营运车次结果；不能混用人工95—98方与60%—65%未统一分母数据。

• 原约5小时装车，预计约2小时。 范围：现场装车时间预测。 未报告实装测时；翻倍车次、三方增收与超保本线收益均不能按已实现写。

来源定位： NO.6 从经验装车到智能规划：FDE用AI优化跨境物流装载效率 | 原书55–66页；PDF56–67页；整理稿L85—115、L139—155、L151—155、L119—121、L123—129、L117—129。

结果边界与后续观察

• 实施者访谈自述，未取得独立客户、验收文件或运行日志核验；下述阶段依正文限定。

• 首页把约2小时写成已压缩，Q4正文却明确预计；采用正文保守口径。

• 硬件费不是项目总成本；98方保本、每超一方100美元仅是来源计费条件。

与组织改造的关系

一芥分析：计算方案变成工人能够使用的指导，是原型的重要调整。

附B02 企业AI中台与数据权限

背景与阅读范围

本篇讨论企业AI中台与数据权限。资料性质为账号作者方法讲解，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

本篇作为原型、观点或演示参考阅读。它帮助提出实施与交接问题，不计入已经验证的企业交付成果。

行业编排说明：保留方法及参考附录，不以工具演示推定客户或行业。 行业位置用于本书检索。

1. 数据权限为什么影响中台运作

阶段：需求与设想。 作者观点和解释性流程；未披露客户项目或验收。

作者用销售聊天记录说明企业AI中台的可能用途：先汇集记录，抽取意向和投诉等线索，再供管理者分析。他还提出，中台负责人需要接触财务、沟通和项目资料，否则难以组织有效依据。

这是一段方法讲解。它提出的问题值得讨论：完成某项任务，究竟需要哪些资料、谁确认访问范围、谁负责资料质量。

一芥分析：可用来提出资料权限问题。 这段讲解用来提出资料权限问题，企业现状比例与普遍最优架构需要各自的调查证据。

来源定位： 为什么从 2026 年开始，中小企业都要搭建 AI 中台？ | 相关位置：00:06:31.490、00:09:07.580；整理稿 L810—970、L1150—1320。

结果边界与后续观察

- “每个企业都缺中台负责人”及数据化企业比例，缺少可核对的调查依据。

与组织改造的关系

一芥分析：中台讨论提出的是依据发现与访问范围问题。迁移到企业时，应从具体任务需要哪些资料开始。

附B03 WorkBuddy与企业微信待办生成演示

背景与阅读范围

本篇讨论WorkBuddy与企业微信待办生成演示。资料性质为工具教学与作者自身场景演示，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

本篇作为原型、观点或演示参考阅读。它帮助提出实施与交接问题，不计入已经验证的企业交付成果。

行业编排说明：保留方法及参考附录，不以工具演示推定客户或行业。 行业位置用于本书检索。

1. 从客户记录生成待办的工具参考

阶段：演示。 作者使用自己的会员运营及活动群演示；不是外部企业已验收交付。

作者以自己的会员运营和活动群演示工具：客户列表同步到智能表格，巡查记录后给负责人添加催办；选择群聊、时间和关键词，还可以生成汇总与仪表盘。来源明确表示，当时不会自动发送客户消息。

因此可以观察到的是记录整理和待办生成，后续联系仍由人执行。这次演示的背景是两人管理四百多人的活动。 两人管理四百多人的活动是这次演示的背景，对外客户的人效结果需要另作统计。

一芥分析：可比较记录、提醒、人工客户行动三个阶段。

来源定位： WorkBuddy+企微 管理和运营全搞定 | 相关位置：00:01:00.419、00:03:45.100；整理稿L135—275、L430—579。

结果边界与后续观察

- 不宣称消息已自动发送。
- 未核对版本、权限和连续运行情况。

与组织改造的关系

一芥分析：记录、待办和实际客户行动分属三个阶段，提醒之后由人接手、处理并留下结果。 待办生成之后是否被处理、客户行动是否发生，仍要看后续记录。

附B04 工厂图纸与设备看板演示

背景与阅读范围

本篇讨论工厂图纸与设备看板演示。资料性质为情景化系统展示 + 开发者现场回应，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

本篇作为原型、观点或演示参考阅读。它帮助提出实施与交接问题，不计入已经验证的企业交付成果。

行业编排说明：保留方法及参考附录，不以工具演示推定客户或行业。 行业位置用于本书检索。

1. 图纸和设备看板的两种展示证据

阶段：演示。 首条有情景对白，第二条有急停与手机报警现场演示；长期生产效果未知。

两条视频展示了不同环节。第一条用情景对白介绍图纸信息提取、送审、填写实测、标红和形成记录；回应视频描述两台机器急停后手机报警，以及实时程序号、扫码报工等功能。作者称系统由自己与AI开发。

这些内容保留为展示材料。研究依据来自转写。视频中的OEE数字和百万元情节，不属于已经测得的改善结果。 画面、数据采集与权限实现尚未复核；一次报警链路属于单项演示，长期稳定性需要连续的运行记录。

一芥分析：展示能支持某次链路运行；OEE23.9及100万元情节均不是改善数据。 误报率、稳定性与全部生产场景的交付情况，需要生产运行数据。

来源定位： 厂二代用AI重写工厂 | 相关位置：00:00:50.580；整理稿L155—303；回应一下质疑 | 相关位置：00:00:00.000；整理稿L15—111。

结果边界与后续观察

- 两视频归一个展示条目，不重复算企业。
- 未观看画面、未核对采集及权限实现。

与组织改造的关系

一芥分析：一次展示可以帮助说明链路；情景数字和界面状态属于演示材料，不计入已经测得的改善结果。

附B05 CRM与ERP商机建档演示

背景与阅读范围

本篇讨论CRM与ERP商机建档演示。资料性质为明确模拟数据的系统演示，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

本篇作为原型、观点或演示参考阅读。它帮助提出实施与交接问题，不计入已经验证的企业交付成果。

行业编排说明：保留方法及参考附录，不以工具演示推定客户或行业。 行业位置用于本书检索。

1. 跨系统建档的演示能说明什么

阶段：演示。 作者明确模拟商机，展示一次创建与同步；生产运行未知。

作者明确使用模拟数据，先在CRM创建商机，再填写组织、币种和付款条件，在ERP建立客户，并把结果同步回CRM。它展示了同一个业务对象怎样经过两个系统。

这一演示可以帮助讨论跨系统动作的输入和返回结果。 重复客户怎样识别、失败怎样返回、操作如何撤回以及生产环境是否稳定，都没有在材料中展开；真实企业是否已经消除重复建档，也还没有证据。

一芥分析：可作跨系统操作示意。客户已消除重复建档或已实现十几秒稳定交付，都还没有证据。

来源定位： FDE实战：AI打通CRM与ERP，商机赢单自动建档 | 相关位置：00:00:00.300；整理稿L15—299。

结果边界与后续观察

- 未披露重复客户处理、回滚或正式上线。

与组织改造的关系

一芥分析：跨系统建档的核心是同一对象与动作结果能够对应。演示之后，需要继续验证重复处理、失败返回与正式使用，才有依据讨论组织节时。

附B06 ERP核价单更正演示

背景与阅读范围

本篇讨论ERP核价单更正演示。资料性质为测试数据的连续系统演示，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

本篇作为原型、观点或演示参考阅读。它帮助提出实施与交接问题，不计入已经验证的企业交付成果。

行业编排说明：保留方法及参考附录，不以工具演示推定客户或行业。 行业位置用于本书检索。

1. 核价单锁定后，解决方案必须符合系统动作

阶段：演示。 仅测试供应商、物料、核价单；最终是新建正确单，不是修改历史核准单。

这段ERP演示使用的是明确标注的测试数据。作者先让AI建一张含税10元的核价单并审核，再要求改成5元；旧单被系统锁定，反审核、修改、删除和作废都没有顺利完成。AI承认自己在审核前没有提醒锁单，中途还提出从数据库处理的建议。这属于演示中暴露的问题路径。最后采用的是另一条正式路径：新建5元核价单并审核，作者回到ERP确认新单，旧10元单仍保留但后续不再引用。它能用于解释AI执行既有系统动作时，异常处理和前置提示为何重要。它对应的是测试数据，客户生产成果与“AI改价成功”“AI全程失败”的简单结论都不在材料范围内。

一芥分析：说明规则限制、前置提示和正式更正路径。权限是否可靠实现要看系统返回，绕规则的处理也不在推荐范围内。

来源定位： FDE实战：AI每个动作，都先过ERP规则与权限校验 | 相关位置：00:00:00.290、00:05:52.530、00:09:00.290；整理稿L16—184、L580—750、L996—1264。

结果边界与后续观察

- 没有独立测试底层权限实现。
- 中途数据库建议不写成正确流程。

与组织改造的关系

一芥分析：系统锁定暴露了前置说明与异常处理的重要性。正式更正路径、人的确认和旧记录保留需要共同理解。 底层动作是否可靠完成，要看系统返回与人工确认。

附B07 Odoo与飞书审批回传演示

背景与阅读范围

本篇讨论Odoo与飞书审批回传演示。资料性质为配置教学与一次审批演示，各项工作按下文所列阶段分别理解。本文依据公开来源整理与分析，尚未取得独立运行日志或客户验收资料作交叉核验。

本篇作为原型、观点或演示参考阅读。它帮助提出实施与交接问题，不计入已经验证的企业交付成果。

行业编排说明：保留方法及参考附录，不以工具演示推定客户或行业。 行业位置用于本书检索。

1. 审批消息发出以后，原系统还要收到结果

阶段：演示。 配置教学展示两级审批后确认订单；原稿未见模型推理任务。

配置教学把销售订单字段送入飞书审批，经过两级同意后，再把状态回传Odoo并触发订单确认。交接由此包含两个方向：把需要审批的内容送出去，也把决定送回原业务系统。

这条链可以由普通程序完成，适合作为数字化与AI的对照。

一芥分析：适合作为数字化对照：消息传递、审批和状态同步可以由普通程序完成。

来源定位： odoo自动化对接飞书审批 | 相关位置：00:00:01.320；整理稿L15—359。

结果边界与后续观察

- 未见回调失败、重复处理和运行监测。

与组织改造的关系

一芥分析：审批要把决定送回原业务系统，才能继续执行。普通程序已经能够承接这类规则动作。

阅读与来源索引

按研究问题阅读 · 资料来源说明

按研究问题阅读

同一案例可以支持多个问题。以下只提供阅读入口，各篇已经披露的工作范围、阶段和效果仍按正文理解。

研究问题	上册入口	下册相关材料
执行能力的新选择与投入判断	相关章节	C02 非标制造企业AI报价、F02 森马电商AI转型
岗位任务与人机分工	岗位职责、分工边界与具体举措	L05 CGL招聘AI协作、Q01 药师AI助手试用、C07 制造企业AI辅助研发试点、待03 消费品企业包装AI预检、L07 AI法务服务与专业复核
从个人任务能力到组织能力	能力沉淀	L03 餐饮本地生活代运营AI内容生产、C01 德国斯图加特零部件企业AI培训
单点改善为何未传到整体	现状观察、原因分析	I01 兴城泳装AI商拍服务、待03 消费品企业包装AI预检、待01 海外工业企业物料诊断、M01 杭州市城市规划设计院AI辅助规划
交接标准与有效上下文	交接举措	C06 电助力单车企业AI应用、F12 交个朋友虚拟IP内容生产、J01 基金公司AI研发培训、L06 诉讼律师AI案件工作台
组织上下文、权限与安全	建立组织上下文	C05 制造企业订单与岗位权限调整、F01 面向东南亚的服装跨境电商业务协同、L01 TikTok达人运营AI协作
跨任务复用与方法维护	飞轮举措	L05 CGL招聘AI协作、F08 省属国企电商子公司AI应用、F09 3C外贸企业AI自建业务系统、R01 瑜伽与普拉提门店AI应用、附A01 工作切片与SOP共创方法
反馈改进与有效业务周转	组织分析、效果检验	C09 迪欧家具AI应用、C08 蚕丝工厂打样与库存管理、C06 电助力单车企业AI应用、C02 非标制造企业AI报价
经营取舍与停止条件	相关章节	I04 运动门店SaaS企业AI应用、F11 温州连锁烘焙企业AI经营管理、M02 消防维保企业数字化项目取舍、R02 程前朋友圈AI选题探索
范围选择、试点与逐步扩展	相关章节	F10 上海消费品门店AI对账、C11 澳洲乳企海外动销分析、C04 压力容器企业成本核算需求梳理、待01 海外工业企业物料诊断
任务路由、能力网络与知识网络	人机接力与复用、知识网络建设	待04 零一数科AI应用、L06 诉讼律师AI案件工作台、C01 德国斯图加特零部件企业AI培训、附B02 企业AI中台与数据权限
原型、演示与生产交付的区别	相关章节	附B01 跨境装载规划原型探索、附B03 WorkBuddy与企业微信待办生成演示、附B04 工厂图纸与设备看板演示、附B05 CRM与ERP商机建档演示、附B06 ERP核价单更正演示、附B07 Odoo与飞书审批回传演示

来源入口

- 案例来源与编号索引：逐篇记录稳定编号、场景、阶段与原文定位。
- 资料来源说明：宏观引用、案例来源类型及阅读范围。
- 更新记录：本轮写作和后续修订。

资料来源说明

宏观概念与思想参照

• 白惠天、袁晓辉、司晓：《Token经济》，中信出版集团，ISBN 9787521788815。本书引用“智力即服务”概念，阅读范围为出版社公开导言及试读，不表述为全书研读，不编造正式书页引文。

• 销售岗位的LTC与阶段转化框架，依据见第二章参考资料所列华为公开资料与Salesforce说明；岗位任务、业务诊断和具体措施为本报告应用整理。

• Charles Babbage《On the Economy of Machinery and Manufactures》（1832），阅读范围为第19章第224—239节及第20章第241—250节。用于第一章1.1的手工制造分工参照与第二章2.3的智力劳动分工参照，重点是数学表编制中的方法设计、转换与核验、重复计算。历史材料不作为当前AI能力或经营效果的证据；按补充章节资料登记，不增加下册案例与片段数量。

• 行业编排参照GB/T 4754—2017国民经济行业分类，采用门类顺序，并按案例主体主要活动作研究归集。暂定、待定与供应商、客户边界保留在案例中，不认定企业正式统计代码。

企业案例与参考材料

一类来源是Datawhale FDE案例集中的实施者访谈。下册保留原书页码与PDF文件页码，并以已审读范围整理过程、结果和限制。项目阶段及效果仍为来源陈述，不因整理成案例就获得独立验证。

另一类来源是公开自媒体访谈、教学与演示。各篇链接到原视频，并保留相关时间点；研究底稿含机器转写，尚未逐字听校。本书区分企业自述、供应商转述、作者方法与演示，不将同一主体的多条视频重复算作多家企业。

下册62个入口对应54条实践来源记录和7条参考记录。实践来源中的一条涉及两个不同客户，分别成篇，因此阅读入口数与来源记录数不同。共保留94个实践片段与7个参考片段；编号用于追溯，不能据片段数认定公司数量。

第三章补充资料

• DORA《2024 Accelerate State of DevOps Report》，v.2024.3，第32页图7、第39页图10及第40页说明；另参照2024年10月22日的官方作者说明。用于3.1比较个人生产率与团队交付表现，结果属于调查相关性。

• Dillon等《Shifting Work Patterns with Generative AI》，NBER工作论文33795，2025年11月修订稿摘要。用于3.1观察随机现场实验中的个人节时与任务安排变化。

• 美国SEC《In the Matter of Knight Capital Americas LLC》，2013年10月16日，印刷第6—7页第15—19段。用于3.1.5呈现传统自动化事故，在3.2.5分析完成状态与异常未传达的问题。

三项单列在结构化索引的补充章节资料中，不计入下册62个入口与101个片段。

第四章补充资料

• Zelikman等《Self-Taught Optimizer (STOP): Recursively Self-Improving Code Generation》，arXiv:2310.02304，COLM 2024会议论文，2024年8月16日v3摘要。用于4.3.5的RSI方法参照，理解改进工作方法本身的技术机制：实验改进的是调用语言模型的脚手架程序，语言模型本身没有改变，作者明确说明这不是完整的递归自我改进。阅读范围为摘要，不作为企业智力飞轮或ROI的实证。

• 丰田《Toyota Production System》官方说明，Jidoka与Just-in-Time两节。用于第一章1.1、第三章3.2及第四章4.2.2，参照执行能力与工作组织的配合、工序同步和异常处理，以及持续改善怎样进入后续执行。

• Inditex《Annual Report 2015: Innovation in customer services》，四个业务环节的说明段落。用于4.3.5，参照每日分析客户需求、设计据此更新、小批量生产与门店每周两次上新的反馈机制。每周两次指上新节奏，不代表每件商品的完整设计生产周期。

丰田与Inditex属于历史管理机制参照，不作为AI飞轮效果实证。三项沿用结构化索引的补充章节资料格式，不计入下册62个入口与101个片段；本章智力飞轮的组织设计与措施为编者分析。

编者经验与设计建议

各章业务分析、措施设计与附录D的知识网络建设，属于编者讨论形成的说明与建议，不增加第三方案例或已交付数量。

DreamMate相关节点、能力接入与历史会话检索，在附录D用于解释候选组件关系，具体实现与接入仍需验证。本文不将内部架构讨论写成第三方产品已经提供的完整能力。

定位与版本

结构化案例索引保存来源标题、公开链接、页码或时间点、研究底稿文件名和行号，以及底稿哈希。原始资料在研究资料库维护，本仓库不转载其全文；公开读者可以循链接回看来源。

行号只对本次整理稿版本有效，哈希用于辨认版本。页码与时间点用于原始来源定位。结构校验确认文件、编号与引用能对应，不能替代效果审计、人工听校或事实核验。